



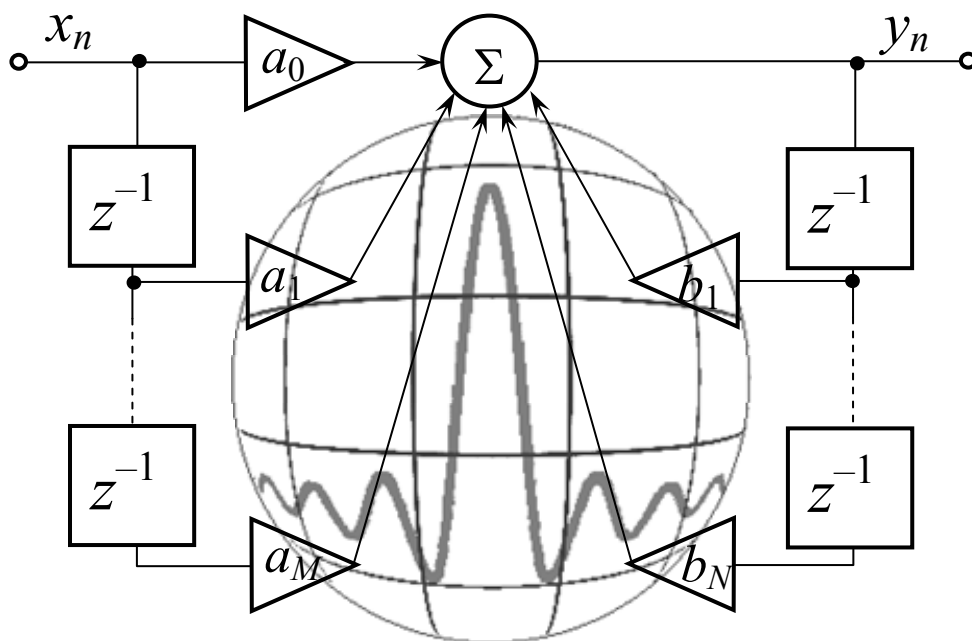
*Томский межвузовский центр  
дистанционного образования*

**Н.А. Каратаева**

# **РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ**

## **Дискретная обработка сигналов и цифровая фильтрация**

**Методические указания  
по выполнению курсовой работы**



**ТОМСК 2002**

**ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)**

**Кафедра теоретических основ радиоэлектроники (ТОР)**

**Н.А. Каратаева**

# **РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ**

**Дискретная обработка сигналов  
и цифровая фильтрация**

**Методические указания  
по выполнению курсовой работы**

**2002**

Рецензент:

Заведующий кафедрой ТОР ТУСУР, д.т.н., профессор **Пуговкин А.В.**

Корректор: Красовская Е.Н.

**Каратаева Н.А.**

**РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ.** Дискретная обработка сигналов и цифровая фильтрация: Методические указания по выполнению курсовой работы. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2002. – 93 с.

Изложены цель, содержание, исходные данные, варианты заданий и примеры расчета для выполнения курсовой работы по теме «Дискретная обработка сигналов и цифровая фильтрация». Работа предназначена для студентов всех форм обучения, изучающих дисциплину «Радиотехнические цепи и сигналы».

Разработчик электронной версии: **Круглов Р.С.**

© Каратаева Н.А., 2002

© Томский межвузовский центр  
дистанционного образования, 2002

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Введение.....                                                                                                                                                                          | 5  |
| 2 Задание к курсовой работе.....                                                                                                                                                         | 5  |
| 2.1 Дискретная обработка аналогового сигнала. Задание к первой части курсовой работы.....                                                                                                | 5  |
| 2.2 Цифровая фильтрация. Задание ко второй части курсовой работы (вариант 1). Синтез цифрового фильтра (ЦФ по известному аналоговому фильтру-прототипу).....                             | 6  |
| 2.3 Цифровая фильтрация. Задание ко второй части курсовой работы (вариант 2). Синтез ЦФ Баттерворта или Чебышева по заданной амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) цифрового фильтра | 7  |
| 3 Основные определения и комментарии к дискретной обработке сигналов.....                                                                                                                | 7  |
| 3.1 Дискретизация сигналов.....                                                                                                                                                          | 7  |
| 3.2 Дискретизация сигналов по частоте.....                                                                                                                                               | 8  |
| 3.3 Дискретизация сигналов по времени.....                                                                                                                                               | 10 |
| 3.4 Ряд и теорема Котельникова.....                                                                                                                                                      | 15 |
| 3.5 Дискретное преобразование Фурье (ДПФ).....                                                                                                                                           | 16 |
| 3.6 Прямое и обратное Z-преобразования.....                                                                                                                                              | 20 |
| 4 Основные определения и комментарии к рекомендуемым методам анализа и синтеза цифровых фильтров (ЦФ).....                                                                               | 25 |
| 4.1 Описание алгоритмов работы трансверсальных (ТЦФ) и рекурсивных (РЦФ) цифровых фильтров.....                                                                                          | 25 |
| 4.2 Определение системных функций и построение структурных схем ТЦФ и РЦФ.....                                                                                                           | 26 |
| 4.3 Синтез ЦФ методом билинейного Z-преобразования передаточной функции известного аналогового фильтра-прототипа.....                                                                    | 29 |
| 4.4 Синтез ЦФ по импульсной характеристике известного аналогового фильтра-прототипа.....                                                                                                 | 30 |
| 4.5 Синтез ЦФ методом билинейного Z-преобразования по заданной АЧХ цифрового фильтра.....                                                                                                | 33 |
| 4.5.1 Определение параметров АЧХ аналогового фильтра-прототипа.....                                                                                                                      | 33 |
| 4.5.2 АЧХ фильтра Баттерворта.....                                                                                                                                                       | 36 |
| 4.5.3 АЧХ фильтра Чебышева.....                                                                                                                                                          | 36 |
| 4.6 Расчет системной функции, анализ устойчивости, реализация ЦФ.....                                                                                                                    | 37 |
| 4.7 Расчет АЧХ цифрового фильтра.....                                                                                                                                                    | 40 |
| 4.8 Расчет импульсной характеристики ЦФ.....                                                                                                                                             | 42 |
| 4.9 Расчет дискретной последовательности на выходе ЦФ.....                                                                                                                               | 43 |
| 5 Указания к выполнению курсовой работы.....                                                                                                                                             | 44 |
| 6 Список рекомендуемой литературы.....                                                                                                                                                   | 45 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7 Приложение А. Шифры и исходные данные к курсовой работе.....                      | 47 |
| 8 Приложение В. Примеры выполнения отдельных пунктов задания к курсовой работе..... | 52 |
| В.1 Пример дискретной обработки аналогового сигнала.....                            | 52 |
| В.1.1 Расчет спектральной плотности аналогового сигнала.....                        | 52 |
| В.1.2 Дискретизация аналогового сигнала по времени.....                             | 54 |
| В.1.3 Расчет спектральной плотности дискретизированного сигнала...                  | 55 |
| В.1.4 Расчет коэффициентов $\dot{S}_k$ с помощью ДПФ.....                           | 57 |
| В.1.5 Восстановление исходного сигнала по ДПФ.....                                  | 59 |
| В.1.6 Z-преобразование дискретной последовательности.....                           | 60 |
| В.1.7 Восстановление аналогового сигнала с использованием ряда Котельникова.....    | 62 |
| В.2 Пример анализа аналогового фильтра-прототипа.....                               | 63 |
| В.2.1 Расчет передаточной функции цепи.....                                         | 63 |
| В.2.2 Расчет и построение частотных характеристик.....                              | 63 |
| В.2.3 Расчет и построение временных характеристик.....                              | 65 |
| В.3 Пример синтеза ЦФ методом инвариантности импульсных характеристик.....          | 67 |
| В.3.1 Дискретизация импульсной характеристики аналогового фильтра-прототипа.....    | 67 |
| В.3.2 Расчет системной функции трансверсального и рекурсивного ЦФ.....              | 68 |
| В.3.3 Расчет АЧХ трансверсального и рекурсивного ЦФ.....                            | 70 |
| В.4 Пример синтеза ЦФ методом билинейного Z-преобразования.....                     | 72 |
| В.4.1 Расчет системной функции ЦФ.....                                              | 72 |
| В.4.2 Расчет АЧХ ЦФ канонического вида.....                                         | 74 |
| В.4.3 Расчет импульсной характеристики ЦФ.....                                      | 75 |
| В.4.4 Обсуждение полученных результатов.....                                        | 76 |
| В.4.5 Прохождение дискретного сигнала через ЦФ.....                                 | 76 |
| В.5 Пример синтеза по заданной АЧХ.....                                             | 79 |
| В.5.1 Определение параметров АЧХ цифрового ФНЧ.....                                 | 79 |
| В.5.2 Определение параметров АЧХ аналогового фильтра-прототипа.....                 | 80 |
| В.5.3 Анализ аналогового фильтра Баттерворта.....                                   | 80 |
| В.5.4 Синтез цифрового фильтра Баттерворта.....                                     | 84 |
| В.5.5 Анализ аналогового фильтра Чебышева.....                                      | 87 |
| В.5.6 Синтез цифрового фильтра Чебышева.....                                        | 91 |

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Одним из новых и перспективных направлений современной обработки радиосигналов является цифровая фильтрация. В ее основе лежит преобразование аналоговых сигналов в последовательность чисел и обработка этой последовательности в цифровом вычислительном устройстве, роль которого может играть как универсальная ЭВМ, так и специализированный цифровой процессор.

Применение в радиоэлектронике цифровой фильтрации открывает дополнительные возможности при обработке сигналов. В частности, могут быть реализованы сложные алгоритмы фильтрации, которые аналоговыми методами в ряде случаев вообще не удастся осуществить. С другой стороны, возможен синтез в цифровой форме аналогов известных радиотехнических устройств различного функционального назначения, а именно: фильтров, преобразователей частоты, детекторов и т.п.

Настоящая курсовая работа ставит своей целью привить студентам практические навыки в области дискретной и цифровой обработки сигналов на примере решения конкретной задачи, включающей в себя элементы как синтеза, так и анализа цифрового фильтра (ЦФ).

Задание к курсовой работе состоит из двух частей. Первая часть включает подготовку аналогового сигнала к цифровой обработке и называется дискретной обработкой аналогового сигнала. Вторая часть посвящена цифровой фильтрации и содержит синтез ЦФ, анализ частотных и временных характеристик ЦФ и расчет отклика ЦФ в виде выходной дискретной последовательности. Сокращенно вторая часть курсовой работы называется цифровой фильтрацией. Предусмотрено два варианта задания по цифровой фильтрации. Исходные данные к курсовой работе рассмотрены в приложении А. Шифры студентов представлены в таблице А.1.

## 2 ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

### 2.1 Дискретная обработка аналогового сигнала. Задание к первой части курсовой работы

2.1.1 Дискретизировать заданный шифром сигнал (таблица А.2) и восстановить аналоговый сигнал, используя ряд Котельникова. При определении верхней частоты спектра сигнала использовать пороговый критерий (для  $\omega > \omega_0$  амплитуды спектральных составляющих не превышают уровня 0,1 от максимальной).

2.1.2 Рассчитать спектр дискретной последовательности, определенной в пункте 2.1. Построить график.

2.1.3 Найти  $Z$ -преобразование найденной в пункте 2.1.1 дискретной последовательности.

2.1.4 Определить дискретное преобразование Фурье (ДПФ) той же дискретной последовательности. Построить график комплексных коэффициентов  $\dot{S}_k$ . Восстановить аналоговый сигнал, используя тригонометрический ряд Фурье.

2.1.5 По результатам пункта 2.1.4 найти исходную дискретную последовательность, применяя обратное дискретное преобразование Фурье к  $\dot{S}_k$ . Построить график.

2.1.6 Произвести сравнение результатов вычислений:

1) сравнить форму спектра дискретизированной последовательности со спектром исходного аналогового сигнала;

2) установить связь между:

а) результатом  $Z$ -преобразования и спектральной плотностью дискретной последовательности;

б) спектром исходного периодического аналогового сигнала и дискретными отсчетами его спектральной плотности.

## **2.2 Цифровая фильтрация. Задание ко второй части курсовой работы (вариант 1). Синтез ЦФ по известному аналоговому фильтру-прототипу**

2.2.1 Для заданной аналоговой электрической цепи (таблица А.3) найти операторное выражение передаточной функции  $K(p)$  и импульсную характеристику  $g(t)$ .

2.2.2 Осуществить синтез цифровой цепи методом билинейного  $Z$ -преобразования по найденной в пункте 2.2.1  $K(p)$ . Построить схему алгоритма цифрового фильтра (ЦФ).

2.2.3 Рассчитать и построить амплитудно-частотную (АЧХ), фазочастотную (ФЧХ) и импульсные характеристики ЦФ.

2.2.4 Произвести синтез ЦФ с помощью метода инвариантности импульсной характеристики по найденной в пункте 2.2.1  $g(t)$ . Построить схему алгоритма ЦФ.

2.2.5 Найти отклик одного из рекурсивных ЦФ в виде выходной дискретной последовательности на входную дискретную последовательность, полученную в первой части курсовой работы.

2.2.6 Сделать выводы о сравнении методов синтеза по трудоемкости, сложности конечного результата, о физической достоверности полученной формы отклика в реальных условиях прохождения дискретного сигнала через синтезированную цепь.

## 2.3 Задание ко второй части курсовой работы (вариант 2). Синтез ЦФ Баттерворта или Чебышева по заданной АЧХ цифрового фильтра

2.3.1 Методом билинейного  $Z$ -преобразования синтезировать цифровой фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой среза  $f_{ц.с.}$ , равной ширине основного лепестка (в области положительных частот) спектра входного сигнала  $s(t)$ . При этом в зависимости от варианта задания в качестве аналогового прототипа необходимо использовать фильтр одного из двух типов:

а) ФНЧ с максимально плоской АЧХ (фильтр Баттерворта), обеспечивающий на удвоенной частоте среза аналогового фильтра  $\omega_{A2} = 2\omega_{A1}$  затухание не меньше  $\alpha$ , дБ.

б) ФНЧ с равномерной в полосе пропускания АЧХ (фильтр Чебышева) с неравномерностью  $\beta$ , дБ, позволяющий, как и в первом случае на частоте  $\omega_{A2} = 2\omega_{A1}$ , получить затухание не меньше  $\alpha$ , дБ. Неравномерность АЧХ цифрового ФНЧ в пределах полосы пропускания задана в таблице А.4. Затухание АЧХ в полосе задерживания представлено в таблице А.5.

2.3.2 Рассчитать АЧХ, ФЧХ и импульсную характеристику синтезированного цифрового фильтра.

2.3.3 Определить вид дискретного сигнала на выходе фильтра при воздействии на его вход последовательности отсчетов, рассчитанных в первой части курсовой работы.

## 3 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ К ДИСКРЕТНОЙ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ

### 3.1 Дискретизация сигналов

В первой части курса «Радиотехнические цепи и сигналы» [9] рассматривались сигналы, моделью которых являлась функция времени  $s(t)$ , значения которой заданы для непрерывной совокупности всех точек по оси времени (рисунок 3.1,а). Такие сигналы называются непрерывными или аналоговыми.

Сигнал  $s(t)$  может быть задан спектральной плотностью  $\dot{S}(\omega)$ , поскольку  $s(t)$  и  $\dot{S}(\omega)$  связаны парой преобразований Фурье:

$$\dot{S}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt, \quad (3.1)$$

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \dot{S}(\omega) e^{j\omega t} d\omega. \quad (3.2)$$

Как и  $s(t)$ , спектральная плотность  $\dot{S}(\omega)$  также является аналоговой функцией частоты (рисунок 3.1,б).

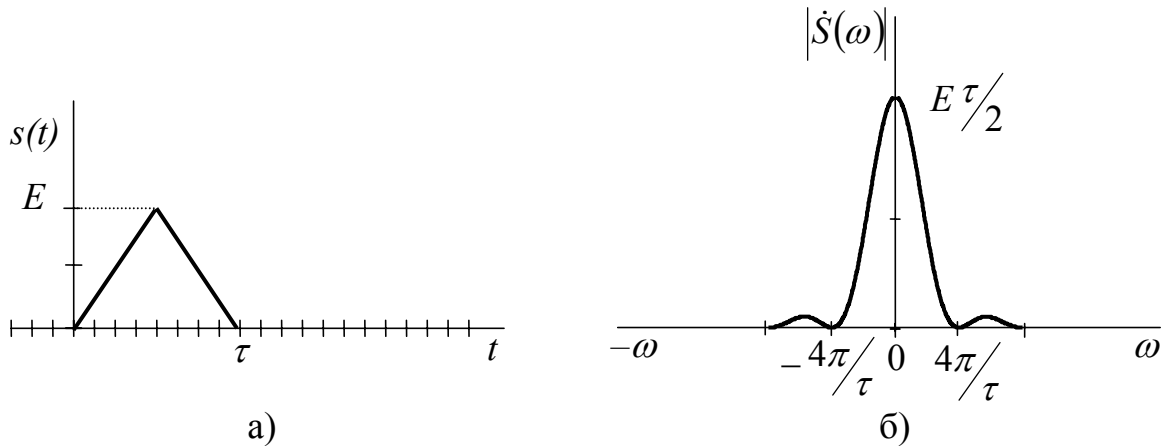


Рисунок 3.1 – Временное (а) и частотное (б) представления аналогового непериодического сигнала

В радиотехнике часто встречаются задачи, в которых значения сигнала могут быть определены лишь в счетном множестве точек по оси времени ( $\dots, t_0, t_1, t_2, \dots$ ). Обычно моменты времени  $t_n$  следуют через равные промежутки  $T_\partial$ , которые называются шагом (интервалом) дискретизации. В этом случае моделью сигнала являются отсчетные значения ( $\dots, s(0), s(T_\partial), s(2T_\partial), \dots, s(nT_\partial), \dots$ ) в точках ( $\dots, 0, T_\partial, 2T_\partial, \dots, nT_\partial$ ). Такие сигналы называются дискретными (от лат. слова *discretis* – раздельный, прерывистый).

Спектральная плотность сигнала также может быть задана своими отсчетными значениями ( $\dots, \dot{S}(\omega_1), \dot{S}(2\omega_1), \dot{S}(3\omega_1), \dots$ ). Шаг дискретизации по оси частот обозначен  $\omega_1$ .

Ясно, что, чем меньше шаг дискретизации  $T_\partial$  (или  $\omega_1$ ), тем точнее сигнал  $s(t)$  (или  $\dot{S}(\omega)$ ) может быть восстановлен по своим отсчетным значениям. Однако с уменьшением шага дискретизации увеличивается число отсчетных значений, поэтому задача о выборе шага дискретизации требует специального исследования.

### 3.2 Дискретизация сигналов по частоте

Рассмотрим для определенности аналоговый непериодический сигнал  $s(t)$  (рисунок 3.1,а), длительность которого равна  $\tau$ , а спектральная плотность описывается функцией  $\dot{S}(\omega)$ . Преобразуем непериодический сигнал  $s(t)$  в периодическую последовательность сигналов  $s_T(t)$  с периодом  $T_c > \tau$  (рисунок 3.2,а).

$$s_T(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} s(t - mT_c), \quad (3.3)$$

где  $m = \pm 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

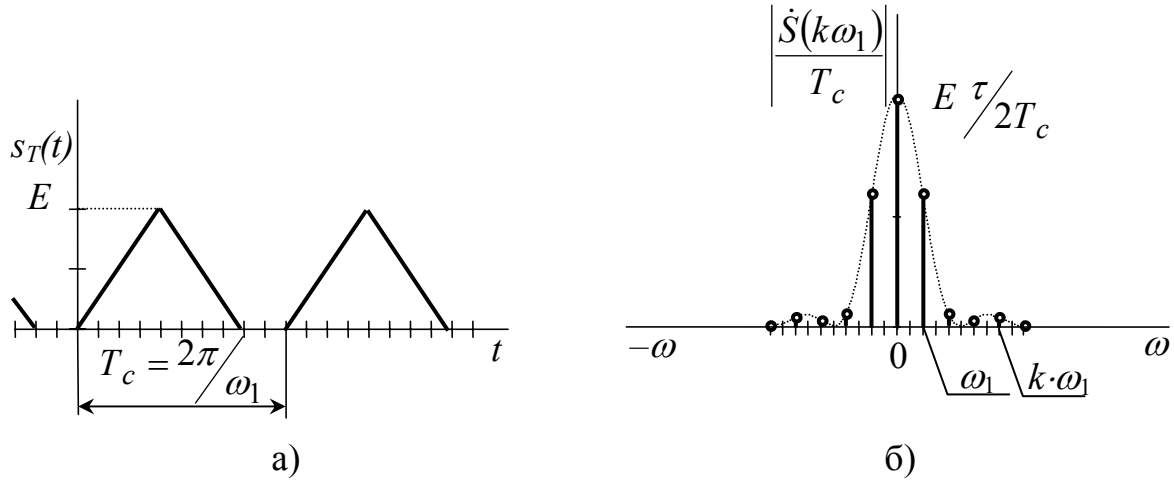


Рисунок 3.2 – Временное (а) и спектральное (б) представления аналогового периодического сигнала

Периодическую последовательность  $s_T(t)$  представим рядом Фурье:

$$s_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \dot{C}_k e^{jk\omega_1 t} = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2|\dot{C}_k| \cos(k\omega_1 t + \arg \dot{C}_k), \quad -\infty < t < \infty. \quad (3.4)$$

Здесь коэффициенты  $\dot{C}_k$  вычисляются по формуле:

$$\dot{C}_k = \frac{1}{T_c} \int_{-T_c/2}^{T_c/2} s(t) e^{-jk\omega_1 t} dt. \quad (3.5)$$

Сравнение выражений (3.1) и (3.5) позволяет утверждать, что  $\dot{S}(k\omega_1)$  – отсчетные значения (отсчеты) спектральной плотности с шагом дискретизации  $\omega_1$  (рисунок 3.2,б), с точностью до постоянного множителя  $T_c$  совпадают с комплексными коэффициентами  $\dot{C}_k$ :

$$S(0) = T_c \cdot C_0, \quad \dot{S}(\omega_1) = T_c \cdot \dot{C}_1, \quad \dots, \quad \dot{S}(k\omega_1) = T_c \cdot \dot{C}_k. \quad (3.6)$$

Исходный непериодический сигнал  $s(t)$  совпадает с периодической последовательностью  $s_T(t)$  на интервале  $0 \leq t \leq T_c$  и вычисляется по дискретным отсчетам  $\dot{S}(k\omega_1)$  спектральной плотности, взятым с шагом дискретизации

$$\omega_1 = 2\pi/T_c.$$

Формула (3.4) с учетом (3.6) имеет вид:

$$s(t) = \frac{1}{T_c} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \dot{S}(k\omega_1) e^{jk\omega_1 t} =$$

$$= \frac{\dot{S}(0)}{T_c} + \sum_{k=1}^{\infty} 2 \left| \frac{\dot{S}(k\omega_1)}{T_c} \right| \cos(k\omega_1 t + \arg \dot{S}(k\omega_1)), \quad 0 \leq t \leq T_c. \quad (3.7)$$

Для увеличения шага дискретизации необходимо уменьшать период  $T_c$ . Но формула (3.4) справедлива при условии  $T_c > \tau$ . Следовательно, наибольший шаг дискретизации – по оси частот (при  $T_c = \tau$ ).

Заметим, что ширина спектральной плотности реально ограничена, т. е. существуют верхние частоты  $\pm\omega_\varepsilon$ . На частотах  $|\omega| > \omega_\varepsilon$  спектральную плотность можно считать равной нулю (рисунок 3.2 б). Это означает, что число слагаемых, учитываемых при вычислении ряда (3.4) или (3.7), конечно. Для оценки числа учитываемых слагаемых  $N$  достаточно поделить ширину спектральной плотности  $2\omega_\varepsilon$  на шаг дискретизации  $\omega_1 = 2\pi/T_c$  (рисунок 3.2,б):

$$N \approx 2\omega_\varepsilon / \omega_1 = 2f_\varepsilon \cdot T_c. \quad (3.8)$$

Итак, используя (3.7), можно восстановить непрерывный сигнал  $s(t)$  по дискретным отсчетам  $\dot{S}(k\omega_1)$  спектральной плотности, взятыми с шагом  $\omega_1$ . Число слагаемых  $N$ , учитываемых в (3.7), оценивается формулой (3.8).

### 3.3 Дискретизация сигналов во времени

Сравнение моделей сигналов, изображенных на рисунках 3.1 и 3.2 и описанных в предыдущих параграфах, позволяет сформулировать следующие обобщения.

1. Аналоговому непериодическому сигналу  $s(t)$  соответствует аналоговая непериодическая функция частоты, называемая спектральной плотностью  $\dot{S}(\omega)$ .

2. Дискретизация аналоговой спектральной плотности с шагом  $\omega_1$  приводит к преобразованию непериодического сигнала  $s(t)$  конечной длительности  $\tau$  в периодическую последовательность  $s_T(t)$  с периодом повторения  $\omega_1 = 2\pi/T_c$ ,  $T_c \geq \tau$ .

3. Уместно предположить (и нетрудно показать, учитывая взаимнообратимость преобразований Фурье), что дискретизация аналогового непериодического сигнала  $s(t)$  с шагом  $T_\delta$  приведет к преобразованию спектральной плотности, реальная ширина которой равна  $2\omega_\delta$ , в периодическую последовательность  $\dot{S}_\delta(\omega)$  с периодом повторения  $\omega_\delta = 2\pi/T_\delta$ , причем  $\omega_\delta$  должна быть больше или равна  $2\omega_\delta$  (рисунок 3.3,а и б).

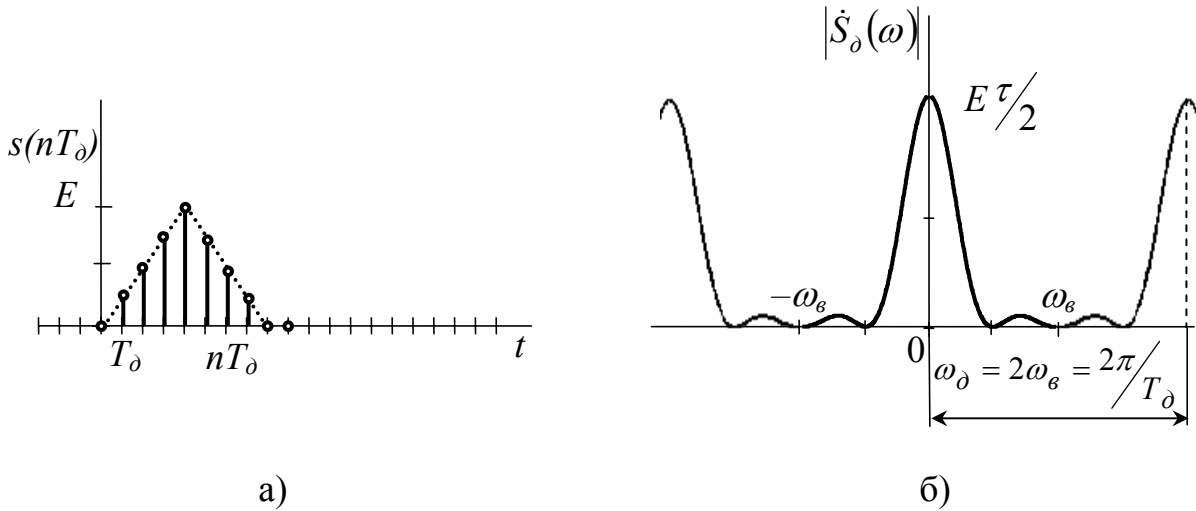


Рисунок 3.3 – Временное (а) и частотное (б) представления дискретизированного по времени сигнала

Модель дискретного сигнала, показанного на рисунке 3.3,а, задается отсчетами  $s(nT_\delta)$  непрерывного сигнала  $s(t)$ , взятыми в дискретные моменты времени  $t = nT_\delta$ , где  $T_\delta$  – шаг дискретизации,  $n = \pm 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Для фиксации моментов времени  $nT_\delta$  воспользуемся периодической последовательностью  $\delta$ -функций:

$$\eta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_\delta). \quad (3.9)$$

Математической моделью дискретного сигнала, заданного в фиксированные моменты времени, является

$$s_\delta(t) = s(t) \cdot \eta(t) = s(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_\delta). \quad (3.10)$$

Так как  $\delta(t - nT_\delta)$  существует лишь в момент  $t = nT_\delta$ , то из формулы (3.10) можно получить второй вариант математической модели дискретного сигнала:

$$s_{\delta}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_{\delta}) \delta(t - nT_{\delta}). \quad (3.11)$$

Периодическую последовательность  $\delta$ -функций с периодом  $T_{\delta}$  можно выразить рядом Фурье (см. (3.4)):

$$\eta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{C}_n e^{jn2\pi/T_{\delta} t} = \frac{1}{T_{\delta}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn2\pi/T_{\delta} t}, \quad (3.12)$$

так как для  $\delta$ -функции  $\dot{C}_n = 1/T_{\delta}$ .

Подстановка (3.12) в (3.10) дает третий вид математической модели дискретного сигнала:

$$s_{\delta}(t) = s(t) \cdot \frac{1}{T_{\delta}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn2\pi/T_{\delta} t}. \quad (3.13)$$

Для вычисления спектральной плотности дискретного сигнала  $\dot{S}_{\delta}(\omega)$  воспользуемся прямым преобразованием Фурье (3.2):

$$\dot{S}_{\delta}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s_{\delta}(t) e^{-j\omega t} dt. \quad (3.14)$$

Подстановка в (3.14) сигнала  $s_{\delta}(t)$  в виде (3.13) дает

$$\dot{S}_{\delta}(\omega) = \frac{1}{T_{\delta}} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn2\pi/T_{\delta} t} \cdot e^{-j\omega t} dt. \quad (3.15)$$

Изменяя порядок интегрирования и суммирования, получаем

$$\dot{S}_{\delta}(\omega) = \frac{1}{T_{\delta}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j\left(\omega - n \cdot 2\pi/T_{\delta}\right)t} dt. \quad (3.16)$$

Интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j\left(\omega - n \cdot 2\pi/T_{\delta}\right)t} dt = \dot{S}\left(\omega - n \cdot 2\pi/T_{\delta}\right) \quad (3.17)$$

является спектральной плотностью непрерывного сигнала  $s(t)$ , перемещенной по оси частот на величину  $n \cdot 2\pi/T_\delta$ . Таким образом,

$$\dot{S}_\delta(\omega) = \frac{1}{T_\delta} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{S}\left(\omega - n \cdot 2\pi/T_\delta\right). \quad (3.18)$$

Формула (3.18) устанавливает связь спектральной плотности дискретного сигнала  $\dot{S}_\delta(\omega)$  со спектральной плотностью непрерывного сигнала  $\dot{S}(\omega)$ . Из формулы (3.18) следует, что дискретизированному по времени сигналу  $s_\delta(t)$  (рисунок 3.3,а) соответствует периодическая последовательность спектральных плотностей с периодом  $n \cdot 2\pi/T_\delta$  по оси частот (рисунок 3.3,б).

### **Замечание**

Следует обратить внимание на тот факт, что размерность спектральной плотности аналогового сигнала  $\dot{S}(\omega)$  равна произведению размерности сигнала  $s(t)$  и времени (например, Вольт·секунда). Размерность спектральной плотности дискретного сигнала  $\dot{S}_\delta(\omega)$  совпадает с размерностью отсчета  $s(nT_\delta)$ .

Спектральную плотность дискретного сигнала  $\dot{S}_\delta(\omega)$  можно вычислить непосредственно по отсчетам сигнала  $s(nT_\delta)$ . Для этого воспользуемся выражением (3.14), подставив в него вместо  $s_\delta(t)$  математическую модель (3.11):

$$\dot{S}_\delta(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \delta(t - nT_\delta) \cdot e^{-j\omega t} dt. \quad (3.19)$$

Изменяя порядок интегрирования и суммирования и используя фильтрующее свойство  $\delta$ -функции, получаем

$$\dot{S}_\delta(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \cdot e^{-jnT_\delta\omega}. \quad (3.20)$$

Определим модуль и аргумент комплексной спектральной плотности дискретного сигнала по формулам:

$$|\dot{S}_\delta(\omega)| = \sqrt{\left( \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \cos(nT_\delta\omega) \right)^2 + \left( \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \sin(nT_\delta\omega) \right)^2}; \quad (3.21)$$

$$\arg \dot{S}_\delta(\omega) = -\arctg \frac{\sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \sin(nT_\delta \omega)}{\sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \cos(nT_\delta \omega)}. \quad (3.22)$$

Формулы (3.21) и (3.22) позволяют рассчитать амплитудно-частотную (АЧХ) и фазочастотную (ФЧХ) характеристики спектральной плотности дискретного сигнала.

Спектральную плотность аналогового сигнала  $\dot{S}(\omega)$  можно выразить через спектральную плотность дискретизированного сигнала  $\dot{S}_\delta(\omega)$  на интервале частот  $-\omega_\epsilon < \omega < \omega_\epsilon$ :

$$\dot{S}(\omega) = T_\delta \cdot \dot{S}_\delta(\omega), \quad |\omega| \leq \omega_\epsilon. \quad (3.23)$$

Подставляя в (3.23) спектральную плотность дискретного сигнала в виде (3.20), получим

$$\dot{S}(\omega) = T_\delta \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(nT_\delta) \cdot e^{-jnT_\delta \omega}, \quad |\omega| \leq \omega_\epsilon. \quad (3.24)$$

Формула (3.24) справедлива, если  $2\omega_\epsilon \leq 2\pi/T_\delta$ , откуда следует требование к шагу дискретизации  $T_\delta$ :

$$T_\delta \leq \pi/\omega_\epsilon = 1/2f_\epsilon. \quad (3.25)$$

Если  $T_\delta$  выбрать из условия  $T_\delta = 1/2f_\epsilon$ , то

$$\dot{S}(\omega) = \frac{1}{2f_\epsilon} \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \cdot e^{-jn\omega/2f_\epsilon}, \quad |\omega| \leq \omega_\epsilon. \quad (3.26)$$

Формула (3.26) позволяет восстановить спектральную плотность аналогового сигнала  $s(t)$  по его дискретным отсчетам, взятым с интервалом  $T_\delta = 1/2f_\epsilon$ .

Заметим, что при заданной длительности сигнала  $T_c$  число слагаемых  $N$ , учитываемых при вычислении ряда (3.26), конечно и оценивается отноше-

ем длительности  $T_c$  к шагу дискретизации  $T_\partial = 1/2f_\partial$ :

$$N \approx T_c / T_\partial = 2f_\partial T_c. \quad (3.27)$$

Полученный результат для оценки числа требуемых отсчетов сигнала совпадает с оценкой числа требуемых отсчетов спектральной плотности (формула (3.8)).

### 3.4 Ряд и теорема Котельникова

Получим выражение, связывающее аналоговый сигнал  $s(t)$  с его дискретными отсчетами  $s(nT_\partial)$ . Для этого найдем  $s(t)$  по его спектральной плотности  $\dot{S}(\omega)$ , используя (3.2) и (3.26):

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_\partial}^{\omega_\partial} \left[ \frac{1}{2f_\partial} \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\partial) e^{-jn\omega/2f_\partial} \right] e^{j\omega t} d\omega. \quad (3.28)$$

Изменяя порядок интегрирования и суммирования и учитывая, что  $\omega_\partial = 2\pi f_\partial$ ,  $T_\partial = 1/2f_\partial$ , получаем

$$\begin{aligned} s(t) &= \frac{1}{2\omega_\partial} \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\partial) \int_{-\omega_\partial}^{\omega_\partial} e^{j\omega(t-nT_\partial)} d\omega = \frac{1}{2\omega_\partial} \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\partial) \frac{e^{j\omega(t-nT_\partial)}}{j(t-nT_\partial)} \Big|_{-\omega_\partial}^{\omega_\partial} = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\partial) \frac{1}{\omega_\partial(t-nT_\partial)} \cdot \frac{e^{j\omega_\partial(t-nT_\partial)} - e^{-j\omega_\partial(t-nT_\partial)}}{2j}. \end{aligned}$$

Так как  $\frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} = \sin x$ , то окончательно имеем

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\partial) \frac{\sin[\omega_\partial(t-nT_\partial)]}{\omega_\partial(t-nT_\partial)}. \quad (3.29)$$

Полученное выражение называется рядом Котельникова.

Из (3.29) следует, что непрерывный сигнал  $s(t)$ , ширина спектральной плотности которого ограничена верхней частотой  $\omega_\partial$ , может быть полностью

восстановлен по его дискретным отсчетам, взятым с интервалом дискретизации  $\frac{1}{2f_e}$ . Это положение доказано В. А. Котельниковым в 1933 году и называется теоремой Котельникова.

Ряд (3.29) представляет собой разложение непрерывного сигнала  $s(t)$  в ряд по элементарным сигналам вида

$$\text{sinc}_n(t) = \frac{\sin[\omega_e(t - nT_\delta)]}{\omega_e(t - nT_\delta)}. \quad (3.30)$$

Сигналы (3.30) называются функциями отсчетов (или функциями Котельникова), которые показаны на рисунке 3.4.

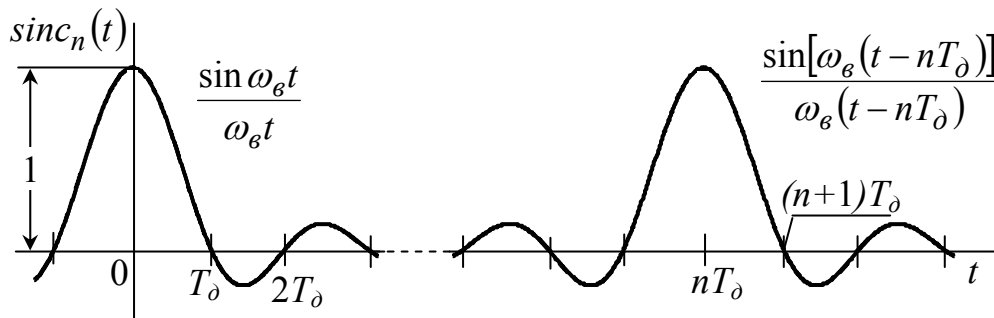


Рисунок 3.4 – Функции отсчетов, сдвинутые друг относительно друга на интервал времени  $nT_\delta$

Коэффициентами ряда (3.29) являются отсчеты  $s(nT_\delta)$  сигнала  $s(t)$  в моменты времени  $t = nT_\delta$ . Функции Котельникова  $\text{sinc}_n(t)$  равны единице в момент времени  $t = nT_\delta$  и равны нулю в других отсчетных точках  $t = kT_\delta$ ,  $k \neq n$ . Следовательно, ряд (3.29) всегда принимает отсчетное значение  $s(nT_\delta)$  в точках  $t = nT_\delta$ . Последнее свойство позволяет использовать ряд (3.29) для приближенного нахождения  $s(t)$  по его дискретным отсчетам  $s(nT_\delta)$  в тех случаях, когда частота  $\omega_e$  является приближенной оценкой ширины спектральной плотности  $\dot{S}(\omega)$ .

### 3.5 Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

Аналоговые преобразования Фурье (3.1) и (3.2) связывают между собой два текущих параметра: время  $t$  и частоту  $\omega$ . Дискретные преобразования Фурье (ДПФ) связывают между собой два дискретных параметра: дискретное время  $nT_\delta$  и дискретную частоту  $k\omega_1$ . При дискретизации по частоте и по времени выполняются два условия:

1) функция, описывающая сигнал во временной области, будет периодической (с периодом  $T_c = 2\pi/\omega_1$ ) и дискретизированной с шагом  $nT_\delta$ ;

2) функция, описывающая сигнал в частотной области, будет периодической (с периодом  $\omega_\delta = 2\omega_c = 2\pi/T_\delta$ ) и дискретизированной с шагом  $k\omega_1$ .

Модели периодических и дискретизированных сигналов показаны на рисунке 3.5.

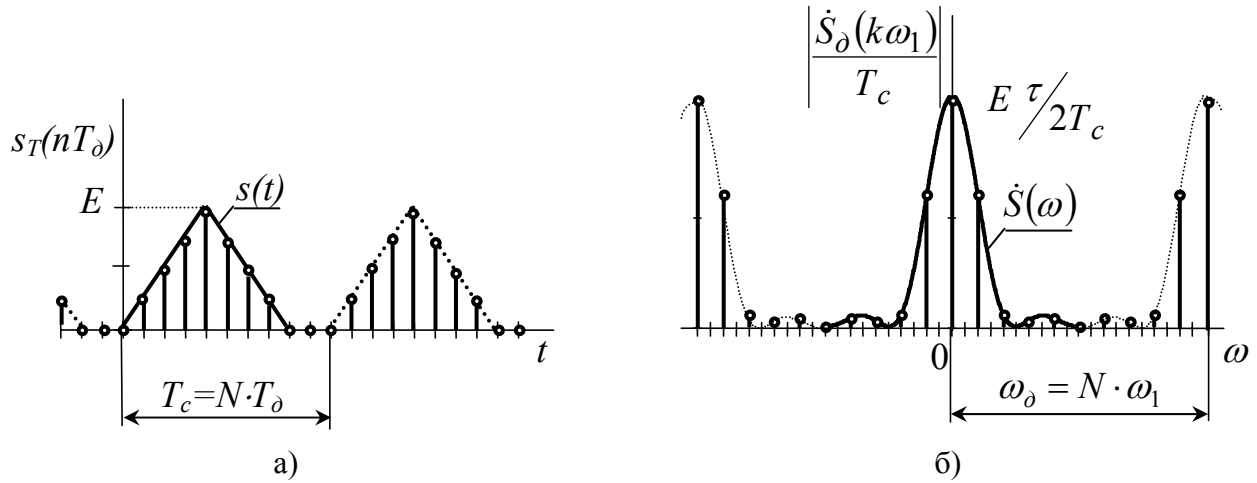


Рисунок 3.5 – Временное (а) и частотное (б) представления сигнала, дискретизированного по времени  $nT_\delta$  и по частоте  $k\omega_1$

Вернемся к выражениям (3.7) и (3.26). Эти выражения позволяют по  $N$  дискретным отсчетам сигнала или его спектральной плотности получить непрерывные значения  $s(t)$  или  $\dot{S}(\omega)$  для всех значений  $t$  или  $\omega$ . Конечно, эти выражения можно использовать и для нахождения дискретных отсчетов  $s(nT_\delta)$  и  $\dot{S}(k\omega_1)$ . Формула (3.7) при вычислении  $s(t)$  справедлива для  $0 \leq t \leq T_c$  (рисунок 3.5,а, сплошная линия). Если  $-\infty < t < \infty$ , то формула (3.7) дает периодическую функцию времени  $s_T(t)$  с периодом  $T_c$  (рисунок 3.5,а, пунктирная линия). Очевидно, что отсчетные значения  $s(nT_\delta)$ , полученные по формуле (3.7) для моментов времени  $t = nT_\delta$ , где  $T_\delta = T_c/N$ , периодически повторяются с периодом  $N$ , т.е.  $s(nT_\delta) = s[(n+N)T_\delta]$ .

Формула (3.26) при вычислении  $\dot{S}(\omega)$  справедлива для  $|\omega| < \omega_c$  (рисунок 3.7,б, сплошная линия). Если  $-\infty < \omega < \infty$ , то формула (3.26) дает периодическую функцию частоты  $\dot{S}_\delta(\omega)$  с периодом  $\omega_\delta = 2\omega_c$  (рисунок 3.5,б, пунктирная линия).

Отсчетные значения  $\dot{S}(k\omega_1)$ , полученные по формуле (3.26) для  $\omega = k\omega_1$ , где  $\omega_1 = 2\omega_e/N$ , периодически повторяются с периодом  $N$ , т.е.  $\dot{S}(k\omega_1) = \dot{S}[(k+N)\omega_1]$ .

Как указывалось, в формулах (3.7) и (3.26) необходимо учитывать  $N$  членов ряда. Так как отсчетные значения  $s(nT_\partial)$  и  $\dot{S}(k\omega_1)$ , полученные по формулам (3.7) и (3.26), периодически повторяются с периодом  $N$ , то суммирование в этих формулах можно начинать с любого номера. Для определенности примем, что суммирование в формулах (3.7) и (3.26) проводится в пределах от 0 до  $N-1$ .

Таким образом, если в формуле (3.7) и (3.26) положить  $t = nT_\partial$ ,  $\omega = k\omega_1$ ,  $T_\partial = 1/2f_e$ ,  $\omega_1 = 2\pi/T_c$ ,  $N = T_c/T_\partial = 2\omega_e/\omega_1$ , то они записываются следующим образом:

$$s(nT_\partial) = \frac{1}{T_c} \sum_{k=0}^{N-1} \dot{S}(k\omega_1) e^{jnk2\pi/N}; \quad (3.31)$$

$$\dot{S}(k\omega_1) = T_\partial \sum_{n=0}^{N-1} s(nT_\partial) e^{-jnk2\pi/N}. \quad (3.32)$$

Обычно вводится обозначение, связывающее отсчеты спектральной плотности  $\dot{S}(k\omega_1)$  и коэффициенты комплексного ряда Фурье  $\dot{C}_k$ :

$$\dot{C}_k = \frac{1}{T_c} \dot{S}(k\omega_1).$$

Отсчеты спектральной плотности нормируются, чтобы размерность отсчетов сигнала и нормированных отсчетов спектральной плотности была одинаковой. Окончательно формулы (3.31) и (3.32) преобразуются к виду:

$$\dot{C}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s_n e^{-jnk2\pi/N}; \quad (3.33)$$

$$s_n = \sum_{k=0}^{N-1} \dot{C}_k e^{jnk2\pi/N}. \quad (3.34)$$

Здесь использовано сокращенное обозначение отсчетов  $s(nT_\partial) = s_n$ . Полученные выражения называются дискретным преобразованием Фурье (ДПФ). Из них выражение (3.33) является прямым преобразованием и позво-

ляет по  $N$  дискретным отсчетам сигнала  $s_n$  получить  $N$  дискретных нормированных отсчетов спектральной плотности  $\dot{C}_k$ . Обратное преобразование (3.34) позволяет найти  $N$  отсчетов сигнала  $s_n$  по  $N$  нормированным отсчетам спектральной плотности  $\dot{C}_k$ .

Для дискретных преобразований Фурье (3.33) и (3.34) справедливы многие теоремы, доказанные для пары стандартных преобразований Фурье (3.1) и (3.2), такие как теорема о линейности преобразования, теорема о запаздывании и др.

Принципиально новым свойством преобразований (3.33) и (3.34) является их периодичность с периодом  $N$ , т. е.

$$s_n = s_{n+N}, \quad \dot{C}_k = \dot{C}_{k+N}. \quad (3.35)$$

Следовательно, в формулах (3.33) и (3.34) суммирование можно начинать с любого значения  $k$  и  $n$ , однако общее число слагаемых при этом должно оставаться равным  $N$ .

Если отсчеты сигнала  $s(nT_0)$  представляют действительные величины, то комплексные коэффициенты  $\dot{C}_k$  обладают свойством

$$\dot{C}_k = \dot{C}_{-k}^*. \quad (3.36)$$

Учет периодичности (3.35) позволяет преобразовать (3.36) к виду

$$\dot{C}_k = \dot{C}_{N-k}^*.$$

Поэтому коэффициенты  $\dot{C}_k$  на интервале от 0 до  $N-1$  образуют комплексно-сопряженные пары (при любом  $k$ , за исключением  $k = 0$  и  $k = N/2$  при  $N$  – четном):

$$\dot{C}_1 = \dot{C}_{N-1}^*, \quad \dot{C}_2 = \dot{C}_{N-2}^*, \quad \dots, \quad \dot{C}_k = \dot{C}_{N-k}^*. \quad (3.37)$$

Коэффициент  $C_0$  является действительной величиной при любом значении  $N$ . Коэффициент  $C_{N/2}$  равен действительной величине, если  $N$  – число четное.

Для восстановления аналогового сигнала  $s(t)$ , дискретизация которого дала  $N$  отсчетов, можно использовать ряд Фурье (3.7), представляющий конечную сумму двух видов:

$$s(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} 2|\dot{C}_k| \cos(k\omega_1 t + \arg \dot{C}_k), \quad (3.38)$$

если  $N$  – нечетное число;

$$s(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{N/2-1} 2|\dot{C}_k| \cos(k\omega_1 t + \arg \dot{C}_k) + C_{N/2} \cdot \cos(N/2 \omega_1 t), \quad (3.39)$$

если  $N$  – четное число.

Следует особо подчеркнуть, что восстановление непрерывного сигнала по формулам (3.38) и (3.39) есть не приближенная, а точная операция, полностью эквивалентная получению текущих значений сигнала с ограниченным спектром по его выборкам, образующим ряд Котельникова. Однако процедура, использующая дискретное преобразование Фурье, в ряде случаев предпочтительна, поскольку она приводит к конечным суммам гармоник, в то время как ряд Котельникова для периодического сигнала принципиально должен содержать бесконечное число членов.

### 3.6 Прямое и обратное Z-преобразования

Рассмотрим дискретный сигнал, заданный моделью (3.11):

$$s_\delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \delta(t - nT_\delta).$$

Спектральная плотность такого сигнала, равная

$$\dot{S}_\delta(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \cdot e^{-jnT_\delta\omega},$$

может быть записана в виде

$$\dot{S}_\delta(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\delta) \cdot \left(e^{jT_\delta\omega}\right)^{-n}. \quad (3.40)$$

Формула (3.40) показывает, что спектральная плотность дискретного сигнала выражается через трансцендентную периодическую функцию частоты  $e^{jT_\delta\omega}$ .

Естественно, появляется желание ввести новую комплексную переменную

$$z = e^{jT_\partial \omega}, \quad (3.41)$$

в результате чего приходим к  $Z$ -преобразованию.

**Определение.** Пусть задана последовательность отсчетов (числовая последовательность)  $\{s(nT_\partial)\}$ . Тогда прямым  $Z$ -преобразованием последовательности  $\{s(nT_\partial)\}$  называется сумма

$$S(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\partial) z^{-n}, \quad (3.42)$$

где  $z$  – комплексная переменная.

Функцию  $S(z)$  называют  $Z$ -образом дискретного сигнала. Функция  $S(z)$  определена лишь для тех значений  $z$ , при которых ряд (3.42) сходится. Это означает, что в теории  $Z$ -преобразования комплексная переменная  $z$  рассматривается для большей области значений, чем дается формулой (3.41).

Выясним, как по  $Z$ -преобразованию  $S(z)$  можно найти последовательность  $\{s(nT_\partial)\}$ .

Умножим обе части (3.42) на  $z^{m-1}$  и вычислим от обеих частей контурный интеграл в  $Z$ -плоскости по любому замкнутому контуру в области сходимости  $S(z)$ , охватывающему начало координат:

$$\oint z^{m-1} S(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_\partial) \oint z^{m-n-1} dz. \quad (3.43)$$

Из теории функций комплексного переменного известно, что

$$\oint z^n dz = \begin{cases} 2\pi j, & n = -1, \\ 0, & n \neq -1. \end{cases} \quad (3.44)$$

Таким образом, контурные интегралы от всех слагаемых в правой части (3.44) обращаются в нуль, кроме случая  $m = n$ . Следовательно, обратное  $Z$ -преобразование определяется выражением

$$s(nT_\partial) = \frac{1}{2\pi j} \oint S(z) z^{n-1} dz. \quad (3.45)$$

Полученный интеграл вычислим с помощью теоремы о вычетах:

$$s(nT_\partial) = \sum_i \text{Res}_i S(z), \quad (3.46)$$

$$\text{Res}_i S(z) = \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{1}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \left[ S(z) (z - z_i)^k z^{n-1} \right], \quad (3.47)$$

где  $k$  – кратность полюса.

Рассмотрим основные свойства  $Z$ -преобразования.

### ***Линейность***

Если  $X(z)$  и  $Y(z)$  являются  $Z$ -преобразованиями последовательностей  $\{x(nT_\partial)\}$  и  $\{y(nT_\partial)\}$ , то последовательности  $\{a \cdot x(nT_\partial) + b \cdot y(nT_\partial)\}$  соответствует  $Z$ -преобразование  $aX(z) + bY(z)$ .

### ***Теорема о задержке***

Если последовательность  $\{x(nT_\partial)\}$  имеет  $Z$ -преобразование  $X(z)$ , то последовательности  $\{x[(n-m)T_\partial]\}$  соответствует  $Z$ -преобразование  $z^{-m} X(z)$ .

### ***Теорема о свертке***

Если  $X(z)$  и  $Y(z)$  являются  $Z$ -преобразованиями последовательностей  $\{x(nT_\partial)\}$  и  $\{y(nT_\partial)\}$ , то дискретной свертке

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} X[(n-m)T_\partial] \cdot Y[mT_\partial] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} Y[(n-m)T_\partial] \cdot X[mT_\partial] \quad (3.48)$$

соответствует  $Z$ -преобразование  $X(z) \cdot Y(z)$ .

Перечисленные свойства доказываются непосредственным вычислением  $Z$ -преобразования.

В таблице 3.1 в комплексной форме представлены, с одной стороны, односторонние сигналы и изображения по Лапласу, а с другой стороны односторонние дискретные сигналы и их  $Z$ -образы. В таблицу 3.2 помещены наиболее распространенные модели аналоговых и дискретных сигналов, а также  $Z$ -образы дискретных последовательностей.

Таблица 3.1 – Преобразование Лапласа аналоговых сигналов  
и Z-преобразование дискретных сигналов

| №  | Преобразование Лапласа                                                                                                                          |                                                               | Z-преобразование                                             |                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | Оригиналы<br>$s(t)$                                                                                                                             | Изображения<br>$S(p)$                                         | Дискретные<br>сигналы $s(nT_\partial)$                       | Z-образы<br>$S(z)$                        |
| 1  | $\int_0^\infty s(t)e^{-pt} dt$                                                                                                                  | $S(p)$                                                        | $\sum_{n=0}^\infty s(nT_\partial)z^{-n}$                     | $S(z)$                                    |
| 2  | $s(t)$                                                                                                                                          | $\frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} S(p)e^{pt} dp$ | $s(nT_\partial)$                                             | $\frac{1}{2\pi j} \oint S(z)z^{n-1} dz$   |
| 3  | $as_1(t) + bs_2(t)$                                                                                                                             | $aS_1(p) + bS_2(p)$                                           | $as_1(nT_\partial) + bs_2(nT_\partial)$                      | $aS_1(z) + bS_2(z)$                       |
| 4  | $s(t - \tau)$                                                                                                                                   | $S(p)e^{-p\tau}$                                              | $s[(n - k)T_\partial]$                                       | $S(z)z^{-k}$                              |
| 5  | $s(t)e^{-\alpha t}$                                                                                                                             | $S(p + \alpha)$                                               | $s(nT_\partial)(e^{-\alpha T_\partial})^n$                   | $S(z \cdot e^{-\alpha T_\partial})$       |
| 6  | $t \cdot s(t)$                                                                                                                                  | $-\frac{d}{dp} S(p)$                                          | $n \cdot s(nT_\partial)$                                     | $-z \frac{d}{dz} S(z)$                    |
| 7  | $\int_0^t s_1(\tau)s_2(t - \tau) d\tau$                                                                                                         | $S_1(p) \cdot S_2(p)$                                         | $\sum_{k=0}^n s_1[(n - k)T_\partial] \cdot s_2(kT_\partial)$ | $S_1(z)S_2(z)$                            |
| 8  | $\lim_{t \rightarrow 0+} h(t)$                                                                                                                  | $\lim_{p \rightarrow \infty} pH(p)$                           | $\lim_{n \rightarrow 0} h(nT_\partial)$                      | $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z)$        |
| 9  | $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$                                                                                                              | $\lim_{t \rightarrow 0} pH(p)$                                | $\lim_{n \rightarrow \infty} h(nT_\partial)$                 | $\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})H(z)$ |
| 10 | $L^{-}[S(p)] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \lim_{p \rightarrow p_k} \left[ \frac{d^{m-1}}{dp^{m-1}} (S(p) \cdot (p - p_k)^m e^{pt}) \right]$  |                                                               |                                                              |                                           |
| 11 | $Z^{-}[S(z)] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_k} \left[ \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} (S(z) \cdot (z - z_k)^m z^{n-1}) \right]$ |                                                               |                                                              |                                           |

Таблица 3.2 – Связь между дискретными сигналами и Z-образами

| №  | Односторонние<br>аналоговые<br>сигналы $s(t)$                              | Односторонние<br>дискретные<br>сигналы $s(nT_\Delta)$                      | Z-образы<br>$S(z)$                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$ | $\delta(n) = \begin{cases} \infty, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$ | 1                                                                                                                                     |
| 2  | $\sigma(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sign}(t)$                     | $\sigma(n) = 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$                                  | $\frac{z}{z-1}$                                                                                                                       |
| 3  | $t$                                                                        | $nT_\Delta$                                                                | $\frac{T_\Delta \cdot z}{(z-1)^2}$                                                                                                    |
| 4  | $t^2$                                                                      | $(nT_\Delta)^2$                                                            | $\frac{T_\Delta^2 \cdot z(z+1)}{(z-1)^3}$                                                                                             |
| 5  | $t^3$                                                                      | $(nT_\Delta)^3$                                                            | $\frac{T_\Delta^3 \cdot z(z^2 + 4z + 1)}{(z-1)^4}$                                                                                    |
| 6  | $e^{-\alpha t}$                                                            | $(e^{-\alpha T_\Delta})^n$                                                 | $\frac{z}{z - e^{-\alpha T_\Delta}}$                                                                                                  |
| 7  | $te^{-\alpha t}$                                                           | $nT_\Delta (e^{-\alpha T_\Delta})^n$                                       | $\frac{T_\Delta e^{-\alpha T_\Delta} z}{(z - e^{-\alpha T_\Delta})^2}$                                                                |
| 8  | $a^t$                                                                      | $(e^{T_\Delta})^n$                                                         | $\frac{z}{z - a^{T_\Delta}}$                                                                                                          |
| 9  | $ta^t$                                                                     | $nT_\Delta (e^{T_\Delta})^n$                                               | $\frac{T_\Delta a^{T_\Delta} z}{(z - a^{T_\Delta})^2}$                                                                                |
| 10 | $\sin \omega t$                                                            | $\sin(\omega n T_\Delta)$                                                  | $\frac{z \sin(\omega T_\Delta)}{z^2 - 2z \cos(\omega T_\Delta) + 1}$                                                                  |
| 11 | $\cos \omega t$                                                            | $\cos(\omega n T_\Delta)$                                                  | $\frac{z(z - \cos(\omega T_\Delta))}{z^2 - 2z \cos(\omega T_\Delta) + 1}$                                                             |
| 12 | $e^{-\alpha t} \sin \omega t$                                              | $(e^{-\alpha T_\Delta})^n \sin(\omega n T_\Delta)$                         | $\frac{ze^{-\alpha T_\Delta} \sin(\omega T_\Delta)}{z^2 - 2ze^{-\alpha T_\Delta} \cos(\omega T_\Delta) + e^{-\alpha T_\Delta}}$       |
| 13 | $e^{-\alpha t} \cos \omega t$                                              | $(e^{-\alpha T_\Delta})^n \cos(\omega n T_\Delta)$                         | $\frac{z(z - e^{-\alpha T_\Delta} \cos(\omega T_\Delta))}{z^2 - 2ze^{-\alpha T_\Delta} \cos(\omega T_\Delta) + e^{-\alpha T_\Delta}}$ |

## 4 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ К РЕКОМЕНДУЕМЫМ МЕТОДАМ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

### 4.1 Описание алгоритмов работы трансверсальных (ТЦФ) и рекурсивных (РЦФ) фильтров

В цифровом фильтре над элементами последовательности осуществляются операции сложения, вычитания, умножения и задержки во времени согласно заданному алгоритму обработки, в результате чего на выходе фильтра формируется новый дискретный сигнал.

Отличительной особенностью цифровой обработки является квантование сигнала по уровню, необходимое для перевода его значений в числовую последовательность и преобразования ее в вычислительном устройстве – цифровом фильтре. В основе анализа цифровых и дискретных устройств лежит один и тот же математический аппарат – теория линейных дискретных схем. Учет эффектов квантования представляет собой самостоятельную и весьма сложную задачу.

Будем понимать под цифровым фильтром устройство, на вход которого поступает поток отсчетов  $x_n$ , а на выходе образуется поток  $y_n$ . Причем последовательность  $y_n$  представляет собой линейную комбинацию, состоящую из  $(M+1)$  равноотстоящих входных отсчетов  $x_{n-k}$  (некоторого входного сигнала), а также вычисленных ранее  $(N)$  выходных отсчетов  $y_{n-k}$ .

Если учесть односторонность воздействия, то алгоритм работы ЦФ можно представить в виде двух взвешенных сумм:

$$y_n = \sum_{k=0}^M a_k \cdot x_{n-k} + \sum_{k=1}^N b_k \cdot y_{n-k}. \quad (4.1)$$

Обработка входной последовательности (первая сумма в выражении (4.1)) начинается с нулевого входного отсчета ( $k = 0$ ). Обработка выходной последовательности (вторая сумма в выражении (4.1)) начинается после предварительного вычисления и запоминания выходного отсчета, т.е.  $k = 1$ .

Выражение (4.1) называется разностным уравнением цифрового фильтра, т.к. оно связывает между собой разности соседних значений входного  $x(k \cdot T) = x_k$  и выходного  $y(nT_\delta) = y_n$  дискретных сигналов.

Различают цифровые фильтры трансверсальные (ТЦФ) и рекурсивные (РЦФ).

Отсчеты сигнала  $y_n$  на выходе ТЦФ зависят только от отсчетов входного сигнала  $x_n$  и описываются разностным уравнением:

$$y_n = \sum_{k=0}^M a_k \cdot x_{n-k} = a_0 \cdot x_n + a_1 \cdot x_{n-1} + a_2 \cdot x_{n-2} + \dots \quad (4.2)$$

Отсчеты сигнала  $y_n$  на выходе РЦФ зависят не только от входных  $x_n$ , но и от выходных  $y_n$ , отсчетов и описываются разностным уравнением:

$$y_n = x_n + \sum_{k=1}^N b_k \cdot y_{n-k} \quad (4.3)$$

В общем случае цифровой фильтр, содержащий трансверсальную и рекурсивную части, называется фильтром канонического типа и описывается разностным уравнением (4.1).

## 4.2 Определение системных функций и построение структурных схем ТЦФ и РЦФ

Системная функция  $K(z)$  цифрового фильтра определяется как отношение  $Z$ -преобразований его выходного и входного сигналов:

$$K(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}.$$

Применяя прямое  $Z$ -преобразование к уравнению (4.1), получим

$$Y(z) = \left( \sum_{k=0}^M a_k z^{-k} \right) X(z) + \left( \sum_{k=1}^N b_k z^{-k} \right) Y(z). \quad (4.4)$$

Уравнение (4.4) связывает между собой  $Z$ -образы входной  $X(z)$  и выходной  $Y(z)$  последовательностей. Разрешая (4.4) относительно  $Y(z)$ , найдем

$$Y(z) = X(z) \frac{\sum_{k=0}^M a_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N b_k z^{-k}}. \quad (4.5)$$

Разделив правую и левую части выражения (4.5) на  $X(z)$ , выведем формулы для расчета системных функций трансверсального фильтра ( $K_{ТЦФ}(z)$ ),

рекурсивного фильтра ( $K_{РЦФ}(z)$ ) и цифрового фильтра канонического вида ( $K_{КЦФ}(z)$ ):

$$K_{ТЦФ}(z) = \sum_{k=0}^M a_k z^{-k} = A(z); \quad (4.6)$$

$$K_{РЦФ}(z) = \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^N b_k z^{-k}} = \frac{1}{1 - B(z)}; \quad (4.7)$$

$$K_{КЦФ}(z) = \frac{\sum_{k=0}^M a_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N b_k z^{-k}} = \frac{A(z)}{1 - B(z)}. \quad (4.8)$$

Из формул (4.6), (4.7) и (4.8) видно, что для реализации фильтров необходимы устройства, выполняющие три операции: задержку (запоминание) отсчетов сигналов, сложение и умножение и соединяющие эти устройства линии передачи сигналов.

На рисунках 4.1, 4.2 и 4.3 изображены структурные схемы, реализующие алгоритмы работы ТЦФ, РЦФ и цифрового фильтра канонического вида.

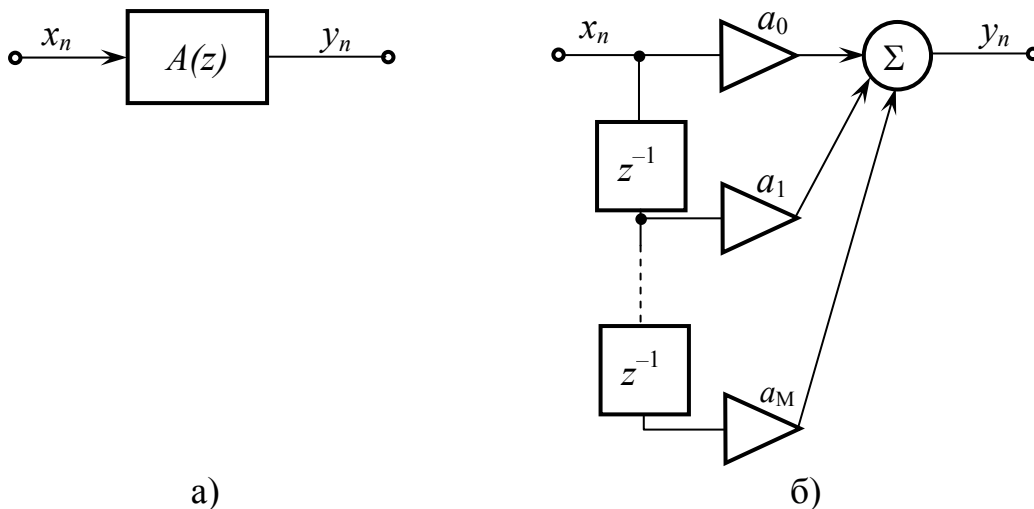


Рисунок 4.1 – Обобщенное представление (а) и структурная схема (б) трансверсального цифрового фильтра (ТЦФ)

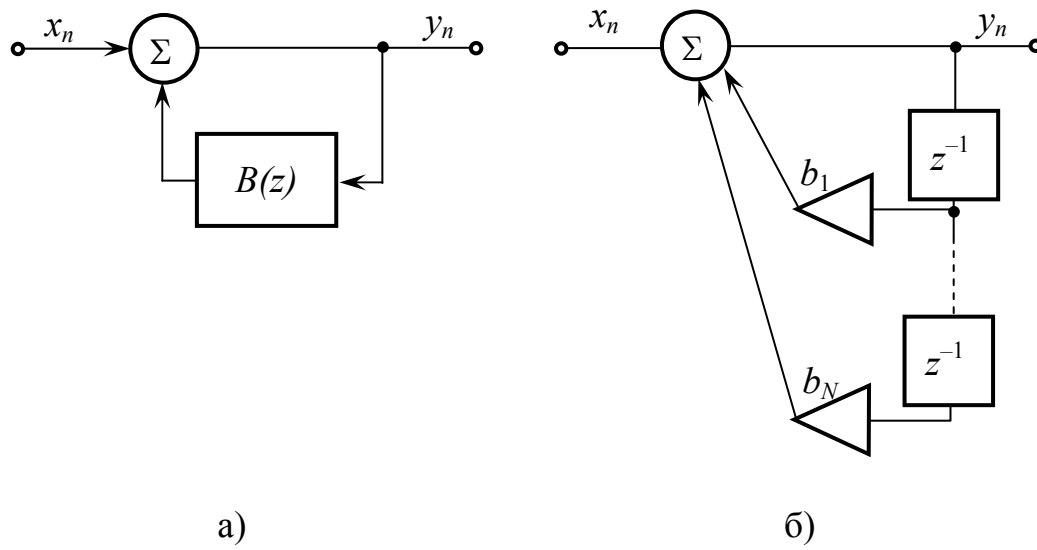


Рисунок 4.2 – Обобщенное представление (а) и структурная схема (б) рекурсивного цифрового фильтра (РЦФ)

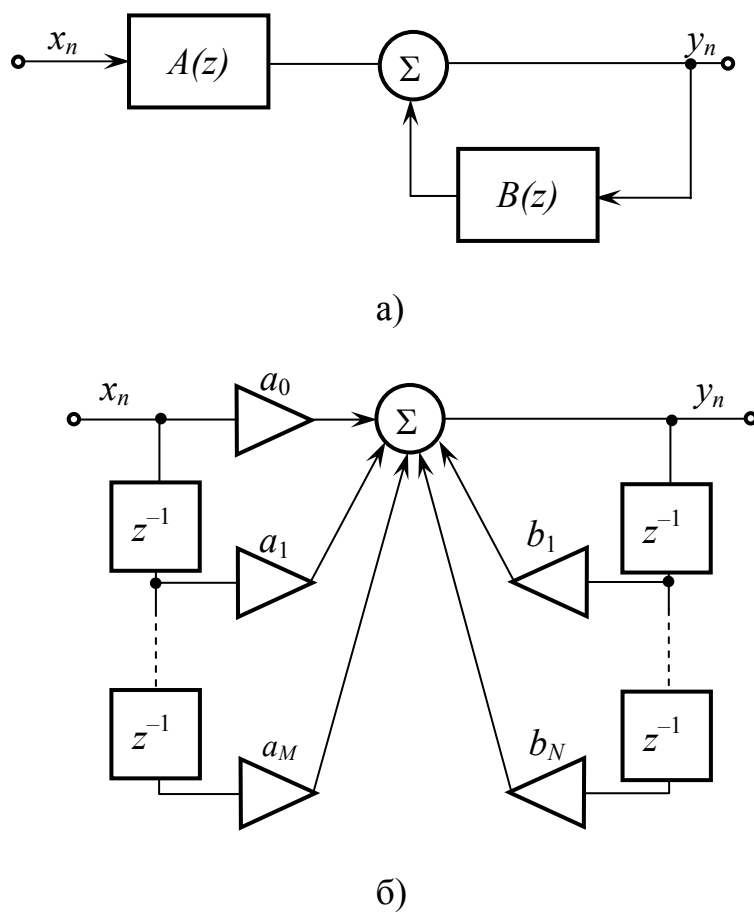


Рисунок 4.3 – Обобщенное представление (а) и структурная схема (б) цифрового фильтра канонического типа

### 4.3 Синтез ЦФ методом билинейного Z-преобразования передаточной функции известного аналогового фильтра-прототипа

Среди различных методов синтеза цифровых фильтров особое место занимают такие, которые основаны на применении опыта, накопленного радиоспециалистами при разработке аналоговых устройств соответствующего назначения. Использование аналогового фильтра-прототипа дает возможность синтезировать цифровой фильтр либо исходя из требуемой импульсной характеристики, либо обеспечивая заданную частотную характеристику.

Чаще всего применяется метод билинейного Z-преобразования, суть которого требует следующих комментариев.

Допустим, что известен вид коэффициента передачи  $K(p)$  в операторной форме, который имеет необходимый аналоговый фильтр-прототип. Чтобы преобразовать коэффициент передачи  $K(p)$  в системную функцию цифрового фильтра  $K(z)$ , необходимо выполнить замены вида:

$$z = e^{pT_0}, \quad \ln z = pT_0, \quad p = \ln z / T_0. \quad (4.9)$$

Очевидно, подстановкой  $p = \ln z / T_0$ , вытекающей из определения Z-преобразования, легко получить системную функцию  $K(z)$  цифрового фильтра, который будет иметь частотную характеристику, в точности совпадающую с исходной характеристикой аналогового фильтра-прототипа. Однако данная системная функция окажется нереализуемой, так как при дробно-рациональном характере  $K(p)$  она будет содержать трансцендентные выражения. Чтобы добиться физической реализуемости системной функции и одновременно не исказить существенно частотную характеристику фильтра-прототипа, используют разложение зависимости  $p = \ln z / T_0$  в ряд по степеням отношения двух линейных функций  $(z - 1)/(z + 1)$ .

При сохранении только первого члена ряда получают следующее билинейное соотношение [1-6]:

$$p = \frac{2}{T_0} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}. \quad (4.10)$$

В этом случае при подстановке комплексной переменной  $p$  в форме (4.10) в выражение для операторного коэффициента передачи фильтра-прототипа удастся получить дробно-рациональную системную функцию  $K(z)$ . Однако вследствие принятых приближений происходит трансформация частотной оси при переходе от аналогового фильтра-прототипа к цифровому варианту, а именно: точки частотной характеристики аналогового фильтра, соответствующие текущему значению частоты  $\omega_A$ , будут расположены на частотной характеристике цифрового фильтра на частоте  $\omega_C \neq \omega_A$ . Связь между

данными частотами устанавливается из соотношения (4.10), если положить в нем  $p=j\omega_A$ , а  $z = e^{j\omega_{\text{Ц}}T_{\delta}}$ . Она носит нелинейный характер и имеет вид

$$\omega_A = \frac{2}{T_{\delta}} \cdot \operatorname{tg} \frac{\omega_{\text{Ц}} \cdot T_{\delta}}{2}. \quad (4.11)$$

Это означает, что при использовании метода билинейного Z-преобразования прежде всего необходимо привести в соответствие частотные характеристики синтезируемого цифрового фильтра и аналогового фильтра-прототипа. Следует также отметить, что приближенный характер рассматриваемого метода синтеза, даже при учете трансформации частотной оси, позволяет реализовать частотную характеристику прототипа с некоторой погрешностью, исчезающей лишь в том случае, когда исходная частотная характеристика имеет вид ступенчатой функции.

Как и в случае аналоговых цепей, существует однозначная связь между системной функцией цифрового фильтра  $K(z)$  и его частотной характеристикой  $\dot{K}_{\text{Ц}}(\omega)$ . Переход от системной функции  $K(z)$  к частотному коэффициенту передачи осуществляется заменой комплексной переменной  $z$  на комплексную функцию  $e^{j\omega T_{\delta}}$ :

$$\dot{K}_{\text{Ц}}(\omega) = K_{\text{Ц}}(z = e^{j\omega T_{\delta}}). \quad (4.12)$$

#### 4.4 Синтез ЦФ по импульсной характеристике известного аналогового фильтра-прототипа

Импульсной характеристикой линейной аналоговой электрической цепи с нулевыми начальными условиями называется отклик цепи на воздействие дельта-функции  $\delta(t)$ .

Импульсной характеристикой цифрового фильтра с нулевыми начальными условиями называется реакция ЦФ на воздействие единичного отсчета  $\delta(n)$ .

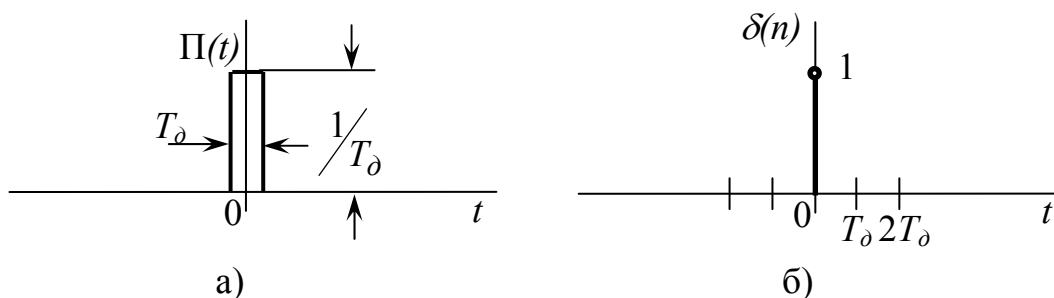


Рисунок 4.4 – Представление дельта-функции  $\delta(t)$  и единичного отсчета  $\delta(n)$ , применяемых для испытания аналоговых (а) и цифровых (б) цепей

Дельта-функцию  $\delta(t)$  можно представить пределом импульса прямоугольной формы, длительность которого совпадает с шагом дискретизации  $T_\delta$ , а амплитуда равна  $1/T_\delta$  (площадь  $\delta$ -функции равна 1):

$$\delta(t) = \lim_{T_\delta \rightarrow 0} (\Pi(t)) = \begin{cases} \infty, & \text{при } t = 0, \\ 0, & \text{при } t \neq 0, \end{cases} \quad (4.13)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Цифровую дельта-функцию  $\delta(n)$  можно получить путем умножения аналоговой дельта-функции  $\delta(t)$  на интервал дискретизации:

$$\delta(n) = T_\delta \cdot \delta(t) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases} \quad (4.14)$$

Можно предположить, что синтезируемый ЦФ должен обладать импульсной характеристикой, представляющей собой последовательность чисел  $g_0, g_1, g_2, \dots, g_n$ . Эта последовательность может быть получена путем дискретизации импульсной характеристики аналогового фильтра-прототипа и последующей нормировки путем умножения на интервал дискретизации:

$$g(n) = T_\delta \cdot g(t = nT_\delta). \quad (4.15)$$

Для определения системной функции ЦФ и последующего построения структурной схемы необходимо применить прямое  $Z$ -преобразование к последовательности  $g(n)$ .

Системная функция трансверсального фильтра имеет вид

$$K(z) = \sum_{n=0}^M g(n) \cdot z^{-n}. \quad (4.16)$$

Следует обратить внимание на конечность импульсной характеристики  $((M+1)$ -отсчет) ТЦФ.

Системная функция рекурсивного цифрового фильтра определяется с помощью сворачивания бесконечной геометрической прогрессии (4.16).

В общем виде импульсная характеристика  $g(t)$  аналоговой цепи (с передаточной функцией  $K(p)$ ) представляет обратное преобразование Лапласа от передаточной функции  $K(p)$ :

$$g(t) = B \cdot \delta(t) + \sum_{i=0}^m A_i \cdot e^{\gamma_i t}, \quad (4.17)$$

где  $B = \lim_{p \rightarrow \infty} K(p)$ ;

$m$  – порядок аналогового фильтра-прототипа.

Первое слагаемое в выражении (4.17), содержащее  $\delta$ -функцию, присутствует в том случае, если  $\lim_{p \rightarrow \infty} K(p) \neq 0$ .

Второе слагаемое в выражении (4.17) представляет взвешенную сумму экспоненциальных функций, количество которых зависит от порядка  $m$  аналогового фильтра-прототипа.

Дискретизация импульсной характеристики выполняется по тем же правилам, что и дискретизация сигнала по времени, рассмотренная в п.3.

В результате дискретизации и последующей нормировки с учетом (4.14) получается последовательность  $g(n)$ :

$$g(n) = \begin{cases} B, & \text{при } n = 0, \\ \sum_{i=1}^m A_i T_\delta (a_i)^n, & \text{при } n = 1, 2, 3, \dots, \end{cases} \quad (4.18)$$

где  $a_i = e^{\gamma_i T_\delta}$ .

Применение  $Z$ -преобразования и последующее сворачивание геометрической прогрессии дает системную функцию РЦФ:

$$K_{РЦФ}(z) = B \cdot z^0 + \sum_{i=1}^m A_i T_\delta \sum_{n=1}^{\infty} (a_i)^n \cdot z^{-n}, \quad (4.19)$$

$$K_{РЦФ}(z) = B + \sum_{i=1}^m A_i T_\delta \frac{a_i z^{-1}}{1 - a_i z^{-1}}. \quad (4.20)$$

Если импульсная характеристика аналогового фильтра-прототипа не содержит  $\delta$ -функции, то

$$g_n = \sum_{i=1}^m A_i T_\delta (a_i)^n \quad \text{при } n = 0, 1, 2, \dots, \quad (4.21)$$

$$K_{РЦФ}(z) = \sum_{i=1}^m A_i T_\delta \sum_{n=0}^{\infty} (a_i)^n \cdot z^{-n} = \sum_{i=1}^m A_i T_\delta \frac{1}{1 - a_i z^{-1}}, \quad (4.22)$$

Порядок РЦФ будет совпадать с порядком аналогового фильтра-прототипа. Импульсная характеристика РЦФ – бесконечная затухающая последовательность.

## 4.5 Синтез ЦФ методом билинейного Z-преобразования по заданной АЧХ цифрового фильтра

### 4.5.1 Определение параметров АЧХ аналогового фильтра-прототипа

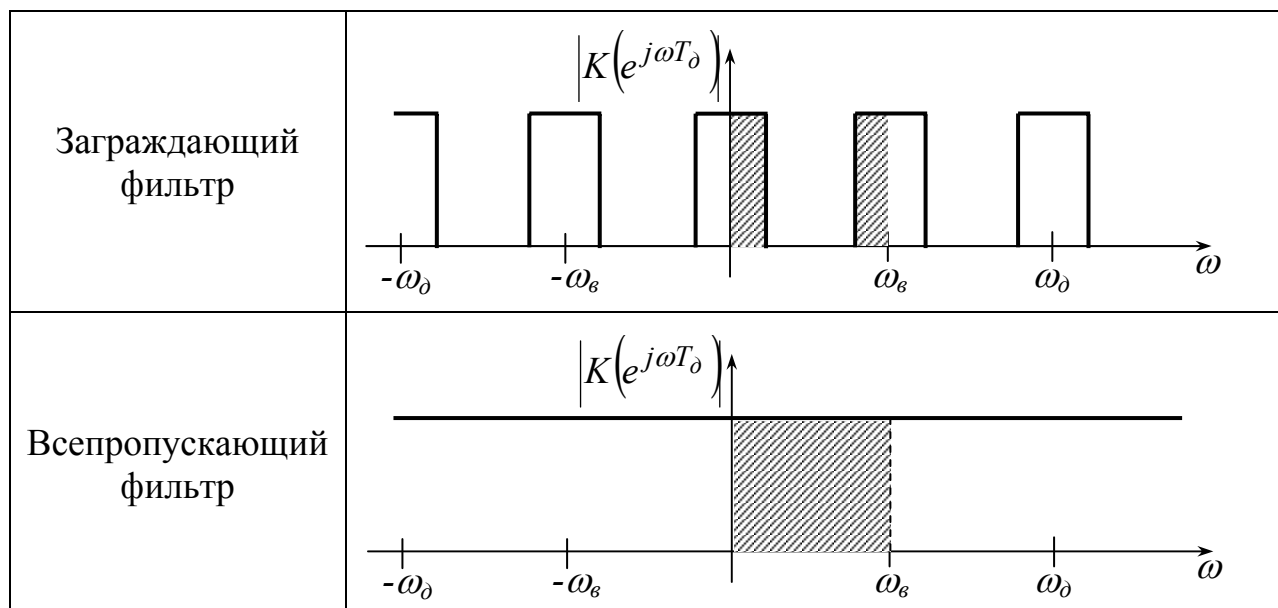
Амплитудно-частотная характеристика цифрового фильтра  $|K_{Ц}(e^{j\omega T_{\partial}})|$  является периодической функцией и повторяется через интервал, кратный частоте дискретизации, т.е.

$$\omega T_{\partial} = (n\omega_{\partial})T_{\partial} = n \cdot 2\pi.$$

АЧХ идеальных цифровых фильтров нижних частот, полосовых, верхних частот, заграждающих и всепропускающих представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – АЧХ цифровых фильтров

| Наименование фильтра  | АЧХ цифровых фильтров |
|-----------------------|-----------------------|
| Фильтр нижних частот  |                       |
| Полосовой фильтр      |                       |
| Фильтр верхних частот |                       |



Проектируемый цифровой ФНЧ должен удовлетворять следующим условиям:

1. Частота среза  $\omega_{Ц1}$  по уровню 3 дБ должна быть много меньше, чем частота дискретизации  $\omega_\Delta$ , т.е.

$$\omega_{Ц1} < \omega_\Delta.$$

2. Затухание в полосе задерживания не менее  $\alpha$ , дБ.

3. Неравномерность АЧХ в полосе пропускания ( $0 < \omega < \omega_{Ц1}$ ) не более  $\beta$ , дБ.

Переведем цифровые критерии в аналоговый эквивалент по формуле

$$\frac{\omega_A T_\Delta}{2} = \operatorname{tg} \frac{\omega_{Ц1} T_\Delta}{2}.$$

Пусть заданы три частоты цифрового фильтра  $\omega_{Ц1}$ ;  $\omega_{Ц2} = 2\omega_{Ц1}$ ;  $\omega_{Ц3} = 0,9\omega_{Ц1}$ .

Полагая  $\omega_{Ц1} = 0,2\omega_\Delta$ , пересчитаем в аналоговые частоты  $\omega_{A1}$ ;  $\omega_{A2}$ ;  $\omega_{A3}$ .

$$\omega_{A1} = \frac{2}{T_\Delta} \operatorname{tg} \frac{\omega_{Ц1} T_\Delta}{2} = \frac{5}{\pi} \omega_{Ц1} \operatorname{tg} \left( \frac{\omega_{Ц1}}{\omega_{Ц1}} \cdot \frac{\pi}{5} \right) = 1,156 \omega_{Ц1},$$

$$\omega_{A2} = \frac{2}{T_\Delta} \operatorname{tg} \frac{\omega_{Ц2} T_\Delta}{2} = \frac{5}{\pi} \omega_{Ц1} \operatorname{tg} \left( \frac{\omega_{Ц2}}{\omega_{Ц1}} \cdot \frac{\pi}{5} \right) = 4,9 \omega_{Ц1},$$

$$\omega_{A3} = \frac{2}{T_\partial} \operatorname{tg} \frac{\omega_{Ц1} T_\partial}{2} = \frac{5}{\pi} \omega_{Ц1} \operatorname{tg} \left( \frac{0,9 \omega_{Ц1}}{\omega_{Ц1}} \cdot \frac{\pi}{5} \right) = 1,01 \omega_{Ц1}.$$

Сравним между собой соотношения цифровых и аналоговых частот

$$\frac{\omega_{Ц2}}{\omega_{Ц1}} = 2; \quad \frac{\omega_{A2}}{\omega_{A1}} = \frac{4,9 \omega_{Ц1}}{1,156 \omega_{Ц1}} = 4,24,$$

$$\frac{\omega_{Ц3}}{\omega_{Ц1}} = 0,9; \quad \frac{\omega_{A3}}{\omega_{A1}} = \frac{1,01 \omega_{Ц1}}{1,156 \omega_{Ц1}} = 0,873.$$

Итак, билинейное  $Z$ -преобразование приводит к сжатию аналоговых частот. Причем сжатие тем меньше, чем больше отношение  $\omega_\partial / \omega_{Ц1}$ .

Если положить  $\omega_{Ц1} = 0,1 \omega_\partial$ , то

$$\omega_{A1} = \frac{10}{\pi} \omega_{Ц1} \operatorname{tg} \left( \frac{\omega_{Ц1}}{\omega_{Ц1}} \cdot \frac{\pi}{10} \right) = 1,034 \omega_{Ц1},$$

$$\omega_{A2} = \frac{10}{\pi} \omega_{Ц1} \operatorname{tg} \left( \frac{\omega_{Ц2}}{\omega_{Ц1}} \cdot \frac{\pi}{10} \right) = 2,313 \omega_{Ц1},$$

$$\omega_{A3} = \frac{10}{\pi} \omega_{Ц1} \operatorname{tg} \left( \frac{\omega_{Ц3}}{\omega_{Ц1}} \cdot \frac{\pi}{10} \right) = 0,924 \omega_{Ц1}.$$

Соотношение аналоговых частот при этом будет равно

$$\frac{\omega_{A2}}{\omega_{A1}} = \frac{2,313}{1,034} = 2,237,$$

$$\frac{\omega_{A3}}{\omega_{A1}} = \frac{0,924}{1,034} = 0,894.$$

### **Замечание**

Максимальное значение частоты среза  $\omega_{Ц1}$  цифрового фильтра не должно достигать четверти частоты дискретизации:

$$\omega_{Ц1} < 0,25 \omega_\partial.$$

### 4.5.2 АЧХ фильтра Баттерворта

Максимально плоская АЧХ аналогового фильтра Баттерворта описывается таким выражением:

$$|K_B(\omega_A)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_A}{\omega_{A1}}\right)^{2n}}}, \quad (4.23)$$

где  $\omega_{A1}$  - частота среза аналогового фильтра, на которой АЧХ падает до уровня 0,707 от своего максимального значения;

$n - 1, 2, 3, \dots$  - порядок фильтра.

Индекс при обозначении текущего значения частоты подчеркивает, что речь идет об аналоговом фильтре. Для полного описания данной АЧХ необходимо установить две величины: частоту среза  $\omega_{A1}$  и порядок фильтра  $n$ . Первая из них рассчитывается в соответствии с соотношением (4.11), в которое должны войти найденный в 4.2 тактовый интервал  $T_\delta$  и значение необходимого затухания  $\alpha$  его АЧХ на удвоенной частоте среза  $\omega_{A2} = 2\omega_{A1}$ . Это условие записывается таким образом:

$$20 \cdot \lg \left| \frac{K_B(0)}{K_B(2\omega_{A1})} \right| \geq \alpha. \quad (4.24)$$

Приведенное неравенство позволяет определить наименьшее значение  $n$ .

### 4.5.3 АЧХ фильтра Чебышева

Равноволновая в полосе пропускания АЧХ фильтра Чебышева имеет следующий вид:

$$|K_C(\omega_A)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 \left(T_n \frac{\omega_A}{\omega_{A1}}\right)^2}}, \quad (4.25)$$

где  $\varepsilon$  - параметр, характеризующий неравномерность АЧХ в полосе пропускания;

$T_n(x)$  - полином Чебышева первого рода порядка  $n$ .

Полиномы высших степеней таковы

$$\begin{aligned} T_1(x) &= x, & T_2(x) &= 2x^2 - 1, & T_3(x) &= 4x^3 - 3x, \\ T_4(x) &= 8x^4 - 8x^2 + 1, & T_5(x) &= 16x^5 - 20x^3 + 5x. \end{aligned} \quad (4.26)$$

Соотношение (4.15) содержит три параметра, подлежащие определению, а именно:  $\varepsilon$ ,  $\omega_{A1}$  и  $n$ .

Частота среза аналогового фильтра  $\omega_{A1}$  находится так же, как и в 4.5.2. Величина  $\varepsilon$  вычисляется по заданной неравномерности  $\beta$  АЧХ в полосе пропускания фильтра. При этом следует исходить из выражения

$$20 \cdot \lg \frac{|K_{\mathcal{U}}|_{\max}}{|K_{\mathcal{U}}|_{\min}} = \beta, \quad (4.27)$$

где  $|K_{\mathcal{U}}|_{\max}$  и  $|K_{\mathcal{U}}|_{\min}$  – наибольшее и наименьшее значения АЧХ фильтра Чебышева в полосе пропускания, причем необходимо заметить, что они не зависят от порядка фильтра.

Порядок фильтра определяется, как и в 4.5.2, приведенной в задании величиной затухания АЧХа, но несколько более сложным образом. Для этого следует решить неравенство

$$20 \cdot \lg \frac{|K_{\mathcal{U}}|_{\max}}{|K_{\mathcal{U}}(\omega_{A1})|} \geq \alpha. \quad (4.28)$$

$|K_{\mathcal{U}}|_{\max}$  имеет тот же смысл, что и в соотношении (4.27), а  $|K_{\mathcal{U}}(\omega_{A1})|$  определяется известной уже величиной  $\varepsilon$  и значением полинома Чебышева порядка  $n$  при  $x=2$ , т.е.  $T_n(2)$ . Следовательно, установив из неравенства (4.28) требования к значению  $T_n(2)$ , необходимо, пользуясь формулами (4.26), подобрать подходящую величину  $n$ , которая и будет являться порядком фильтра.

#### 4.6 Расчет системной функции, анализ устойчивости, реализация цифрового фильтра

При синтезе цифрового фильтра методом билинейного  $Z$ -преобразования его системную функцию  $K(Z)$  определяют исходя из передаточной функции аналогового фильтра-прототипа  $K(p)$ .

Фильтр Баттерворта нижних частот порядка  $n$  имеет следующее выражение для коэффициента передачи:

$$K_B(p_H) = \frac{1}{p_H^n + a_{n-1} \cdot p_H^{n-1} + \dots + a_1 \cdot p_H + 1} = \frac{1}{(p_H - p_1) \dots (p_H - p_n)}, \quad (4.29)$$

где  $p_H = p/\omega_{AI}$ ;

$a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$  – вещественные коэффициенты;

$p_1, p_2, \dots, p_n$  – полюса функции  $K_B(p_H)$ .

Для фильтров Баттерворта некоторых порядков вид знаменателя операторного коэффициента передачи приведен в таблице 4.2 [6,7].

Аналогично для фильтра Чебышева

$$K_C(p_H) = \frac{b_0}{(p_H - p_1) \dots (p_H - p_n)} = \frac{b_0}{p_H^n + b_{n-1} \cdot p_H^{n-1} + \dots + b_1 \cdot p_H + b_0}. \quad (4.30)$$

Особенность выражения (4.30) по сравнению с (4.29) заключается в отлучии от 1 свободного члена знаменателя, вследствие чего коэффициент  $b_0$  появляется и в числителе, обеспечивая необходимую нормировку функции  $K_C(p_H)$ .

В таблице 4.3 для различных значений неравномерностей  $\beta$  АЧХ фильтров Чебышева некоторых порядков приведены полюса операторного коэффициента передачи [7].

После того как установлен вид коэффициента передачи аналогового фильтра-прототипа в операторной форме  $K(p_H)$  указанной подстановкой, находится системная функция  $K(z)$  соответствующего цифрового фильтра, т.е.

$$K(z) = K\left(\frac{2}{\omega_{AI}T_d} \cdot \frac{z-1}{z+1}\right). \quad (4.31)$$

Таблица 4.2 – Исходные данные к передаточным функциям фильтров Баттерворта

| $n$ | Знаменатель функции $K_B(p_H)$ фильтров Баттерворта     |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 2   | $p_H^2 + 1,414p_H + 1$                                  |
| 3   | $(p_H^2 + p_H + 1)(p_H + 1)$                            |
| 4   | $(p_H^2 + 0,765p_H + 1)(p_H^2 + 1,848p_H + 1)$          |
| 5   | $(p_H^2 + 0,618p_H + 1)(p_H^2 + 1,618p_H + 1)(p_H + 1)$ |

### 4.3 – Значение неравномерностей $\beta$ АЧХ и полюса передаточных функций фильтров Чебышева

| $\beta, \text{дБ}$ | $n$                 |                                 |                                            |                                                        |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                    | 2                   | 3                               | 4                                          | 5                                                      |
| 0,5                | $-0,713 \pm j1,004$ | $-0,626$<br>$-0,313 \pm j1,022$ | $-0,175 \pm j1,016$<br>$-0,423 \pm j0,421$ | $-0,362$<br>$-0,112 \pm j1,012$<br>$-0,293 \pm j0,625$ |
| 1                  | $-0,549 \pm j0,895$ | $-0,494$<br>$-0,247 \pm j0,966$ | $-0,14 \pm j0,983$<br>$-0,377 \pm j0,407$  | $-0,289$<br>$-0,089 \pm j0,99$<br>$-0,234 \pm j0,612$  |
| 1,5                | $-0,461 \pm j0,844$ | $-0,42$<br>$-0,21 \pm j0,939$   | $-0,119 \pm j0,968$<br>$-0,288 \pm j0,4$   | $-0,248$<br>$-0,077 \pm j0,98$<br>$-0,2 \pm j0,606$    |
| 2                  | $-0,402 \pm j0,813$ | $-0,369$<br>$-0,184 \pm j0,923$ | $-0,105 \pm j0,958$<br>$-0,253 \pm j0,397$ | $-0,218$<br>$-0,067 \pm j0,973$<br>$-0,177 \pm j0,602$ |
| 2,5                | $-0,358 \pm j0,792$ | $-0,33$<br>$-0,165 \pm j0,912$  | $-0,094 \pm j0,951$<br>$-0,227 \pm j0,394$ | $-0,196$<br>$-0,06 \pm j0,969$<br>$-0,158 \pm j0,599$  |
| 3                  | $-0,322 \pm j0,777$ | $-0,299$<br>$-0,149 \pm j0,904$ | $-0,085 \pm j0,946$<br>$-0,206 \pm j0,392$ | $-0,178$<br>$-0,055 \pm j0,966$<br>$-0,144 \pm j0,597$ |

В качестве примера приведем выражение для цифрового фильтра четвертого порядка в желаемой форме:

$$K_4(z) = \frac{d_1(1+z^{-1})^4}{(1+d_2z^{-1}+d_3z^{-2})(1+d_4z^{-1}+d_5z^{-2})}, \quad (4.32)$$

где  $d_1 \div d_5$  – вещественные коэффициенты.

При выполнении алгебраических преобразований полезно иметь в виду следующее:

– знаменатель исходного выражения для  $K(p_H)$ , описываемого формулой (4.30), удобно представить в форме, аналогичной представленной в таблице 4.3;

– окончательное соотношение для системной функции следует выразить через отрицательные степени аргумента  $z$ , а его знаменатель получить в виде произведения сомножителей не выше второй степени.

Получив соотношение для  $K(z)$  в виде, подобном выражению (4.32), необходимо установить, соответствует ли оно устойчивому цифровому фильтру.

ру. При этом следует руководствоваться таким правилом: если полюса системной функции  $K(z)$  лежат внутри окружности единичного радиуса на плоскости комплексной переменной  $z$ , то рассматриваемый цифровой фильтр устойчив. Далее естественно получить разностное уравнение, описывающее реализуемый цифровой фильтр. Это можно сделать, если учесть, что соотношения для системных функций (4.6), (4.7) и (4.8)  $K(z)=Y(z)/X(z)$  цифровых фильтров легко выводятся из разностных уравнений (4.1), (4.2) и (4.3) в результате применения  $Z$ -преобразования к обеим его частям. В данном случае используется свойство линейности данного преобразования, а также тот факт, что запаздывание дискретного сигнала на один элемент соответствует умножению его  $Z$ -преобразования на  $z^{-1}$ .

Следуя методике построения структурных схем цифрового фильтра, изложенной в [1-5], требуется реализовать полученную системную функцию в прямой и канонической формах.

#### 4.7 Расчет АЧХ цифрового фильтра

Известная системная функция цифрового фильтра позволяет, как видно из выражения (4.12), определить его частотную характеристику; при этом соотношение для АЧХ будет выглядеть следующим образом:

$$|K_{Ц}(\omega_{Ц})| = \left| K\left(e^{j\omega_{Ц}T}\right) \right|, \quad (4.33)$$

где обозначение частоты с индексом введено, чтобы избежать путаницы при трансформации частотной оси в методе билинейного  $Z$ -преобразования.

Приведенное выражение может быть использовано для расчета АЧХ цифрового фильтра, однако данный путь не является самым простым в рассматриваемом случае. При заданной АЧХ аналогового фильтра-прототипа  $|K_A(\omega_A)|$  АЧХ цифрового фильтра  $|K_{Ц}(\omega_{Ц})|$  может быть приближенно вычислена, если учесть трансформацию частотной оси (рисунок 4.5) в соответствии с формулой (4.11) [4].

Необходимое соотношение имеет вид

$$|K_{Ц}(\omega_{Ц})| = \left| K_A\left(\frac{2}{T} \operatorname{tg} \frac{\omega_A T}{2}\right) \right|. \quad (4.34)$$

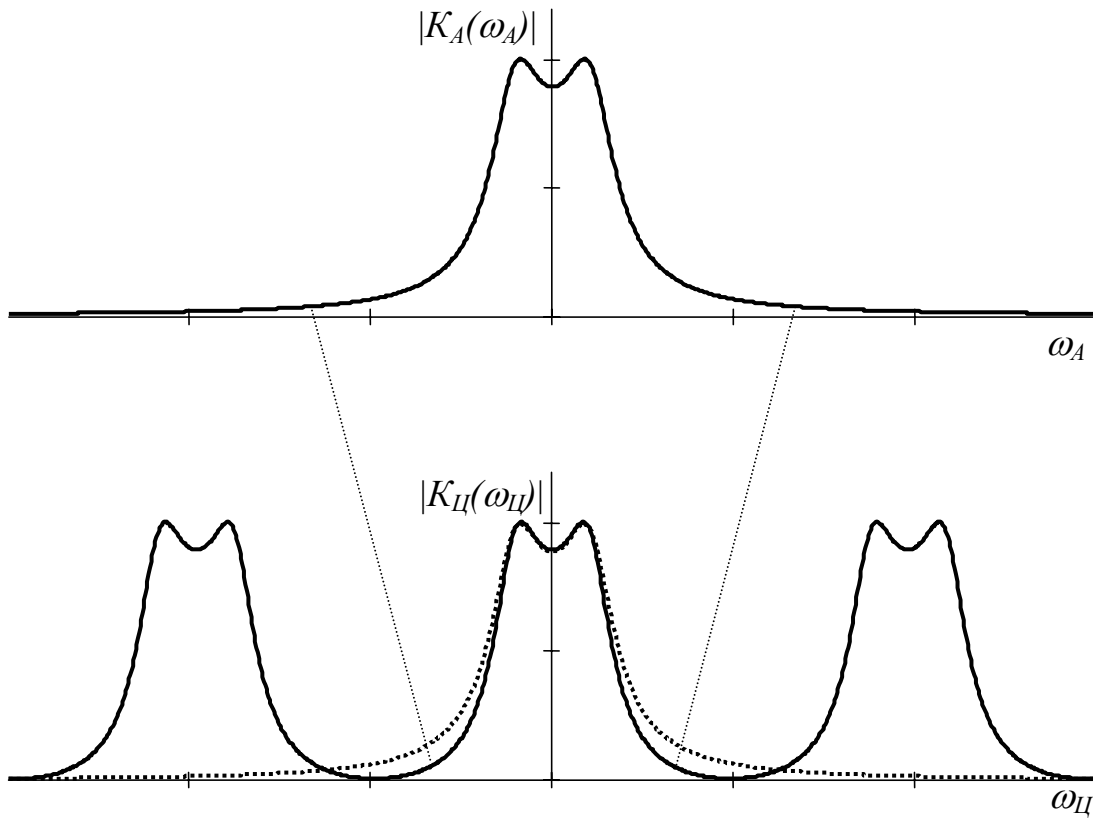


Рисунок 4.5 – Графическое представление соотношения (4.34)

Таким образом, если аналоговыми фильтрами-прототипами служат схемы Чебышева и Баттерворта  $n$ -го порядка, то для АЧХ цифровых фильтров могут быть записаны следующие формулы:

$$|K_D| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left( \frac{\operatorname{tg} \frac{\omega_D T}{2}}{\operatorname{tg} \frac{\omega_{D1} T}{2}} \right)^{2n}}}, \quad |K_D| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 \cdot \left( T_n \left( \frac{\operatorname{tg} \frac{\omega_D T}{2}}{\operatorname{tg} \frac{\omega_{D1} T}{2}} \right) \right)^2}}, \quad (4.35)$$

где  $\omega_{D1}$  – частота среза цифрового фильтра.

Приведенные соотношения (4.34), (4.35) рекомендуется использовать для расчета АЧХ цифровых фильтров. Следует отметить, что в силу периодичности рассматриваемых функций расчет нужно проводить лишь для  $\omega_D \in \left[ 0, \frac{\pi}{T_d} \right]$ . Кроме того, при построении АЧХ чебышевского типа полезно

предварительно выяснить расположение нулей и максимумов функций  $T_n^2(x)$

при  $|x| \leq 1$  [8], что позволяет грамотно выбирать шаг по частоте и не пройти мимо характерных точек АЧХ в полосе пропускания цифрового фильтра.

#### 4.8 Расчет импульсной характеристики ЦФ

Импульсной характеристикой  $g(kT)$  цифрового фильтра называется последовательность отсчетных значений, формирующаяся на его выходе при воздействии на вход единичного дискретного сигнала  $\delta(kT)$ , имеющего вид

$$\delta(kT) = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases} \quad (4.36)$$

Импульсная характеристика связана с системной функцией  $K(z)$  цифрового фильтра  $Z$ -преобразованием [1–5]. Поскольку выражение  $K(z)$  уже получено в п. 4.6, можно воспользоваться формулой обратного  $Z$ -преобразования [1,2]. Однако ее применение вызывает определенные трудности и необходимо в тех случаях, когда нельзя использовать более простые методы.

Положив  $m = n$  и переходя к положительным показателям степенной переменной  $z$ , получим общее выражение (4.8) для системной функции  $K(z)$  цифрового фильтра:

$$K(z) = \frac{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}{z^n - b_1 z^{n-1} - \dots - b_n}. \quad (4.37)$$

С целью отыскания импульсной характеристики  $g(kT)$  данного фильтра необходимо выполнить некоторые преобразования:

$$K(z) = c_0 + \frac{c_1 z^{n-1} + c_2 z^{n-2} + \dots + c_n}{z^n - b_1 z^{n-1} - \dots - b_n}, \quad (4.38)$$

где  $c_0, c_1, \dots, c_n$  - вещественные коэффициенты.

Значения коэффициентов  $c_n$  легко устанавливаются, если учесть, что выражения (4.37), (4.38) тождественно равны. Из неправильной дроби (4.37) выделяется целая часть  $c_0$ .

Второе слагаемое в формуле (4.38) является правильной дробно-рациональной функцией и, следовательно, может быть разложено на сумму простейших дробей, причем, как известно из математики, вещественному

корню  $z_r$  и паре комплексно-сопряженных корней  $z_C$  и  $z_C^*$  знаменателя единичной кратности соответствует следующее выражение:

$$\frac{A}{z - z_r} + \frac{Bz + D}{(z - z_k)(z - z_k^*)}, \quad (4.39)$$

где  $A, B, D$  - вещественные коэффициенты.

Обратное  $Z$ -преобразование можно определить с помощью вычетов [6]:

$$Res = \frac{1}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \left[ \frac{A(z)}{(z - z_1)^k (z - z_2)} (z - z_1)^k Z^{n-1} \right] \Bigg|_{Z=z_1}, \quad (4.40)$$

где  $k$  - кратность корня.

Импульсная характеристика равна сумме вычетов:

$$g(nT_0) = \sum_{i=1}^l Res_i. \quad (4.40)$$

#### 4.9 Расчет дискретной последовательности на выходе цифрового фильтра

Выполнение курсовой работы завершается решением задачи анализа синтезированного фильтра во временной области. Постановка ее проста и состоит в следующем. Имеется цифровой фильтр с импульсной характеристикой  $g(nT) = g_n$ , вычисленной в п. 4.8. На его вход поступает последовательность отсчетов, полученная в п. 3.3 в результате дискретизации непрерывного сигнала  $x(t)$ . Требуется установить вид сигнала  $y_n$  на выходе цифрового фильтра.

Можно решить данную задачу методом дискретной свертки [9], описываемой соотношением

$$y_n = \sum_{k=0}^n g_k x_{n-k}. \quad (4.42)$$

Либо рассчитать отклик, используя алгоритм работы цифрового фильтра (4.1):

$$y_n = \sum_{k=0}^M a_k \cdot x_{n-k} + \sum_{k=0}^N b_k \cdot y_{n-k} . \quad (4.43)$$

Процедура вычисления дискретной свертки является достаточно трудоемкой. Ее можно осуществить двумя путями, а именно: следуя непосредственно выражению (4.43) или применяя метод косвенного вычисления, основанный на использовании дискретного преобразования Фурье [2]. В обоих случаях расчеты целесообразно выполнять на ЭВМ.

Рассчитать сигнал на выходе цифрового фильтра можно применяя разностное уравнение вида (4.43).

## 5 УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В пояснительную записку должен войти следующий материал:

1) задание к курсовой работе;  
2) разделы, содержащие дискретное представление и анализ сигнала во временной и частотной области, подробный расчет цифрового фильтра в соответствии с настоящими методическими указаниями. В пояснительную записку необходимо включить ряд иллюстраций:

- график амплитудного спектра  $|\dot{X}(\omega)|$  входного непрерывного сигнала, построенного согласно требованиям п. 2.1;
- графическое изображение последовательности отсчетов  $x(nT_d)$  входного сигнала;
- изображение спектральной плотности дискретизированного сигнала;
- схемы реализации синтезируемых фильтров (прямую и каноническую);
- построенные в общих координатных осях графики АЧХ цифровых фильтров и скорректированной, как указано в п. 4.7, АЧХ аналогового фильтра-прототипа;
- графические изображения импульсной характеристики  $g(nT_d)$  цифрового фильтра и последовательности отсчетов  $y(nT_d)$  на его выходе;

3) список используемых источников.

## 6 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1986. - 512 с.
2. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк, 1988. - 448 с.
3. Хемминг Р.В. Цифровые фильтры. Пер.с англ./Под ред. А. М. Трахтмана. - М.: Сов. Радио, 1980. - 224 с.
4. Цифровая обработка сигналов. Справочник/ Л.М. Гольденберг, Б.Д. Матюшкин, М.Н. Поляк - М: Радио и связь, 1985. - 312 с.
5. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. - М.: Мир, 1978. - 848 с.
6. Лэм Г. Аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация. Пер. с англ. В. Л. Левина, М. Н. Микшиса и И. И. Теплюка /Под ред. И. Н. Теплюка. - М.: Мир, 1982. - 592 с.
7. Карни Ш. Теория цепей. Анализ и синтез. - М.: Связь, 1973.
8. Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции. - М.: Наука, 1977.
9. Каратаева Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебное пособие. - Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования 2002. Ч. 1: Теория сигналов и линейные цепи. - 260с.

## 7 ПРИЛОЖЕНИЕ А. ШИФРЫ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Шифр (Таблица А.1) состоит из четырех цифр  $N_1N_2$ ,  $N_3N_4$  и одной из букв А, Б или Ч.

Шифр определяется вариантом студента (первый столбец) и номером группы или годом набора (четвертый, пятый или шестой столбец). Например, первому варианту из первой группы соответствует шифр 11 11 А, а второму варианту из второй группы соответствует шифр 21 21 Ч.

Первые две цифры  $-N_1N_2$  – определяют сигнал (таблица А.2). Причем первая цифра  $N_1$  – модель сигнала, а вторая цифра  $N_2$  – вариант сигнала заданной формы.

Вторые две цифры  $-N_3N_4$  – определяют либо вид аналогового фильтра-прототипа (таблица А.3), либо требования к АЧХ проектируемого цифрового ФНЧ.

В последнем случае цифра  $N_3$  задает затухание ( $\alpha$ ) в полосе задерживания цифрового ФНЧ на частоте  $\omega_{ц2}$ , в два раза превышающей частоту среза  $\omega_{ц1}$  (таблица А.4). Цифра  $N_4$  определяет неравномерность ( $\beta$ ) АЧХ цифрового ФНЧ в пределах полосы пропускания (таблица А.4).

Буквы А, Б или Ч соответствуют типу фильтра-прототипа:

А – аналоговый фильтр-прототип, электрическая схема которого представлена в таблице А.3;

Б – фильтр Баттерворта, аппроксимация АЧХ которого рассмотрена в п. 4.5.2, а параметры АЧХ цифрового ФНЧ заданы в таблице А.4;

Ч – фильтр Чебышева, аппроксимация АЧХ которого рассмотрена в п. 4.5.3, а параметры АЧХ цифрового ФНЧ заданы в таблице А.4.

### Примечание

1. С разрешения преподавателя можно выбрать ту модель цепи, которая использовалась при выполнении самостоятельной работы в предыдущем семестре.

2. По согласованию с преподавателем можно использовать сигнал сложной формы и индивидуальные параметры АЧХ цифрового фильтра.

Таблица А.1 – Шифры для 30 вариантов и трех групп (или годов набора)

| Вариант<br>№ | Шифр сиг-<br>нала<br>$N_1N_2$ | Шифр це-<br>пи<br>$N_3N_4$ | Шифр типа фильтра (А, Б, Ч) |          |          |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------|
|              |                               |                            | 1 группа                    | 2 группа | 3 группа |
| 1            | 11                            | 11                         | А                           | Б        | Ч        |
| 2            | 21                            | 21                         | Б                           | Ч        | А        |
| 3            | 31                            | 31                         | Ч                           | А        | Б        |
| 4            | 41                            | 41                         | А                           | Б        | Ч        |
| 5            | 51                            | 51                         | Б                           | Ч        | А        |
| 6            | 61                            | 61                         | Ч                           | А        | Б        |
| 7            | 71                            | 12                         | А                           | Б        | Ч        |
| 8            | 81                            | 22                         | Б                           | Ч        | А        |
| 9            | 91                            | 32                         | Ч                           | А        | Б        |
| 10           | 12                            | 42                         | А                           | Б        | Ч        |
| 11           | 22                            | 52                         | Б                           | Ч        | А        |
| 12           | 32                            | 62                         | Ч                           | А        | Б        |
| 13           | 42                            | 13                         | А                           | Б        | Ч        |
| 14           | 52                            | 23                         | Б                           | Ч        | А        |
| 15           | 62                            | 33                         | Ч                           | А        | Б        |
| 16           | 72                            | 43                         | А                           | Б        | Ч        |
| 17           | 82                            | 53                         | Б                           | Ч        | А        |
| 18           | 92                            | 63                         | Ч                           | А        | Б        |
| 19           | 13                            | 14                         | А                           | Б        | Ч        |
| 20           | 23                            | 24                         | Б                           | Ч        | А        |
| 21           | 33                            | 34                         | Ч                           | А        | Б        |
| 22           | 43                            | 44                         | А                           | Б        | Ч        |
| 23           | 53                            | 54                         | Б                           | Ч        | А        |
| 24           | 63                            | 64                         | Ч                           | А        | Б        |
| 25           | 73                            | 15                         | А                           | Б        | Ч        |
| 26           | 83                            | 25                         | Б                           | Ч        | А        |
| 27           | 93                            | 35                         | Ч                           | А        | Б        |
| 28           | 14                            | 45                         | А                           | Б        | Ч        |
| 29           | 24                            | 55                         | Б                           | Ч        | А        |
| 30           | 34                            | 65                         | Ч                           | А        | Б        |

Таблица А.2 – Модели аналоговых сигналов

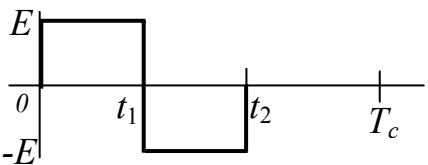
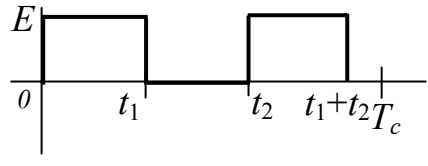
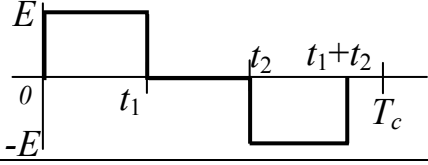
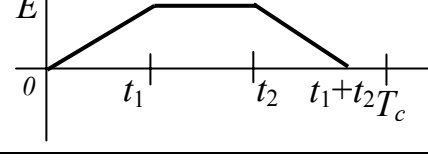
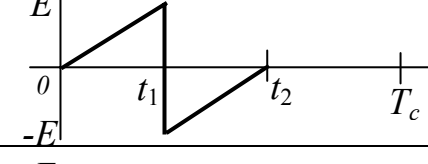
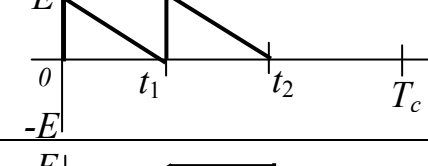
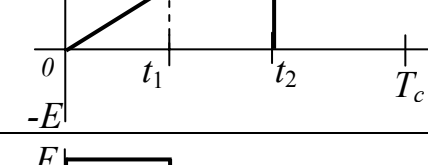
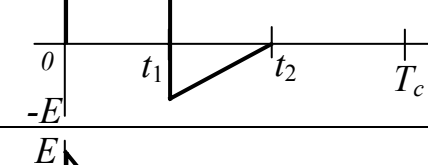
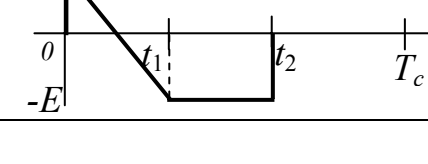
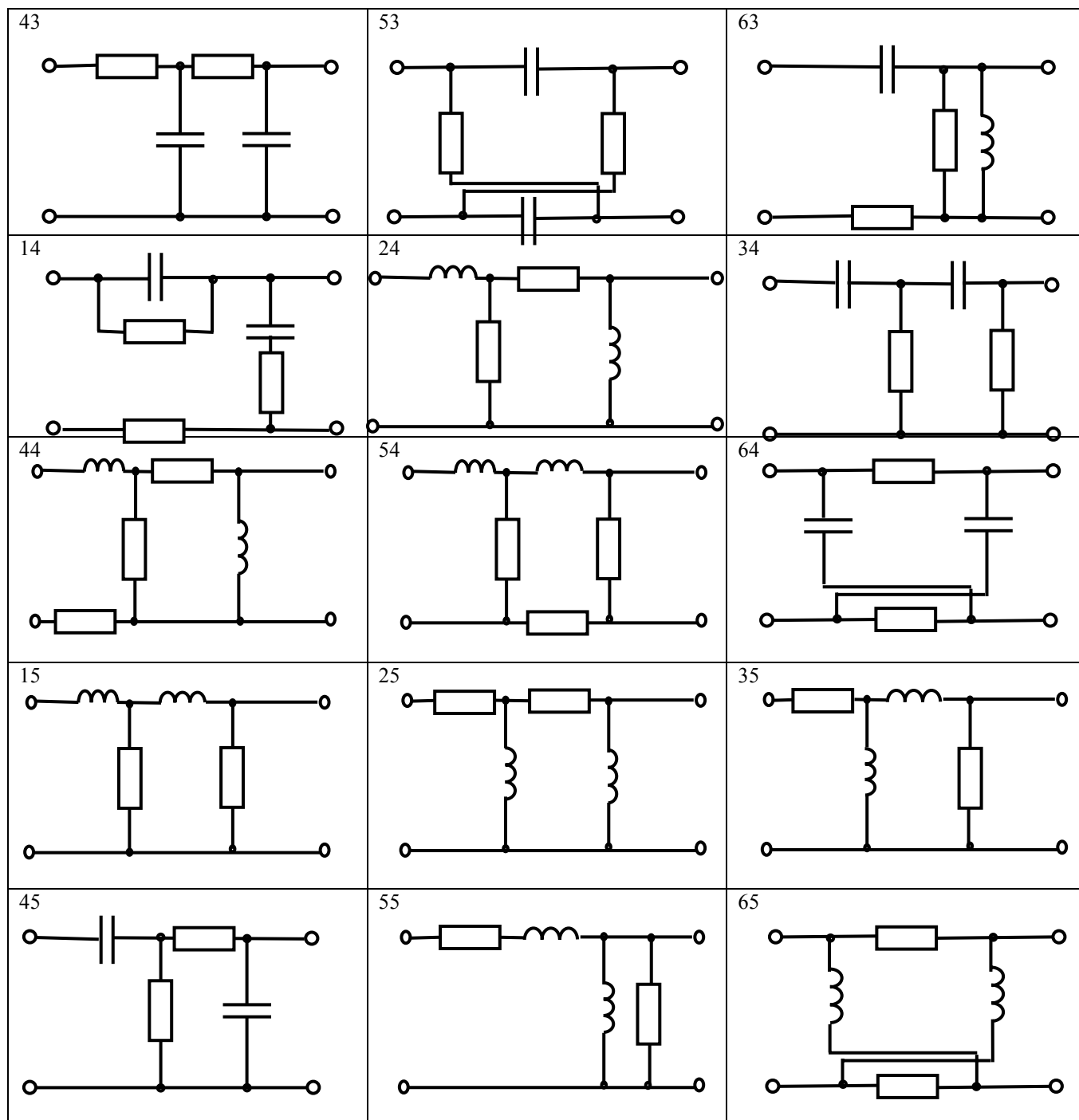
| Шифр<br>$N_1$ | График сигнала                                                                      | Шифр<br>$N_2$ | Параметры импульсов $t_1$ и $t_2$ и<br>интервала описания сигнала<br>$T_c$ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1             |    | 1             | $t_2 = 2t_1$<br>$T_c = t_1 + t_2$                                          |
| 2             |    | 2             | $t_2 = 1,75t_1$<br>$T_c = 2t_2$                                            |
| 3             |    | 3             | $t_2 = 1,5t_1$<br>$T_c = 3t_1$                                             |
| 4             |   | 4             | $t_2 = 1,25t_1$<br>$T_c = t_1 + t_2$                                       |
| 5             |  | 5             | $t_2 = 2t_1$<br>$T_c = 4t_1$                                               |
| 6             |  | 6             | $t_2 = 1,75t_1$<br>$T_c = 3t_1$                                            |
| 7             |  | 7             | $t_2 = 1,5t_1$<br>$T_c = t_1 + t_2$                                        |
| 8             |  | 8             | $t_2 = 1,25t_1$<br>$T_c = 2t_2$                                            |
| 9             |  | 9             | $t_2 = 2t_1$<br>$T_c = 2t_2$                                               |

Таблица А.3 – Модели линейных электрических цепей (аналоговых фильтров-прототипов). Шифр  $N_3 N_4$

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 11<br> | 21<br> | 31<br> |
| 41<br> | 51<br> | 61<br> |
| 12<br> | 22<br> | 32<br> |
| 42<br> | 52<br> | 62<br> |
| 13<br> | 23<br> | 33<br> |

Таблица А.3 (продолжение)

**Примечание**

Все электрические цепи составлены из сопротивлений  $R$ , индуктивностей  $L$ , емкостей  $C$ .

Таблица А.4 – Параметры АЧХ цифровых ФНЧ Чебышева или Баттерворта

| Шифр<br>$N_3$ | Затухание ( $\alpha$ ) АЧХ в полосе задерживания (децибеллах) на частоте $\omega_{Ц2} = 2\omega_{Ц1}$ | Шифр<br>$N_4$ | Неравномерность ( $\beta$ ) АЧХ в пределах полосы пропускания<br>$0 \leq \omega \leq \omega_{Ц1}$ (для фильтра Чебышева)<br>$0 \leq \omega \leq 0,8\omega_{Ц1}$ (для фильтра Баттерворта) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | $\alpha = 20$ дБ                                                                                      | 1             | $\beta = 0,5$ дБ                                                                                                                                                                          |
| 2             | $\alpha = 22$ дБ                                                                                      | 2             | $\beta = 1$ дБ                                                                                                                                                                            |
| 3             | $\alpha = 24$ дБ                                                                                      | 3             | $\beta = 1,5$ дБ                                                                                                                                                                          |
| 4             | $\alpha = 26$ дБ                                                                                      | 4             | $\beta = 2$ дБ                                                                                                                                                                            |
| 5             | $\alpha = 28$ дБ                                                                                      | 5             | $\beta = 2,5$ дБ                                                                                                                                                                          |
| 6             | $\alpha = 30$ дБ                                                                                      | 6             | $\beta = 3$ дБ                                                                                                                                                                            |

**Примечание**

Частота среза цифрового ФНЧ по уровню 3 дБ обозначена  $\omega_{Ц1}$ .

## 8 ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

### В.1 Пример дискретной обработки аналогового сигнала

В качестве примера рассмотрим прямоугольный импульс, изображенный на рисунке В.1

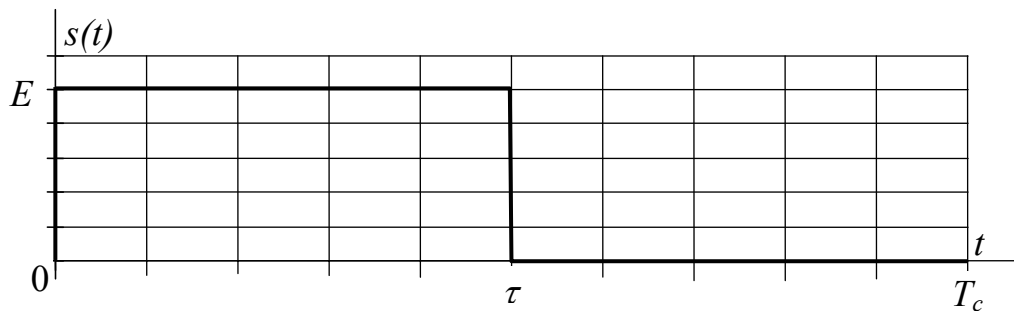


Рисунок В.1 – Исходный аналоговый сигнал

Поинтервальное описание сигнала выглядит следующим образом:

$$s(t) = \begin{cases} E, & \text{при } 0 \leq t \leq \tau; \\ 0, & \text{при } 0 > t > \tau. \end{cases}$$

Для составления математической модели можно использовать функции Хевисайда:

$$s(t) = E\sigma(t) - E\sigma(t - \tau).$$

#### В.1.1 Расчет спектральной плотности аналогового сигнала

Спектральная плотность прямоугольного импульса, изображенного на рисунке В.1, равна

$$\dot{S}(\omega) = E\tau \cdot \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \cdot e^{-j\omega\tau/2}.$$

Фазовый множитель  $e^{-j\omega\tau/2}$  свидетельствует о сдвиге сигнала во временной области на  $\tau/2$ .

Для построения частотных характеристик спектральную плотность полезно нормировать относительно интервала описания сигнала  $T_c = 2\tau$ .

$$\frac{\dot{S}(\omega)}{T_c} = \frac{E}{2} \cdot \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \cdot e^{-j\omega\tau/2}.$$

На рисунке В.2 представлен график модуля спектральной плотности сигнала. На рисунке В.3 представлен график фазы спектральной плотности сигнала.

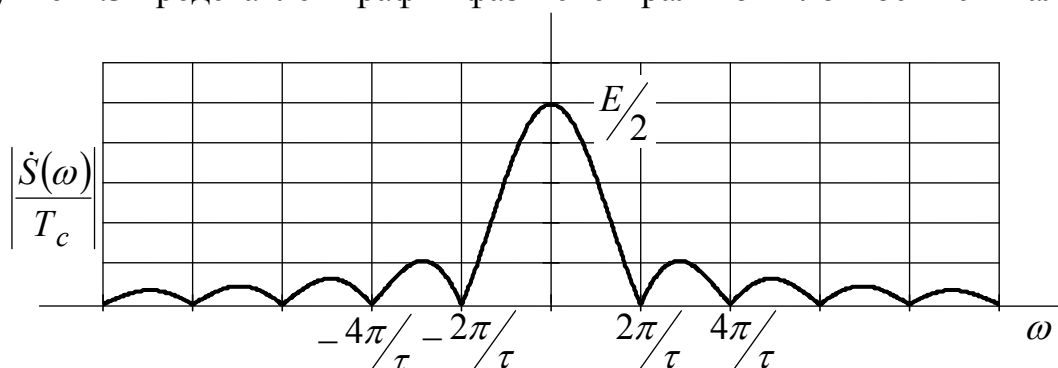


Рисунок В.2 – График модуля спектральной плотности

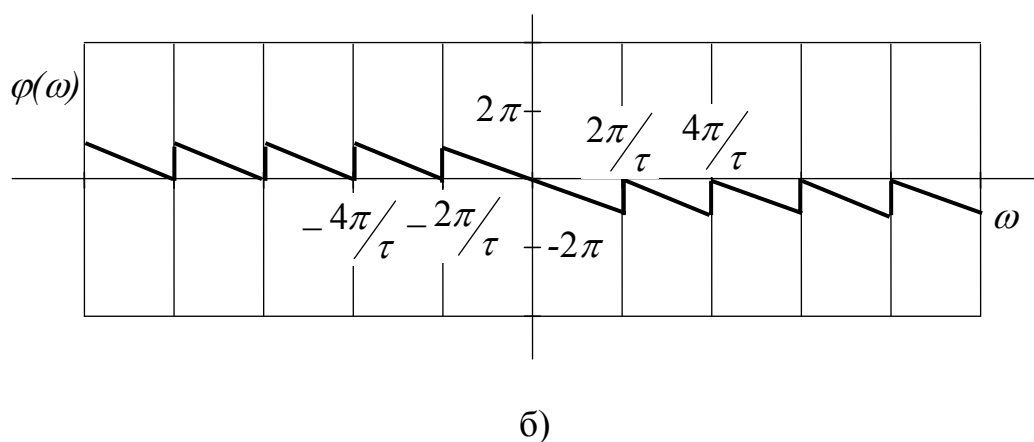
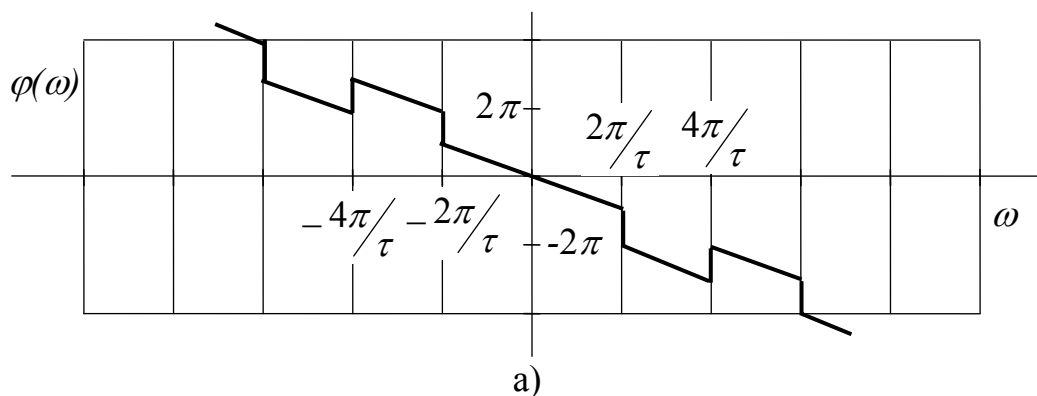


Рисунок В.3 – Графики аргумента комплексной спектральной плотности: ненормированный (а) и нормированный (б) относительно  $2\pi$

Анализируя рисунки В.2, В.3, можно сказать, что сдвиг сигнала во временной области не изменяет значения модуля спектральной плотности, а приводит к изменению фазовой характеристики.

### В.1.2 Дискретизация аналогового сигнала по времени

Руководствуясь теоремой Котельникова, частоту дискретизации  $\omega_\partial$  выбираем так, чтобы  $\omega_\partial = 2\omega_\epsilon$ . Для определения верхней частоты  $\omega_\epsilon$  спектра сигнала воспользуемся пороговым критерием: для частот выше «верхней» модуль спектральной плотности не превышает уровня 0,1 от максимального значения:

$$0,1E/2 = E/2 \left| \frac{\sin \omega_\epsilon \tau/2}{\omega_\epsilon \tau/2} \right|.$$

Полагая  $\sin \omega_\epsilon \tau/2 = 1$ , получим  $\omega_\epsilon \approx 20/\tau \approx 6\pi/\tau$ . Таким образом частота дискретизации  $\omega_\partial$  и интервал дискретизации  $T_\partial$  будут равны

$$\omega_\partial = 2\omega_\epsilon = 12\pi/\tau, \quad T_\partial = 2\pi/\omega_\partial = \pi/\omega_\epsilon = T_c/12.$$

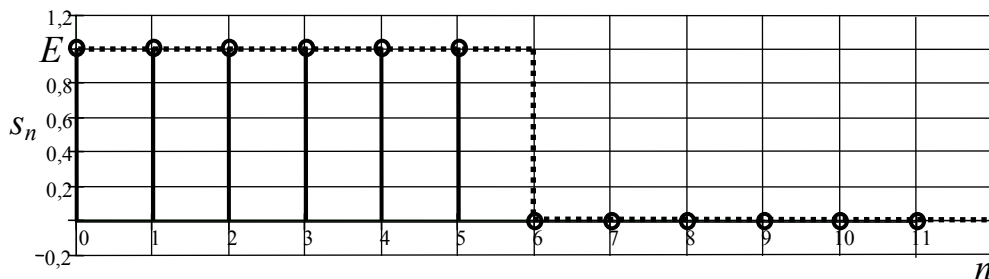
Строго говоря, все реальные сигналы имеют конечную длительность и, следовательно, бесконечно протяженный спектр. Однако начиная с некоторого значения частоты спектральные составляющие становятся настолько малы, что ими можно пренебречь.

Сигнал может быть приближенно описан конечным числом выборочных значений. Число выборочных значений, которыми полностью описывается сигнал, называют числом степеней свободы сигнала.

Число степеней свободы  $N$  будет равно

$$N = \frac{T_c}{T_\partial} = 12.$$

На рисунке В.4 приведены отсчеты прямоугольного импульса.



### Рисунок В.4 – Отсчеты исходного аналогового сигнала

Таким образом, сигнал задается последовательностью отсчетов вида

$$E\{1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0\}.$$

Запишем математическую модель дискретного сигнала  $s_\delta(t)$  с помощью дискретных функций Хевисайда:

$$s_\delta(t) = E\sigma(n) - E\sigma(n - 6).$$

### В.1.3 Расчет спектральной плотности дискретизированного сигнала

Для нахождения спектральной плотности дискретизированного сигнала применим прямое преобразование Фурье (3.19). Выполняя нормировку относительно числа степеней свободы  $N$ , найдем

$$\frac{\dot{S}_\delta(\omega)}{N} = \frac{E}{N} \int_0^{T_c} [\delta(t) + \delta(t - T_\delta) + \dots + \delta(t - 5T_\delta)] e^{-j\omega t} dt.$$

Используя фильтрующее свойство  $\delta$ -функции, получим

$$\begin{aligned} \frac{\dot{S}_\delta(\omega)}{N} &= \frac{E}{N} (e^{-j0\omega T_\delta} + e^{-j\omega T_\delta} + e^{-j2\omega T_\delta} + e^{-j3\omega T_\delta} + e^{-j4\omega T_\delta} + e^{-j5\omega T_\delta}) = \\ &= \frac{E}{12} e^{-j\frac{5}{2}\omega T_\delta} \left[ e^{j\frac{3}{2}\omega T_\delta} + e^{j\frac{1}{2}\omega T_\delta} + e^{-j\frac{1}{2}\omega T_\delta} + e^{-j\frac{3}{2}\omega T_\delta} + e^{-j\frac{5}{2}\omega T_\delta} \right] = \\ &= \frac{2E}{12} e^{-j\frac{5}{2}\omega T_\delta} \left[ \cos\left(\frac{5}{2}\omega T_\delta\right) + \cos\left(\frac{3}{2}\omega T_\delta\right) + \cos\left(\frac{1}{2}\omega T_\delta\right) \right]. \end{aligned}$$

$$\frac{\dot{S}_\delta(\omega)}{N} = \frac{2E}{12} e^{-j\frac{5}{2}\omega T_\delta} \cos\left(\frac{1}{2}\omega T_\delta\right) [2 \cos(2\omega T_\delta) + 1].$$

Проанализируем полученное выражение. Для этого на рисунке В.5 изобразим множители выражения  $\frac{\dot{S}_\delta(\omega)}{N}$ , отвечающие за модуль спектральной плотности.

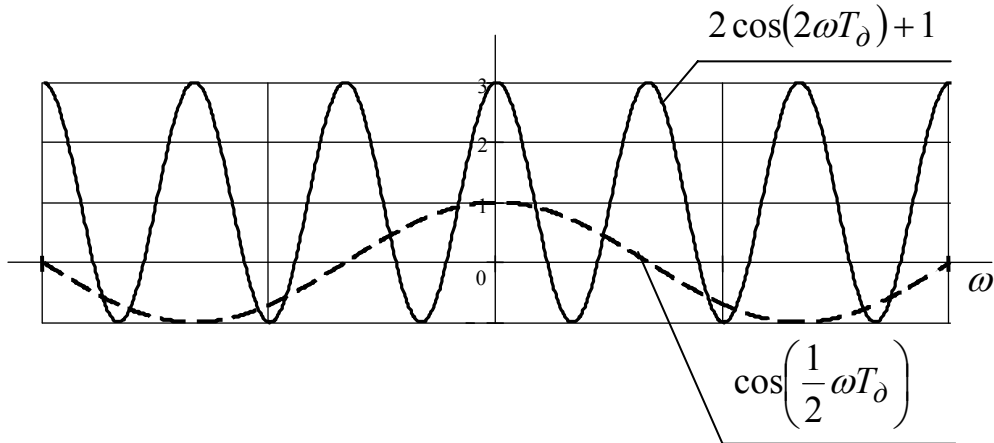


Рисунок В.5 – Представление множителей, входящих в выражение  $\frac{\dot{S}_\delta(\omega)}{N}$

На рисунке В.6 изображен модуль спектральной плотности дискретного непериодического сигнала  $|\dot{S}_\delta(\omega)|$ .

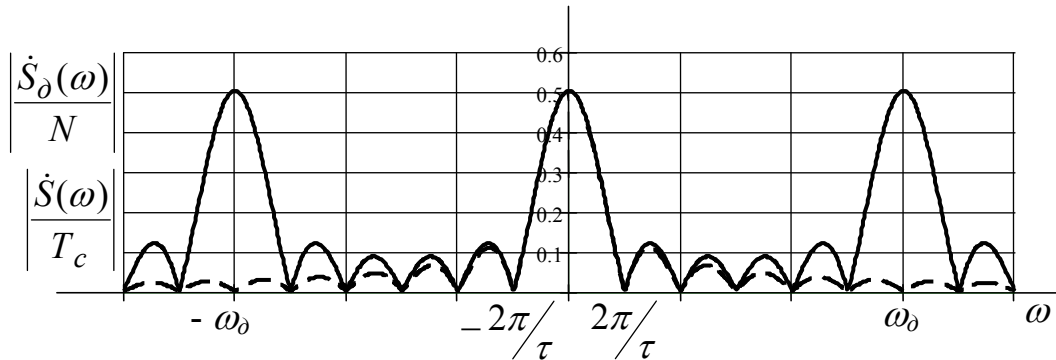


Рисунок В.6 – Модули спектральных плотностей исходного аналогового (пунктирная линия) и дискретизированного (сплошная линия) сигналов

Анализируя рисунок В.6, можно сделать очень важный вывод: при дискретизации сигнала во временной области спектральная плотность становится периодической функцией частоты с периодом, равным  $\omega_\delta$ . В то время как непрерывный сигнал имеет аперiodический спектр.

### В.1.4 Расчет коэффициентов $\dot{C}_k$ с помощью дискретного преобразования Фурье

В тех случаях, когда последовательность отсчетов периодична, можно установить однозначную связь между временными отсчетами сигнала и отсчетами его спектральной плотности с помощью прямого дискретного преобразования Фурье (ПДПФ):

$$\dot{C}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s(nT_\partial) e^{-j \frac{2\pi nk}{N}}.$$

Расчет комплексных коэффициентов ряда Фурье  $\dot{C}_k$  с использованием ЭВМ не составляет труда. Однако необходимо представлять себе, каким образом происходит векторное суммирование компонент в выражении ПДПФ.

На рисунках В.7 – В.9 изображены векторные диаграммы, отражающие расчет комплексных коэффициентов ряда Фурье.

Рисунку В.7 соответствует математическое выражение

$$C_1 = \frac{E}{12} \left[ 1 + e^{-j \frac{2\pi}{12}} + e^{-j \frac{4\pi}{12}} + e^{-j \frac{6\pi}{12}} + e^{-j \frac{8\pi}{12}} + e^{-j \frac{10\pi}{12}} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \right] =$$

$$= E(0,083 - j0,311).$$

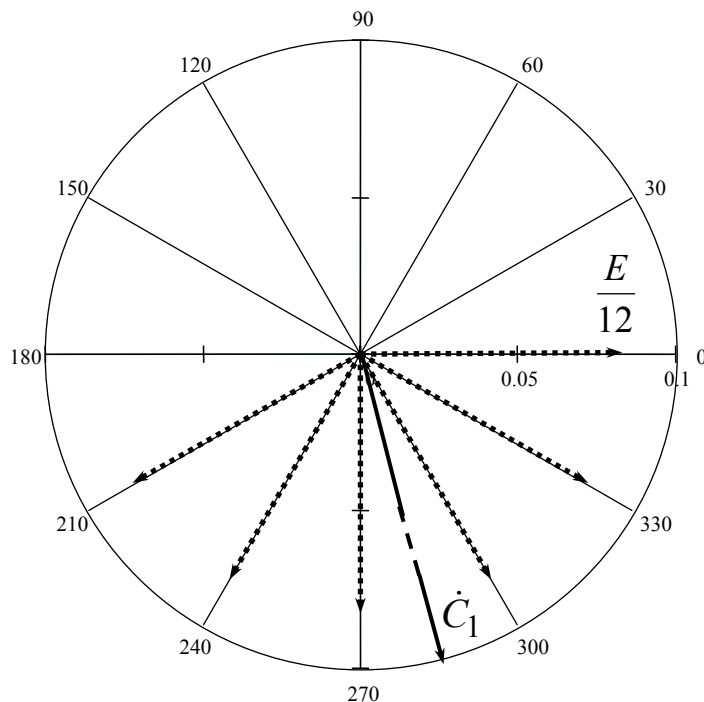


Рисунок В.7 – Векторная диаграмма определения коэффициента  $\dot{C}_1$

Рисунку В.8 соответствует математическое выражение

$$C_2 = \frac{E}{12} \left[ 1 + e^{-j\frac{4\pi}{12}} + e^{-j\frac{8\pi}{12}} + e^{-j\frac{12\pi}{12}} + e^{-j\frac{16\pi}{12}} + e^{-j\frac{20\pi}{12}} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \right] = 0.$$

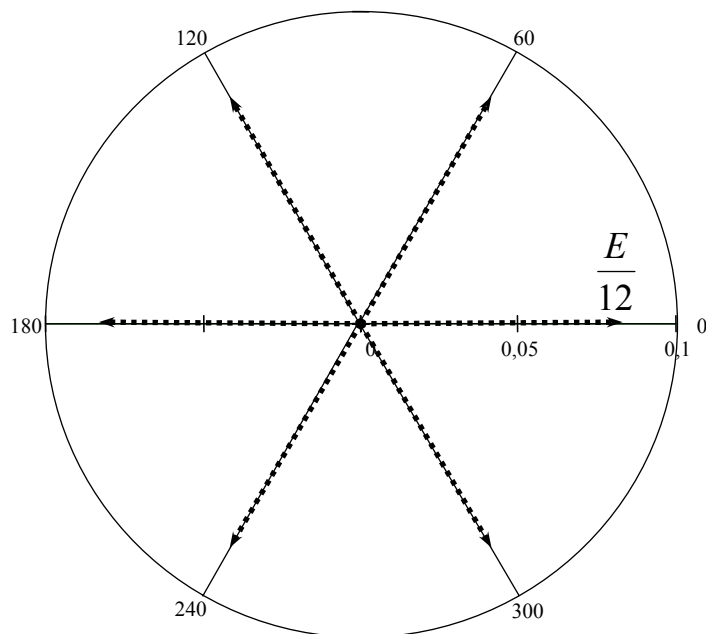


Рисунок В.8 – Векторная диаграмма определения коэффициента  $\dot{C}_2$

Рисунку В.9 соответствует математическое выражение

$$C_3 = \frac{E}{12} \left[ 1 + e^{-j\frac{6\pi}{12}} + e^{-j\frac{12\pi}{12}} + e^{-j\frac{18\pi}{12}} + e^{-j\frac{24\pi}{12}} + e^{-j\frac{30\pi}{12}} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \right] =$$

$$= E(0,083 - j0,083).$$

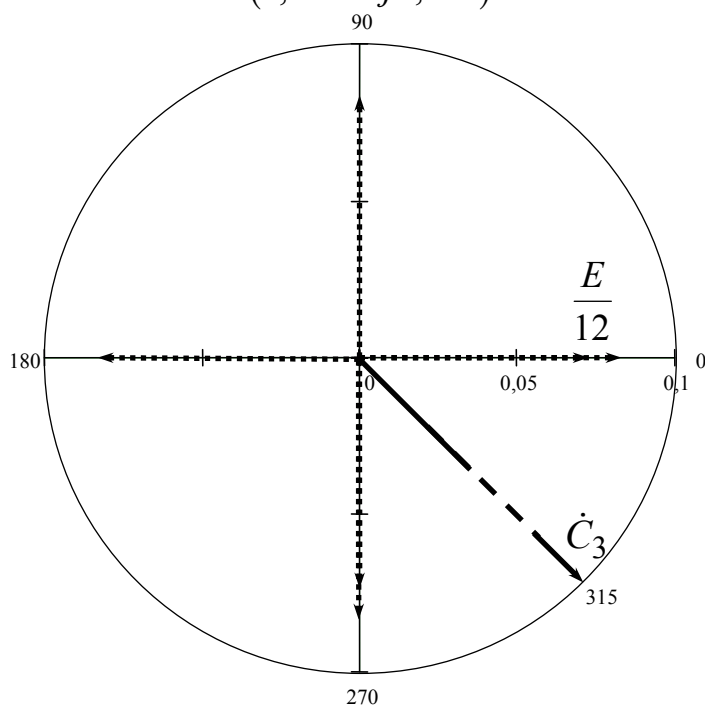


Рисунок В.9 – Векторная диаграмма определения коэффициента  $\dot{C}_3$

В таблице В.1 приведены все коэффициенты ряда Фурье.

Таблица В.1 – Комплексные коэффициенты ряда Фурье  $\dot{C}_k$

|             |                   |                |                   |
|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| $\dot{C}_0$ | $0,5E$            | $\dot{C}_6$    | $0$               |
| $\dot{C}_1$ | $E(0,083-j0,311)$ | $\dot{C}_7$    | $E(0,083+j0,022)$ |
| $\dot{C}_2$ | $0$               | $\dot{C}_8$    | $0$               |
| $\dot{C}_3$ | $E(0,083-j0,083)$ | $\dot{C}_9$    | $E(0,083+j0,083)$ |
| $\dot{C}_4$ | $0$               | $\dot{C}_{10}$ | $0$               |
| $\dot{C}_5$ | $E(0,083-j0,022)$ | $\dot{C}_{11}$ | $E(0,083+j0,311)$ |

На рисунке В.10 представлены графически модули комплексных коэффициентов Фурье

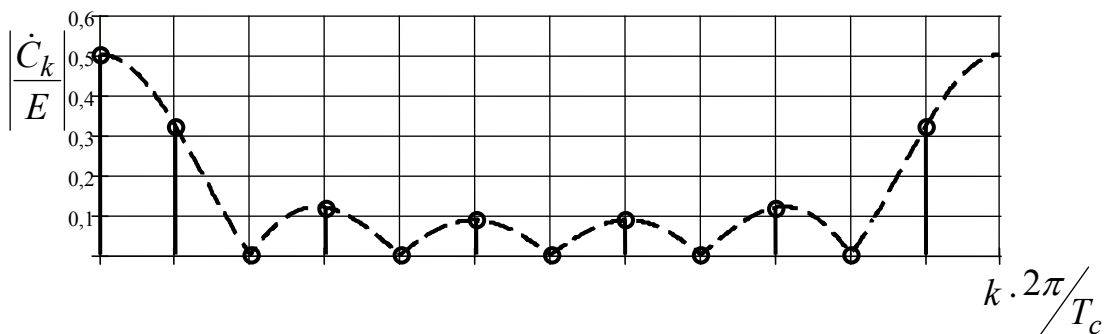


Рисунок В.10 – Отсчеты спектральной плотности, полученные по ДПФ

Дискретный периодический сигнал обладает дискретным периодическим спектром. Отсчеты во временной и частотной областях связаны парой ДПФ. При этом число степеней свободы, как в области времен, так и в области частот, имеет одно и то же значение  $N$ :

$$N = \frac{\omega_b}{2\pi/T_c}.$$

### В.1.5 Восстановление исходного сигнала по ДПФ

Если на основании совокупности отсчетов  $s_0, s_1, s_2, \dots, s_{N-1}$  некоторого сигнала найдены коэффициенты ДПФ  $C_0, C_1, C_2, \dots, C_{N-1}$ , то по ним всегда можно восстановить исходный сигнал  $s(t)$  с ограниченным спектром, который был подвергнут дискретизации. Ряд Фурье такого сигнала (для четного числа  $N$ ) принимает вид конечной суммы

$$s(t) = C_0 + 2|\dot{C}_1| \cos\left(\frac{2\pi}{T_c}t + \varphi_1\right) + 2|\dot{C}_2| \cos\left(\frac{4\pi}{T_c}t + \varphi_2\right) + \dots + \left|\dot{C}_{\frac{N}{2}}\right| \cos\left(\frac{N\pi}{T_c}t + \varphi_{\frac{N}{2}}\right),$$

где  $\varphi_i = \arg C_i$  - фазовый угол коэффициента ДПФ.

Следует подчеркнуть, что восстановление непрерывного сигнала по данной формуле есть не приближенная, а точная операция, полностью эквивалентная получению текущих значений сигнала с ограниченным спектром по его отсчетам.

На рисунке В.11 представлен результат восстановления сигнала по отсчетам его спектральной плотности.

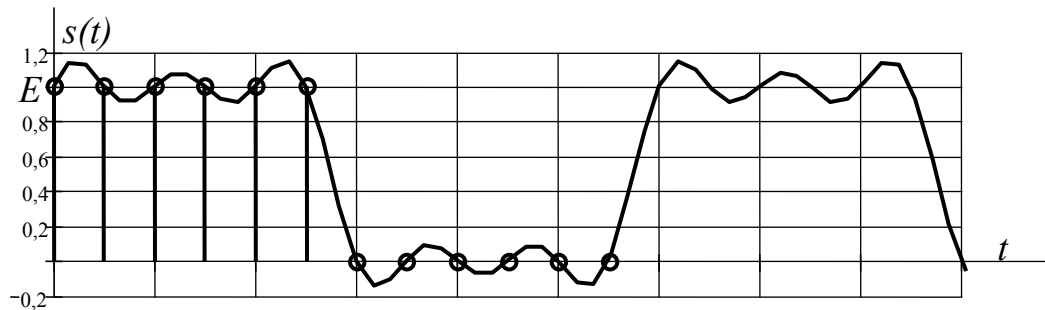


Рисунок В.11 – Аналоговый периодический сигнал, восстановленный по коэффициентам ДПФ

Восстановленный сигнал является периодической функцией времени. Он точно проходит по отсчетам выборки на первом периоде. Очевидно, что при большем значении  $N$  восстановление будет точнее.

### В.1.6 Z-преобразование дискретной последовательности

Прямое Z-преобразование последовательности  $s(nT_\delta)$  определяется формулой

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} s(nT_\delta) z^{-n}.$$

Функцию  $S(z)$  называют Z-образом последовательности  $s(nT_\delta)$ .

Рассматриваемый дискретный сигнал представляет собой сумму двух дискретизированных функций Хевисайда, одна из которых сдвинута относительно другой на 6 отсчетов.

Найдем Z-образ дискретной функции Хевисайда  $\sigma(n)$ :

$$Z[\sigma(n)] = \sigma(z),$$

$$\begin{aligned} \sigma(z) &= 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots + z^{-n} \dots \\ z^{-1}\sigma(z) &= z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + \dots + z^{-n+1} \dots \\ \hline (1 - z^{-1})\sigma(z) &= 1 - z^{-(n+1)} \end{aligned}$$

Если  $|z| < 1$ , то  $\lim_{n \rightarrow \infty} z^{-(n+1)} = 0$ , откуда

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}.$$

Сдвиг дискретной последовательности приводит к умножению  $Z$ -образа на оператор сдвига  $z^{-6}$ :

$$Z[\sigma(n-6)] = \sigma(z)z^{-6}.$$

Таким образом,  $Z$ -образ дискретизированного прямоугольного импульса равен

$$S(z) = E[\sigma(z) - \sigma(z)z^{-6}] = E \frac{1 - z^{-6}}{1 - z^{-1}}.$$

Преобразуем  $Z$ -образ к виду, удобному для получения спектральной плотности дискретного сигнала:

$$S(z) = E \frac{z^3 - z^{-3}}{z^{-1/2} - z^{1/2}} \cdot z^{-5/2}.$$

Для того чтобы на основании  $Z$ -образа последовательности отсчетов было возможно получить спектральную плотность, необходимо сделать замену вида

$$z = e^{j\omega T_\partial}.$$

В результате подстановки получим

$$\dot{S}_\partial(\omega) = E \frac{\sin(3\omega T_\partial)}{\sin(\omega T_\partial/2)} \cdot e^{-j5\omega T_\partial/2}.$$

На рисунке В.12 изображен модуль спектральной плотности дискретизованного сигнала, полученной на основе  $Z$ -преобразования (с учетом нормирования относительно числа степеней свободы  $N=12$ ).

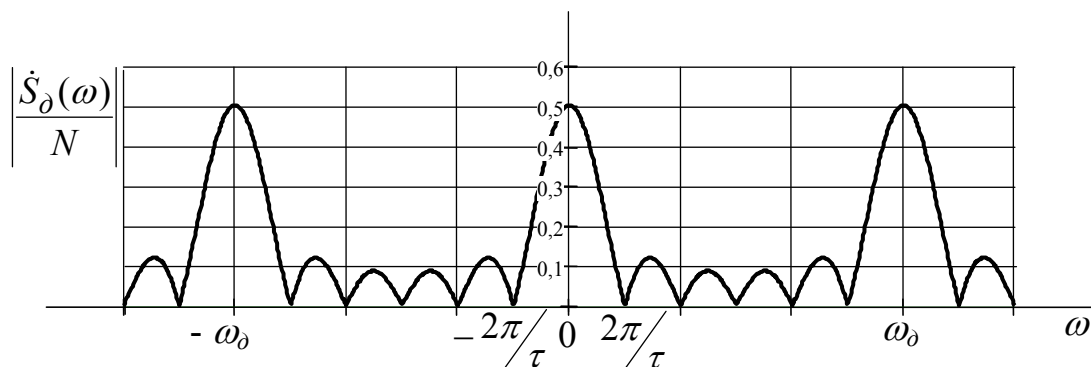


Рисунок В.12 – Спектральная плотность последовательности отсчетов с учетом нормирования относительно  $N$

Таким образом, пара  $Z$ -преобразований позволяет связать частотный и временной образы дискретного сигнала. Причем выборке отсчетов сигнала во временной области соответствует периодическая спектральная плотность в частотной области с периодом повторения, равным  $\omega_0$ .

### В.1.7 Восстановление аналогового сигнала с использованием ряда Котельникова

Восстановление аналогового сигнала по заданным отсчетам произведем, используя ряд Котельникова, а именно

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT_0) \frac{\sin[\omega_0(t - nT_0)]}{\omega_0(t - nT_0)}.$$

Другими словами, восстановленный сигнал представляет собой сумму функций Котельникова с весами, равными отсчетам сигнала. На рисунке В.13 приведен результат восстановления.

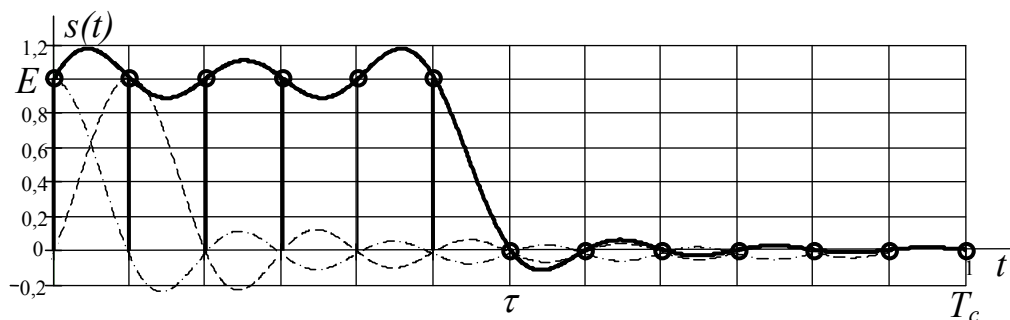


Рисунок В.13 – Аналоговый сигнал, восстановленный с помощью ряда Котельникова

Как видно из рисунка, восстановленный сигнал остался апериодическим и его форма напоминает исходную, однако значения исходного сигнала и восстановленного точно совпадают лишь в точках отсчета.

## В.2 Пример анализа аналогового фильтра-прототипа

В качестве примера рассмотрим фильтр нижних частот (ФНЧ), изображенный на рисунке В.14.

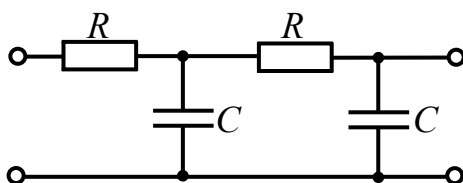


Рисунок В.14 – Аналоговый фильтр-прототип

### В.2.1 Расчет передаточной функции цепи

Для нахождения передаточной функции цепи воспользуемся законами Ома и Кирхгофа:

$$K(p) = \frac{\frac{\left(R + \frac{1}{pC}\right) \frac{1}{pC}}{R + \frac{2}{pC}}}{\frac{\left(R + \frac{1}{pC}\right) \frac{1}{pC}}{R + \frac{2}{pC}} + R} \cdot \frac{\frac{1}{pC}}{R + \frac{1}{pC}} = \frac{1}{p^2 C^2 R^2 + 3pCR + 1}.$$

Полагая, что  $\alpha = \frac{1}{CR}$ , получим:

$$K(p) = \frac{\alpha^2}{p^2 + 3p\alpha + \alpha^2} = \frac{\alpha^2}{(p + 2,62\alpha)(p + 0,38\alpha)}.$$

### В.2.2 Расчет и построение частотных характеристик

В выражении  $K(p)$  заменим  $p$  на  $j\omega$  и получим частотный коэффициент передачи  $\dot{K}(\omega)$ :

$$\dot{K}(\omega) = \frac{\alpha^2}{(j\omega)^2 + 3j\omega\alpha + \alpha^2}.$$

Возьмем модуль от полученного выражения, в результате чего получим амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) фильтра-прототипа:

$$|\dot{K}(\omega)| = \frac{\alpha^2}{\sqrt{(a^2 - \omega^2)^2 + (3\omega\alpha)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2\right)^2 + \left(3\frac{\omega}{\alpha}\right)^2}},$$

На рисунке В.15 приведен график АЧХ фильтра-прототипа с параметрами:

- частота среза  $\omega_{A1}$  по уровню 0,707 составляет  $\omega_{A1} = 0,374\alpha$ ;
- верхняя частота, определенная по уровню 0,1, равна  $\omega_6 = 2,655\alpha$ ;
- на частоте  $\omega_{A2}$ , равной удвоенной частоте среза  $2\omega_{A1}$ , коэффициент передачи аналогового фильтра-прототипа равен  $|K(\omega_{A2})| = 0,437$ , т.е. ослабление составляет 7,2 дБ.

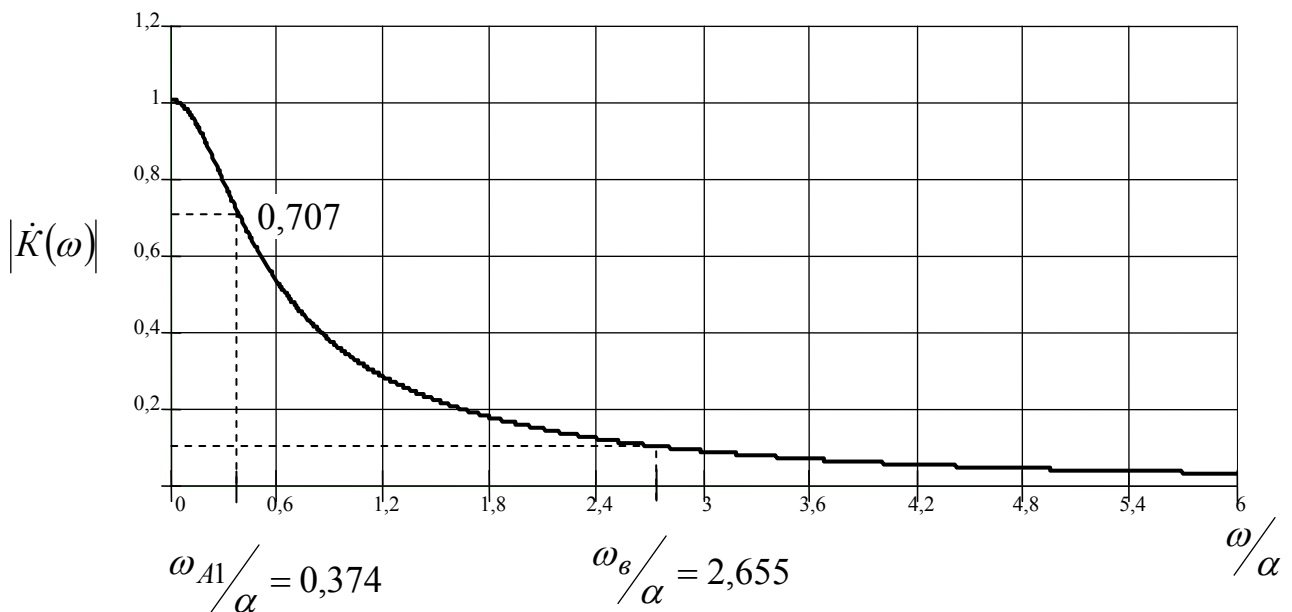


Рисунок В.15 – АЧХ аналогового фильтра-прототипа

ФЧХ цепи определим следующим образом:

$$\varphi(\omega) = -\arctg\left(\frac{3\omega\alpha}{\alpha^2 - \omega^2}\right) = -\arctg\left(\frac{3\frac{\omega}{\alpha}}{1 - \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2}\right).$$

Фазочастотная характеристика АФП приведена на рисунке В.16.

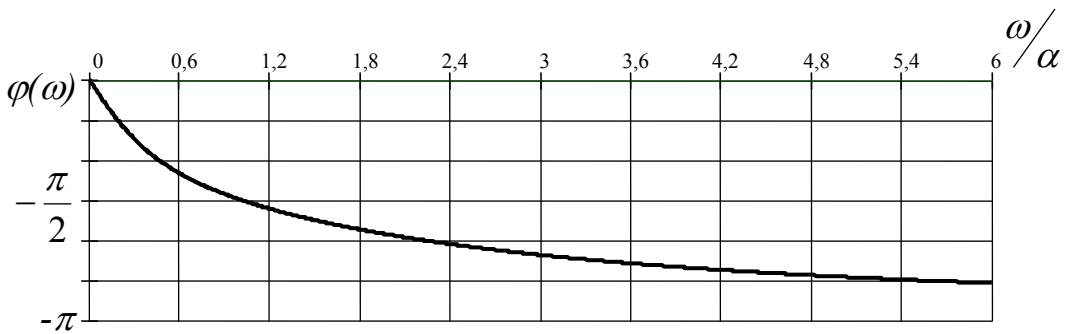


Рисунок В.16 – ФЧХ аналогового фильтра-прототипа

### В.2.3 Расчет и построение временных характеристик

Расчет переходной характеристики  $h(t)$  выполним по формуле

$$h(t) = L^{-1} \left[ \frac{K(p)}{p} \right],$$

$$h(t) = L^{-1} \left[ \frac{\alpha^2}{p(p^2 + 3p\alpha + \alpha^2)} \right] = L^{-1} \left[ \frac{\alpha^2}{p(p - p_1)(p - p_2)} \right] =$$

$$= \text{Res}_{p=0} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] + \text{Res}_{p=p_1} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] + \text{Res}_{p=p_2} \left[ \frac{K(p)}{p} \right],$$

$$h(t) = 1 + \frac{e^{-2,62 \cdot \alpha t}}{2,62 \cdot \sqrt{5}} - \frac{e^{-0,38 \cdot \alpha t}}{0,38 \cdot \sqrt{5}} = 1 + 0,17e^{-2,62\alpha t} - 1,17e^{-0,38\alpha t}, \text{ при } t \geq 0.$$

При построении графика переходной характеристики (рисунок В.17) целесообразно нормировать временную ось через  $\alpha t$ .

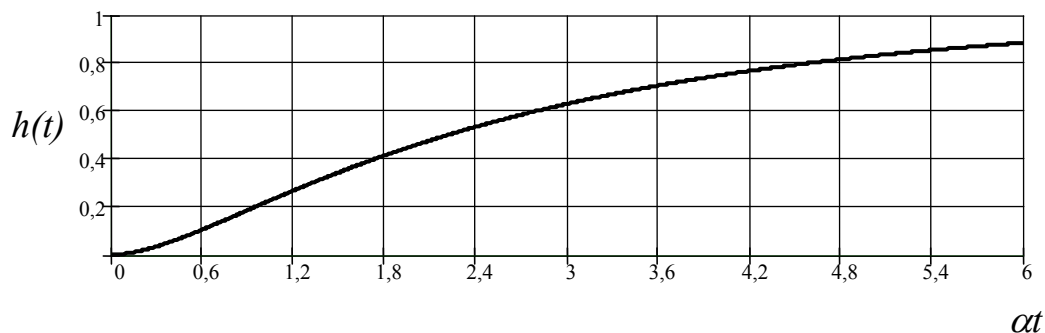


Рисунок В.17 – Переходная характеристика фильтр-прототипа

Расчет импульсной характеристики  $g(t)$  выполним по формуле

$$\begin{aligned}
 g(t) &= L^{-1}[K(p)], \\
 g(t) &= L^{-1}\left[\frac{\alpha^2}{(p^2 + 3p\alpha + \alpha^2)}\right] = L^{-1}\left[\frac{\alpha^2}{(p - p_1)(p - p_2)}\right] = \\
 &= \operatorname{Res}_{p=p_1}\left[\frac{K(p)}{p}\right] + \operatorname{Res}_{p=p_2}\left[\frac{K(p)}{p}\right], \\
 g(t) &= \frac{\alpha}{\sqrt{5}}\left[e^{-0,38 \cdot \alpha t} - e^{-2,62 \cdot \alpha t}\right], \text{ при } t \geq 0.
 \end{aligned}$$

На рисунке В.18 приведена нормированная импульсная характеристика фильтра-прототипа.

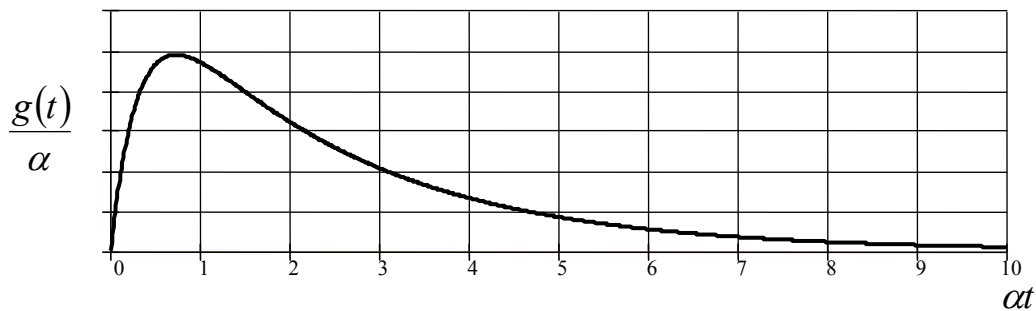


Рисунок В.18 – Импульсная характеристика фильтра-прототипа

Для проверки полученных результатов можно воспользоваться предельными соотношениями, связывающими передаточную функцию и переходную характеристику цепи.

$$\begin{aligned}
 \lim_{p \rightarrow \infty} K(p) &= \lim_{p \rightarrow 0} h(t) = 0, \\
 \lim_{p \rightarrow 0} K(p) &= \lim_{p \rightarrow \infty} h(t) = 1.
 \end{aligned}$$

АЧХ анализируемого ФНЧ быстро затухает, следовательно, интегрирующие свойства цепи довольно высоки.

Необходимо обратить внимание на то, что ФЧХ цепи изменяется от  $0^\circ$  до  $-180^\circ$ . Этот факт скажется на виде АЧХ синтезируемого цифрового фильтра методом инвариантности импульсных характеристик.

### В.3 Пример синтеза цифрового фильтра методом инвариантности импульсных характеристик

Необходимо ясно представлять себе, что получение цифрового фильтра с точной копией АЧХ аналогового фильтра-прототипа невозможно. Дело в том, что частотная характеристика синтезируемого цифрового фильтра является *периодической* функцией частоты с периодом, определяемым шагом дискретизации. Поэтому существует несколько методов синтеза ЦФ по заданному аналоговому фильтру-прототипу.

Метод инвариантности импульсных характеристик базируется на предположении о подобии импульсных характеристик фильтра-прототипа и цифрового фильтра, т.е. импульсная характеристика ЦФ представляет собой выборку из импульсной характеристики соответствующего аналогового фильтра-прототипа.

Наиболее простым является тот случай, когда число отсчетов дискретизированной импульсной характеристики конечно. При этом реализуется трансверсальный ЦФ (фильтр типа КИХ, т.е. фильтр с конечной импульсной характеристикой). При рассмотрении бесконечного числа отсчетов импульсной характеристики получается рекурсивный ЦФ (фильтр типа БИХ, т.е. фильтр с бесконечной импульсной характеристикой).

#### В.3.1 Дискретизация импульсной характеристики аналогового фильтра-прототипа

Для дискретизации импульсной характеристики  $g(t)$  необходимо непрерывный аргумент  $t$  заменить на дискретный –  $nT_\delta$ . Затем пронормировать полученное выражение относительно  $T_\delta$ :

$$g_n = g(nT_\delta) \cdot T_\delta = \frac{\alpha T_\delta}{\sqrt{5}} \left[ \left( e^{-0.38\alpha T_\delta} \right)^n - \left( e^{-2.62\alpha T_\delta} \right)^n \right].$$

Параметр  $T_\delta$  определим по формуле (3.25)

$$T_\delta = \pi / \omega_s,$$

где  $\omega_s$  – частота, на которой коэффициент передачи аналогового фильтра-прототипа (рисунок В.15) достигает уровня 0,1 от своего максимального значения (в примере  $\omega_s / \alpha$  – безразмерная величина, т.к. частотная ось проградуирована в долях  $\alpha$ ).

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega_e}{\alpha}\right)^2\right)^2 + \left(3\frac{\omega_e}{\alpha}\right)^2}},$$

$$\omega_e = 2,655\alpha.$$

Таким образом,  $T_\partial = \frac{\pi}{2,655\alpha} = 1,18/\alpha$ .

На рисунке В.17 представлена дискретизированная импульсная характеристика.

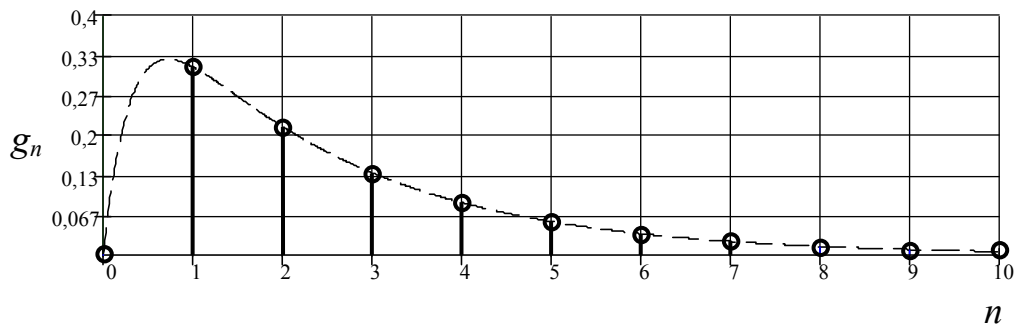


Рисунок В.17 – Дискретизированная импульсная характеристика

### В.3.2 Расчет системных функций трансверсального и рекурсивного ЦФ

Системная функция трансверсального ЦФ представляет собой сумму следующего вида:

$$K(z) = \sum_{n=0}^M a_n \cdot z^{-n},$$

где  $a_n = g(nT_\partial) \cdot T_\partial$ .

Трансверсальный ЦФ имеет конечную импульсную характеристику (КИХ-фильтр).

Для реализации КИХ-фильтра необходимо взять конечное число  $M$  нормированных отсчетов импульсной характеристики. Для определения порядка фильтра воспользуемся пороговым критерием. Коэффициенты  $a_n$  соответствуют значениям отсчетов импульсной характеристики, т.е.  $a_n = g_n$  и приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Коэффициенты  $a_n$  трансверсального ЦФ пятого порядка

| $a_0$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0,314 | 0,214 | 0,137 | 0,088 | 0,056 |

Максимальное значение  $a_n$  равно 0,314. С ростом  $n$  значения коэффициентов уменьшаются. Начиная с  $n = 6$  значения коэффициентов не превышают уровня 0,1 от максимального. Поэтому порядок  $M$  трансверсального фильтра равен 5.

Структура КИХ-фильтра приведена на рисунке В.18.

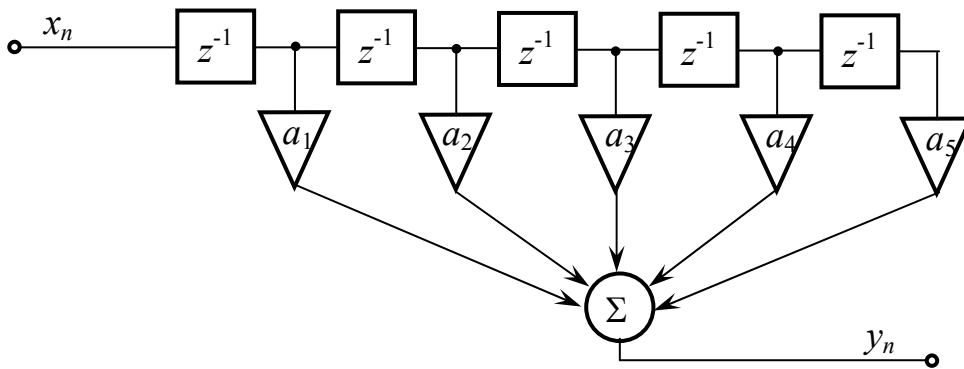


Рисунок В.18 – Структурная схема трансверсального цифрового фильтра

Работа трансверсального ЦФ пятого порядка описывается алгоритмом

$$y_n = 0,314x_{n-1} + 0,214x_{n-2} + 0,137x_{n-3} + 0,088x_{n-4} + 0,056x_{n-5}.$$

Цифровой фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтр) реализуется при учете в дискретной импульсной характеристике бесконечного числа слагаемых. При этом мы имеем бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, сворачивая которую, получим системную функцию ЦФ канонического вида:

$$\begin{aligned}
 K(z) &= \frac{\alpha T_\delta}{\sqrt{5}} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \left( e^{-0,38 \cdot \alpha T_\delta} \right)^n z^{-n} - \sum_{n=0}^{\infty} \left( e^{-2,62 \cdot \alpha T_\delta} \right)^n z^{-n} \right] = \\
 &= K(z) = \frac{\alpha T_\delta}{\sqrt{5}} \left[ \frac{1}{1 - e^{-0,38 \cdot \alpha T_\delta} \cdot z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-2,62 \cdot \alpha T_\delta} \cdot z^{-1}} \right] = \\
 &= \frac{0,314 \cdot z^{-1}}{1 - [0,683 \cdot z^{-1} - 0,029 \cdot z^{-2}]}.
 \end{aligned}$$

Трасверсальная часть ЦФ описывается числителем системной функции, а рекурсивная – знаменателем. Коэффициенты  $a_n$  и  $b_n$  цифрового фильтра приведены в таблице В.2

Таблица В.2 – Коэффициенты  $a_n$  и  $b_n$  рекурсивного ЦФ

| $a_1$ | $b_1$ | $b_2$   |
|-------|-------|---------|
| 0,314 | 0,683 | - 0,029 |

Структура БИХ-фильтра приведена на рисунке В.19

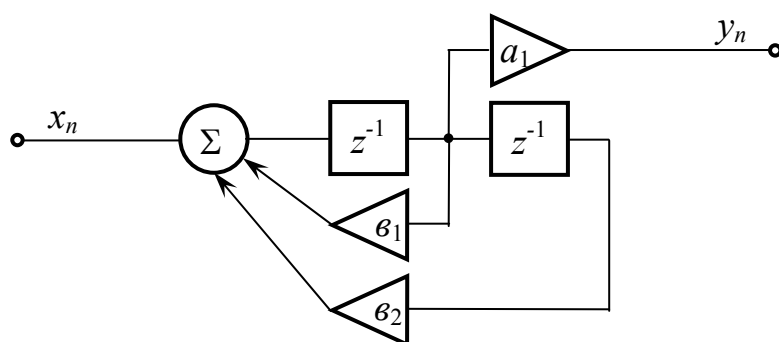


Рисунок В.19 – Структурная схема рекурсивного цифрового фильтра

Работа рекурсивного БИХ-фильтра описывается алгоритмом

$$y_n = 0,314x_{n-1} + 0,683y_{n-1} - 0,029y_{n-2}.$$

### В.3.3 Расчет АЧХ трансверсального и рекурсивного ЦФ

Чтобы от системной функции цифрового фильтра перейти к его амплитудно-частотной характеристике, достаточно в  $K(z)$  сделать замену следующего вида:

$$z = e^{j\omega T_\Delta}.$$

На рисунке В.20 приведена АЧХ трансверсального цифрового фильтра пятого порядка с параметрами:

$$\omega_\Delta = 5,31\alpha; \quad \omega_{Ц1} = 0,556\alpha; \quad \omega_\Delta / \omega_{Ц1} = 9,6.$$

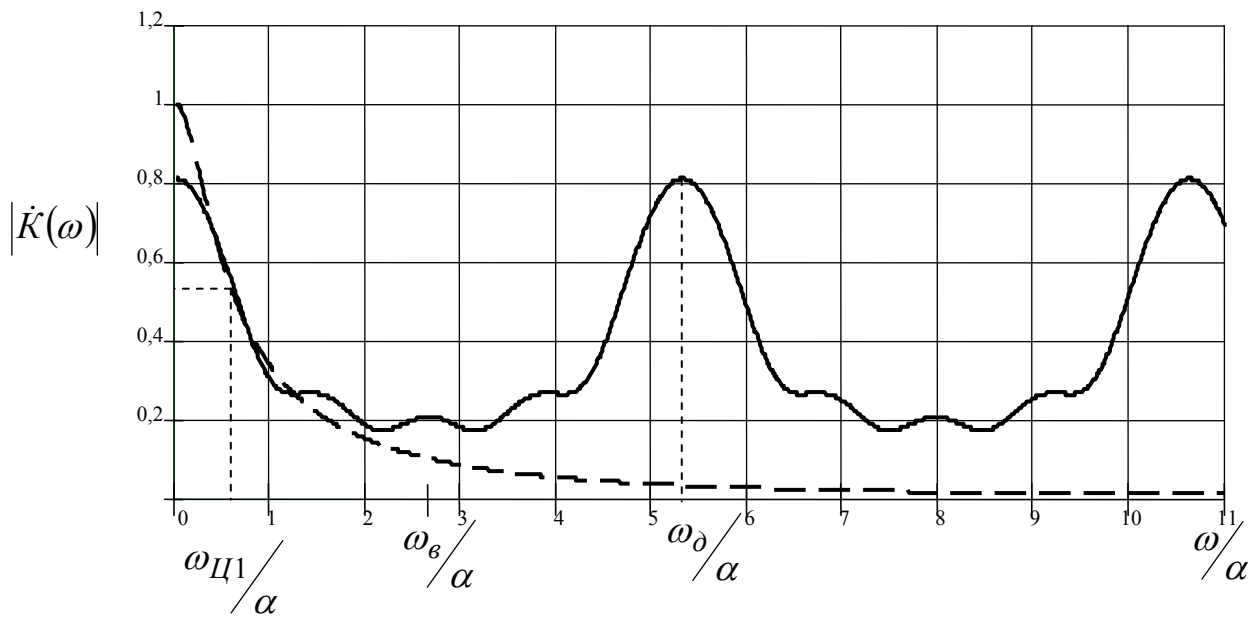


Рисунок В.20 – АЧХ трансверсального цифрового фильтра

На рисунке В.21 приведена АЧХ рекурсивного цифрового фильтра с параметрами:

$$\omega_{\delta} = 5,31\alpha; \quad \omega_{Ц1} = 0,383\alpha; \quad \omega_{\delta}/\omega_{Ц1} = 13,9.$$

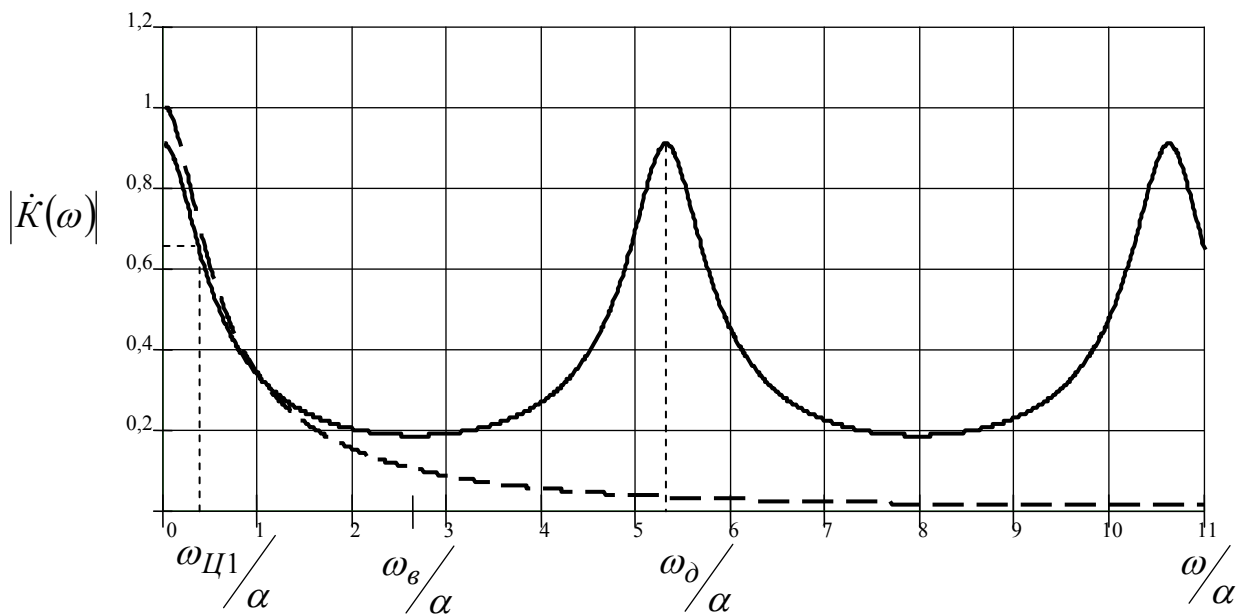


Рисунок В.21 – АЧХ рекурсивного цифрового фильтра

На рисунках В.20 и В.21 пунктиром изображены АЧХ аналогового фильтра-прототипа, частота среза которого по уровню 3 дБ составляет  $\omega_{A1} = 0,374\alpha$ .

Периодичность АЧХ ЦФ стала результатом дискретизации импульсной характеристики аналогового фильтра-прототипа и представляет собой наложенный вариант частотной характеристики аналогового фильтра. Если шаг дискретизации достаточно мал, то эффект наложения минимален. На рисунках В.20 и В.21 в точке  $\omega_0$  описанный выше эффект проявляется в двукратном увеличении коэффициента передачи относительно исходного. В точках  $\omega = n \cdot \omega_0$ , где  $n = 0, 1, 2, \dots$  эффект наложения также присутствует. Однако в результате того, что комплексные коэффициенты передачи, складываемые в этих точках, находятся в разных четвертях комплексной плоскости, эффект проявляется в уменьшении коэффициента передачи относительно исходного.

Пульсации АЧХ трансверсального фильтра объясняются ограничением импульсной характеристики во времени (конечным числом отсчетов  $g_n$ ).

АЧХ рекурсивного фильтра, полученного методом инвариантности импульсных характеристик, более точно повторяет частотную характеристику аналогового фильтра-прототипа. Однако рекурсивный фильтр необходимо проверять на устойчивость.

## **В.4 Пример синтеза ЦФ методом билинейного Z-преобразования**

### **В.4.1 Расчет системной функции ЦФ**

Данный метод позволяет с помощью билинейной замены (4.10) установить однозначное непрерывное отображение из  $p$ -плоскости в  $z$ -плоскость.

Эта связь имеет следующий вид:

$$p = \frac{2}{T_0} \cdot \frac{z-1}{z+1}.$$

При такой подстановке изменится масштаб АЧХ ЦФ. В области малых частот АЧХ ЦФ и аналогового фильтра-прототипа практически совпадают. При  $\omega \rightarrow \omega_0$  происходит сжатие АЧХ аналогового фильтра-прототипа по закону (4.10):

$$\omega_A = \frac{2}{T_0} \operatorname{tg} \frac{\omega_{\text{Ц}} T_0}{2}.$$

Используя билинейную замену, преобразуем передаточную функцию аналогового фильтра-прототипа следующим образом:

$$K(z) = \frac{\alpha^2}{\left[ \frac{2}{T_\partial} \cdot \frac{z-1}{z+1} \right]^2 + 3\alpha \cdot \left( \frac{2}{T_\partial} \cdot \frac{z-1}{z+1} \right) + \alpha^2} =$$

$$= \frac{\frac{(\alpha T_\partial)^2}{4 + 6\alpha T_\partial + (\alpha T_\partial)^2} + 2 \cdot \frac{(\alpha T_\partial)^2}{4 + 6\alpha T_\partial + (\alpha T_\partial)^2} \cdot z^{-1} + \frac{(\alpha T_\partial)^2}{4 + 6\alpha T_\partial + (\alpha T_\partial)^2} \cdot z^{-2}}{1 + \frac{2 \cdot (\alpha T_\partial)^2 - 8}{4 + 6\alpha T_\partial + (\alpha T_\partial)^2} \cdot z^{-1} + \frac{4 - 6\alpha T_\partial + (\alpha T_\partial)^2}{4 + 6\alpha T_\partial + (\alpha T_\partial)^2} \cdot z^{-2}}.$$

Параметр  $\alpha T_\partial$  определим точно так же, как в п. В.3.2:

$$\alpha T_\partial = \alpha \frac{\pi}{\omega_\partial},$$

где  $\omega_\partial$  – частота, на которой коэффициент передачи аналогового фильтра-прототипа достигает уровня 0,1 от своего максимального значения.

Таким образом,  $\alpha T_\partial = \frac{\pi}{2,655} = 1,18$ .

В результате подстановки значения  $\alpha T_\partial$  в системную функцию ЦФ получим

$$K(z) = \frac{0,112 + 0,224 \cdot z^{-1} + 0,112 \cdot z^{-2}}{1 - [0,416 \cdot z^{-1} + 0,136 \cdot z^{-2}]}$$

Трасверсальная часть ЦФ описывается числителем системной функции, а рекурсивная – знаменателем.

Таблица В.3 – Коэффициенты  $a_n$  и  $b_n$  рекурсивного ЦФ канонического вида

| $a_0$ | $a_1$ | $a_2$ | $b_1$ | $b_2$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,112 | 0,224 | 0,112 | 0,416 | 0,136 |

Структура цифрового фильтра приведена на рисунке В.22.

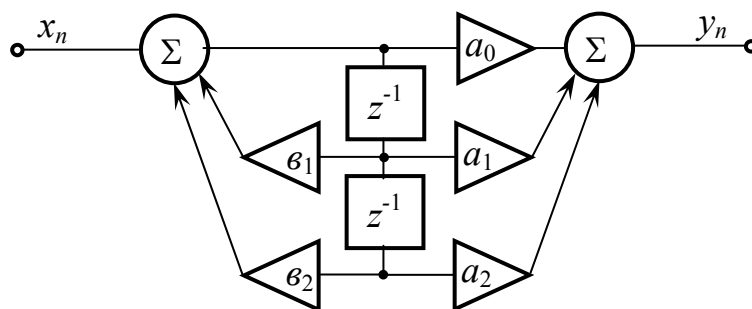


Рисунок В.22 – Структурная схема ЦФ

Работа рекурсивного БИХ-фильтра описывается алгоритмом

$$y_n = 0,112x_n + 0,244x_{n-1} + 0,112x_{n-2} + 0,416y_{n-1} + 0,136y_{n-2}.$$

#### В.4.2 Расчет АЧХ ЦФ канонического вида

Чтобы от системной функции цифрового фильтра перейти к его амплитудно-частотной характеристике, достаточно сделать замену следующего вида:

$$z = e^{j\omega T_\partial}.$$

На рисунке В.23 приведена АЧХ цифрового фильтра с параметрами:

$$\omega_\partial = 5,31\alpha; \omega_{Ц1} = 0,368\alpha; \omega_\partial / \omega_{Ц1} = 14,4.$$

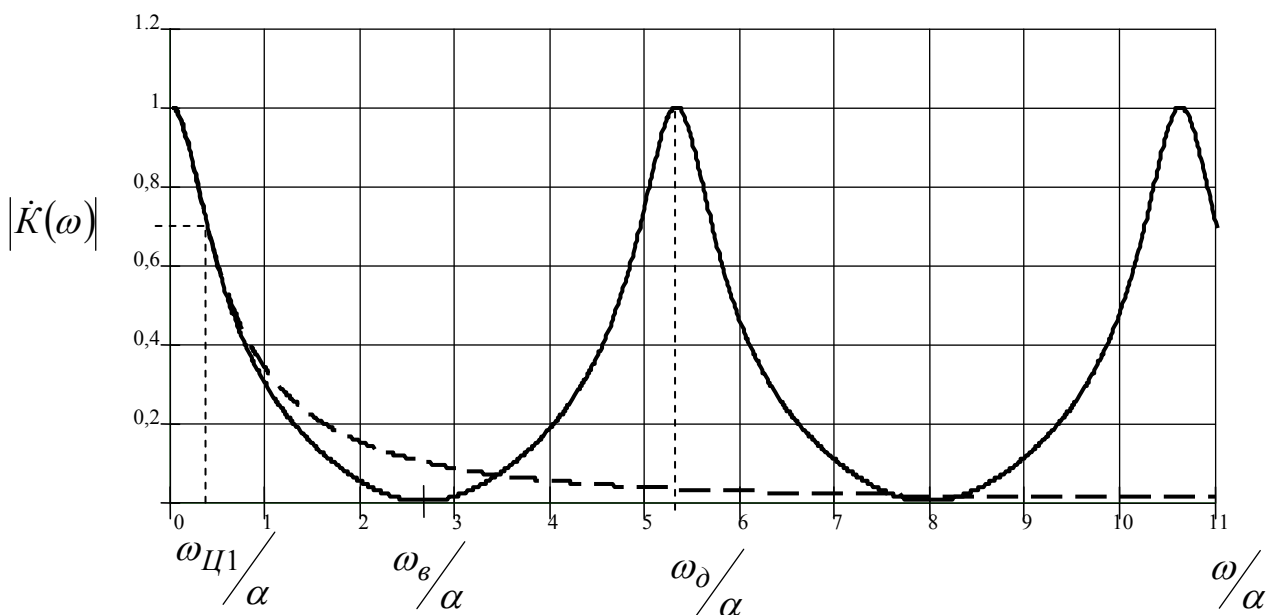


Рисунок В.23 – АЧХ цифрового фильтра

### В.4.3 Расчет импульсной характеристики ЦФ

Для получения импульсной характеристики цифрового фильтра необходимо произвести обратное Z-преобразование системной функции ЦФ

$$g_n = Z^{-1}[K(z)] = Z^{-1}\left[\frac{0,112 \cdot (z+1)^2}{z^2 - 0,416 \cdot z - 0,136}\right] = Z^{-1}\left[\frac{0,112 \cdot (z+1)^2}{(z-z_1)(z-z_2)}\right] = \text{Res}_1 + \text{Res}_2.$$

Здесь  $z_1 = 0,631$ ,  $z_2 = -0,215$  – корни полинома знаменателя системной функции ЦФ.

$$\begin{aligned} \text{Res}_1 &= \lim_{z \rightarrow z_1} \left[ \frac{0,112 \cdot (z+1)^2}{(z-z_1)(z-z_2)} (z-z_1) z^{n-1} \right] = \frac{0,112 \cdot (0,631+1)^2}{(0,631+0,215)} (0,631)^{n-1} = \\ &= 0,352 \cdot (0,631)^{n-1}, \text{ при } n \geq 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Res}_2 &= \lim_{z \rightarrow z_2} \left[ \frac{0,112 \cdot (z+1)^2}{(z-z_1)(z-z_2)} (z-z_2) z^{n-1} \right] = \frac{0,112 \cdot (-0,215+1)^2}{(-0,215-0,631)} (-0,215)^{n-1} = \\ &= -0,081 \cdot (-0,215)^{n-1}, \text{ при } n \geq 1. \end{aligned}$$

$$g_n = 0,352 \cdot (0,631)^{n-1} - 0,081 \cdot (-0,215)^{n-1}, \text{ при } n \geq 1.$$

Значение нулевого отсчета импульсной характеристики  $g_0$  равно  $a_0$ . Это значение мы определим непосредственно из схемы фильтра (см. рисунок В.22)

Дискретная импульсная характеристика ЦФ приведена на рисунке В.24

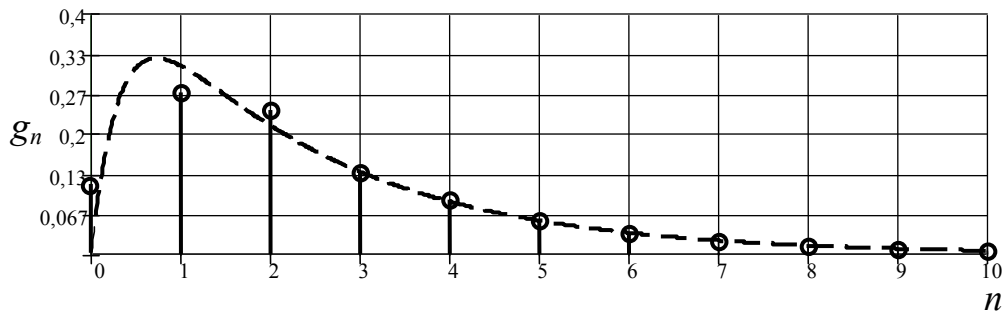


Рисунок В.24 – Отсчеты импульсной характеристики ЦФ (пунктиром показана импульсная характеристика аналогового фильтра-прототипа)

В подтверждение правильности проведенного расчета определим отсчеты импульсной характеристики ЦФ с помощью алгоритма его работы:

$$y_n = 0,112x_n + 0,244x_{n-1} + 0,112x_{n-2} + 0,416y_{n-1} + 0,136y_{n-2}.$$

Массив входных данных для определения отсчетов импульсной характеристики имеет вид

$$\{1, 0, 0, 0, \dots\}.$$

$$g_0 = y_0 = 0,112x_0 = 0,112,$$

$$g_1 = y_1 = 0,112x_1 + 0,244x_0 + 0,416y_0 = 0,217,$$

$$g_2 = y_2 = 0,112x_2 + 0,244x_1 + 0,112x_0 + 0,416y_1 + 0,136y_0 = \\ = 0,112 + 0,416 \cdot 0,271 + 0,136 \cdot 0,112 = 0,24$$

...

Полученные результаты полностью совпадают со значениями отсчетов, вычисленных методом обратного  $Z$ -преобразования.

#### **В.4.4 Обсуждение полученных результатов**

Метод билинейной замены позволяет избежать эффекта наложения АЧХ. При этом в области малых частот, где  $Z$ -преобразование почти линейно, АЧХ ЦФ точно повторяет АЧХ аналогового фильтра-прототипа. Сжатие АЧХ аналогового фильтра-прототипа в области высоких частот привело к искажениям дискретной импульсной характеристики в области малых времен. Отсчеты импульсной характеристики ЦФ при большом  $n$  точно повторяют исходную импульсную характеристику аналогового фильтра-прототипа.

На частоте  $\omega_g$  АЧХ обращается в ноль, тем самым обеспечивая затухание много больше исходного. Это связано с тем, что вся бесконечная ось частот, соответствующая аналоговому фильтру-прототипу, преобразуется интервал частот ЦФ, равный  $\omega_g$ .

#### **В.4.5 Прохождение дискретного сигнала через ЦФ**

Проводя параллель между цифровыми и аналоговыми цепями, отклик на выходе ЦФ можно получить двумя способами: перемножив  $Z$ -образ сигнала на входе фильтра с системной функцией цепи, получить  $Z$ -образ выходно-

го сигнала. Затем с помощью обратного  $Z$ -преобразования перейти к выходной дискретной последовательности.

Либо воспользоваться аналогом временной свертки, т.е. дискретной сверткой, получив при этом значения отсчетов выходного сигнала. Рассмотрим подробно второй способ для расчета на выходе ЦФ, полученных разными способами.

Дискретная свертка задается следующим соотношением:

$$y_n = \sum_{k=0}^n x_k g_{n-k} = \sum_{k=0}^n g_k x_{n-k} .$$

Значения отсчетов входного сигнала были вычислены в примере В.1. Отсчеты импульсной характеристики для каждого из видов ЦФ различны и также были рассчитаны в соответствующих примерах.

На рисунках В.25 – В.27 приведены отсчеты сигнала на выходе различных ЦФ.

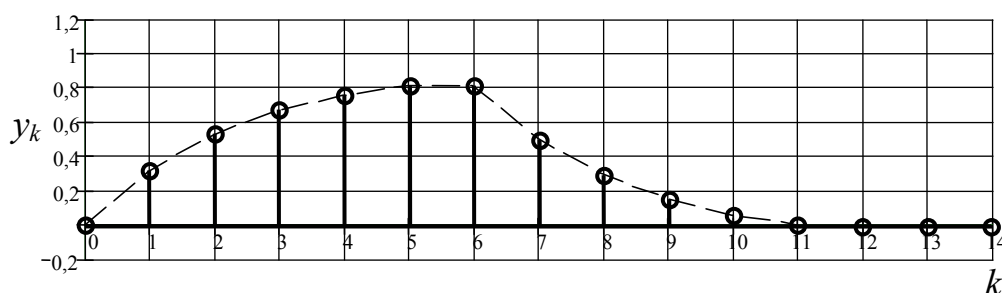


Рисунок В.25 – Результат прохождения прямоугольного импульса через трансверсальный ЦФ (КИХ-фильтр)

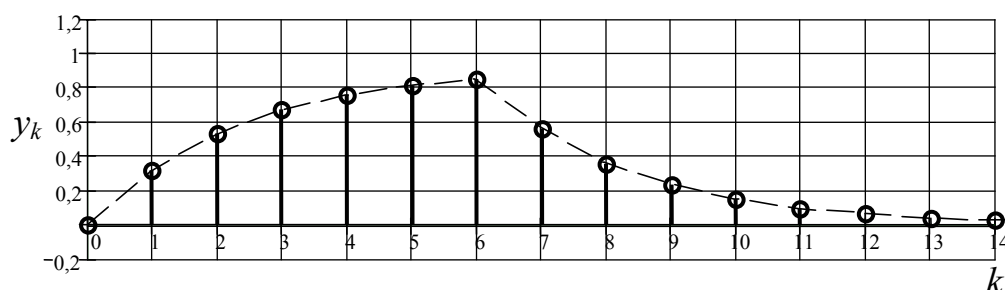


Рисунок В.26 – Результат прохождения прямоугольного импульса через рекурсивный ЦФ (БИХ-фильтр)

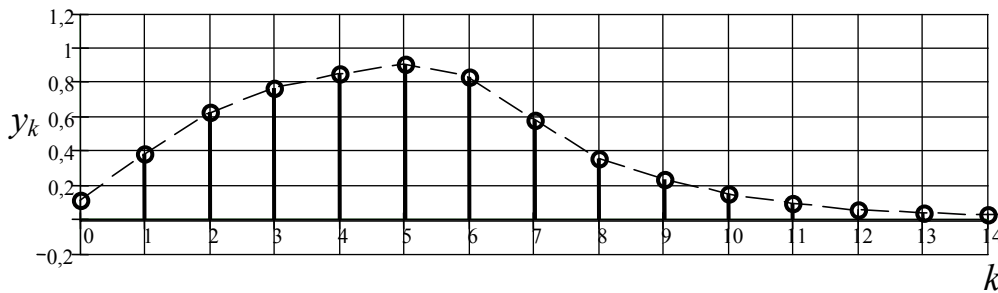


Рисунок В.27 – Результат прохождения прямоугольного импульса через ЦФ, полученный методом билинейной замены

Отклики ЦФ оказываются довольно предсказуемыми:

КИХ-фильтр имеет лишь трансверсальную часть, поэтому отклик этого фильтра обладает конечной длительностью.

БИХ-фильтр имеет как трансверсальную, так и рекурсивную части, поэтому отклик этого фильтра к нулю стремится лишь асимптотически, имея бесконечную длительность.

Следует обратить внимание на точность совпадения переходных процессов в моменты переключения с аналоговым фильтром-прототипом ( $t = 0$ ,  $t = 6T_0$ ).

В целом для фильтров, построенным по методу ИИХ, характерно увеличение коэффициента передачи в окрестности точки  $\omega_c$  в сравнении с фильтром-прототипом (эффект наложения АЧХ). Поэтому при сравнении откликов фильтра-прототипа и ЦФ можно отметить незначительное ухудшение интегрирующих свойств ЦФ. Проявление данного эффекта можно уменьшить, если увеличить  $\omega_0$ .

Для ЦФ, синтезированного по методу ИЧХ, характерно искажение импульсной характеристики в области малых времен, что приводит к заметному искажению переднего фронта прошедшего импульса.

В процессе расчета мы предполагали, что  $T_{\partial c} = T_{\partial \text{ЦФ}}$ , т.е.  $\frac{T_c}{12} = \frac{\pi}{2,655\alpha}$ , поэтому отклик ЦФ схож с откликом фильтра-прототипа при  $\alpha T_c \approx 14$ .

## В.5 Пример синтеза ЦФ по заданной АЧХ

### В.5.1 Определение параметров АЧХ цифрового ФНЧ

Если требуется монотонно спадающая АЧХ, то необходимо рассчитать фильтр Баттерворта. Если требуется равноволновое приближение к АЧХ идеального ФНЧ, то выбирают фильтр Чебышева.

Согласно заданию, цифровой ФНЧ с частотой среза  $\omega_{Ц1}$  должен удовлетворять двум условиям:

- 1) неравномерность АЧХ в полосе пропускания не более  $\beta$  дБ, например,  $\beta = 1$  дБ для  $0 \leq \omega \leq \omega_{Ц3}$ , где  $\omega_{Ц3} = 0,8\omega_{Ц1}$ ;
- 2) затухание АЧХ в полосе задерживания не менее  $\alpha$  дБ, например,  $\alpha = 20$  дБ на частоте  $\omega_{Ц2} = 2\omega_{Ц1}$ .

При выборе частоты среза ЦФ необходимо предусмотреть, чтобы в полосе прозрачности фильтра помещалась основная часть энергии заданного сигнала (заданным сигналом считаем прямоугольный импульс с длительностью  $\tau$ ).

Если оценивать полосу частот сигнала по половине ширины главного лепестка спектра, то частота среза ЦФ определится по формуле

$$\omega_{Ц1} \approx \frac{2\pi}{\tau}.$$

Кроме того, чтобы в дальнейшем при синтезе ЦФ Z-преобразование в области малых частот было практически линейным, рекомендуется выбирать

$$\omega_{\partial} \gg \omega_{Ц1}.$$

Наконец, скорость обработки сигнала должна совпадать со скоростью работы ЦФ, т.е. частота дискретизации сигнала и период АЧХ цифрового фильтра должны быть одинаковыми. Например, для рассматриваемого в п. В.1 сигнала

$$\omega_{\partial} = 12\pi/\tau = 2\pi/T_{\partial}.$$

### В.5.2 Определение параметров АЧХ аналогового фильтра-прототипа

Произведем пересчет частот, соответствующих ЦФ  $\omega_{Ц1}$ ,  $\omega_{Ц2}$ ,  $\omega_{Ц3}$ , в частоты аналогового фильтра. Для этого воспользуемся следующим соотношением:

$$\omega_A = \frac{2}{T_\partial} \operatorname{tg} \left( \frac{\omega_{Ц} T_\partial}{2} \right) = \frac{\omega_\partial}{\pi} \operatorname{tg} \left( \pi \cdot \frac{\omega_{Ц}}{\omega_\partial} \right).$$

$$\frac{\omega_\partial}{\omega_{Ц1}} = \frac{12\pi/\tau}{2\pi/\tau} = 6, \quad \omega_\partial = 6\omega_{Ц1}.$$

$$\omega_A = \frac{6\omega_{Ц1}}{\pi} \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{6} \cdot \frac{\omega_{Ц}}{\omega_{Ц1}} \right),$$

$$\omega_{A1} = 1,103\omega_{Ц1} = 1,103 \cdot 2\pi/\tau = 6,93/\tau,$$

$$\omega_{A2} = 3,308\omega_{Ц1} = 3,308 \cdot 2\pi/\tau = 20,78/\tau,$$

$$\omega_{A3} = 0,85\omega_{Ц1} = 0,85 \cdot 2\pi/\tau = 5,34/\tau.$$

Значения частот аналогового фильтра, нормированные относительно частоты среза, равны

$$\frac{\omega_{A2}}{\omega_{A1}} = 3, \quad \frac{\omega_{A3}}{\omega_{A1}} = 0,77.$$

### В.5.3 Анализ аналогового фильтра Баттерворта

#### 1. Определение порядка фильтра Баттерворта.

Условие определения порядка фильтра Баттерворта сводится к условию выполнения необходимого затухания на удвоенной частоте среза и выглядит следующим образом:

$$20 \cdot \lg \left| \frac{K(0)}{K(\omega_{A2})} \right| \geq \alpha.$$

Следовательно, необходимо рассчитать коэффициент передачи  $K(\omega_{A\alpha})$  для фильтров разных порядков и выбрать фильтр, удовлетворяющий данному условию.

АЧХ аналогового ФНЧ Баттерворта описывается таким выражением:

$$|K(\omega_A)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left( \frac{\omega_A}{\omega_{A1}} \right)^{2n}}}.$$

На рисунке В.28 приведены АЧХ фильтров Баттерворта разного порядка.

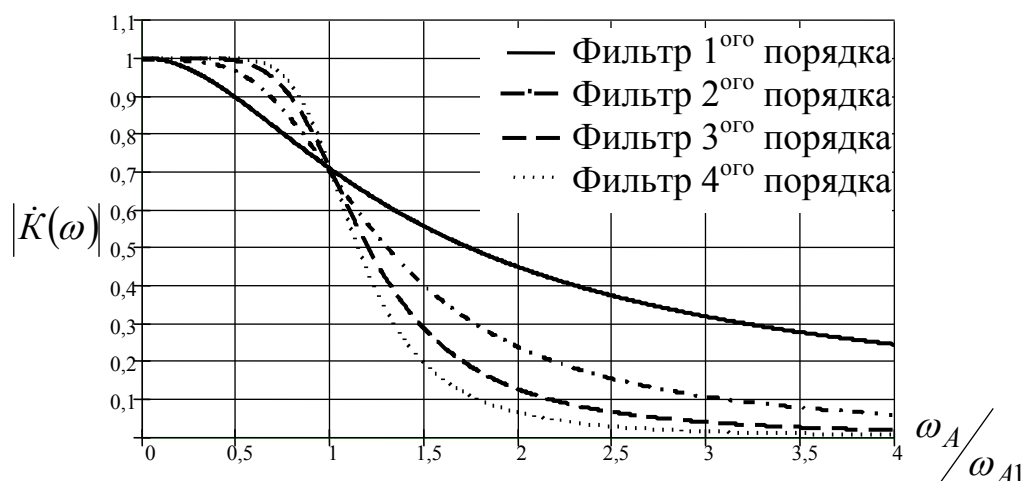


Рисунок В.28 - АЧХ фильтра Баттерворта

Чтобы обеспечить затухание  $\alpha = 20$  дБ, необходимо выбрать фильтр порядка  $n = 3$ .

$$\alpha = 20 \cdot \lg \left| \frac{K(0)}{K(3)} \right| = 28,64 \geq 20 \text{ дБ.}$$

Проверим также величину неравномерности АЧХ в полосе пропускания

$$\beta = 20 \cdot \lg \left| \frac{K(0)}{K(0,77)} \right| = 0,82 \text{ дБ.}$$

Таким образом, фильтр Баттерворта третьего порядка полностью удовлетворяет вышеуказанным требованиям.

АЧХ анализируемого фильтра Баттерворта выглядит следующим образом:

$$|K(\omega_A)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_A}{\omega_{A1}}\right)^6}}.$$

## 2. Определение передаточной функции аналогового фильтра Баттерворта.

Фильтр Баттерворта нижних частот порядка  $n$  имеет следующее выражение передаточной функции цепи:

$$K(p_H) = \frac{1}{p_H^n + a_{n-1} \cdot p_H^{n-1} + \dots + a_1 \cdot p_H + 1} = \frac{1}{(p_H - p_1) \dots (p_H - p_n)},$$

где  $p_H = p/\omega_{AC}$ ;

$a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$  – вещественные коэффициенты;

$p_1, p_2, \dots, p_n$  – полюса функции  $K(p_H)$ .

Для рассматриваемого фильтра третьего порядка знаменатель функции  $K(p_H)$  выглядит следующим образом:

$$(p_H^2 + p_H + 1)(p_H + 1).$$

Поэтому

$$K(p_H) = \frac{1}{(p_H^2 + p_H + 1)(p_H + 1)}.$$

## 3. Расчет и построение временных характеристик аналогового фильтра Баттерворта.

Для расчета временных характеристик необходимо перейти от  $p_H$  к  $p$ , для этого необходимо воспользоваться подстановкой  $p_H = p/\omega_{A1}$ .

$$K(p) = \frac{\omega_{A1}^3}{(p - p_1 \omega_{A1})(p - p_2 \omega_{A1})(p - p_3 \omega_{A1})}.$$

$$\begin{aligned} h(t) &= L^{-1} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] = L^{-1} \left[ \frac{\omega_{A1}^3}{p(p - p_1 \omega_{A1})(p - p_2 \omega_{A1})(p - p_3 \omega_{A1})} \right] = \\ &= \text{Res}_{p=0} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] + \text{Res}_{p=p_1 \cdot \omega_{A1}} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] + \text{Res}_{p=p_2 \cdot \omega_{A1}} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] + \text{Res}_{p=p_3 \cdot \omega_{A1}} \left[ \frac{K(p)}{p} \right], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h(t) &= 1 - e^{-\omega_{A1} \cdot t} + j0,577 e^{(-0,5 + j0,87)\omega_{A1} \cdot t} - j0,577 e^{(-0,5 - j0,87)\omega_{A1} \cdot t} = \\ &= 1 - e^{-\omega_{A1} \cdot t} - 1,15 e^{-\omega_{A1} \cdot t/2} \sin(0,87 \omega_{A1} \cdot t). \end{aligned}$$

При построении графика переходной характеристики целесообразно нормировать временную ось через  $\omega_{A1} \cdot t$ .

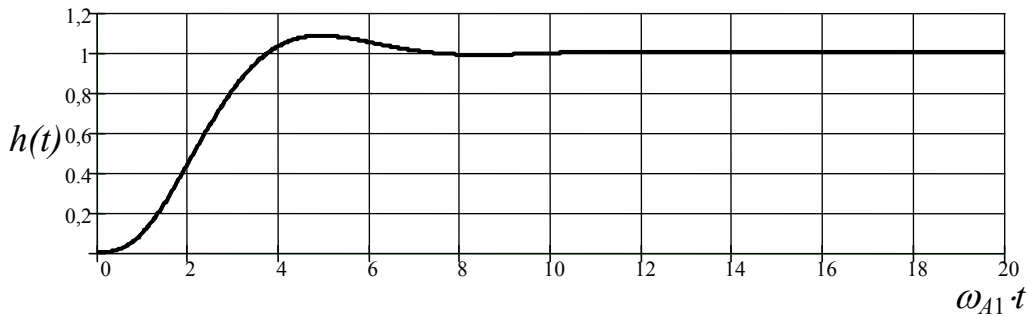


Рисунок В.29 – Переходная характеристика фильтра

$$\begin{aligned} g(t) &= L^{-1} [K(p)] = L^{-1} \left[ \frac{\omega_{A1}^3}{(p - p_1 \omega_{A1})(p - p_2 \omega_{A1})(p - p_3 \omega_{A1})} \right] = \\ &= \text{Res}_{p=p_1 \cdot \omega_{A1}} [K(p)] + \text{Res}_{p=p_2 \cdot \omega_{A1}} [K(p)] + \text{Res}_{p=p_3 \cdot \omega_{A1}} [K(p)]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(t) &= \omega_{A1} \left\{ e^{-\omega_{A1} \cdot t} + [-0,5 - j0,289] e^{(-0,5 + j0,87)\omega_{A1} \cdot t} + \right. \\ &\quad \left. + [-0,5 + j0,289] e^{(-0,5 - j0,87)\omega_{A1} \cdot t} \right\} = \\ &= \omega_{A1} \left\{ e^{-\omega_{A1} \cdot t} + 0,58 e^{-\omega_{A1} \cdot t/2} \sin(0,87 \omega_{A1} \cdot t) - e^{-\omega_{A1} \cdot t/2} \cos(0,87 \omega_{A1} \cdot t) \right\}. \end{aligned}$$

На рисунке В.30 приведена нормированная импульсная характеристика фильтра.

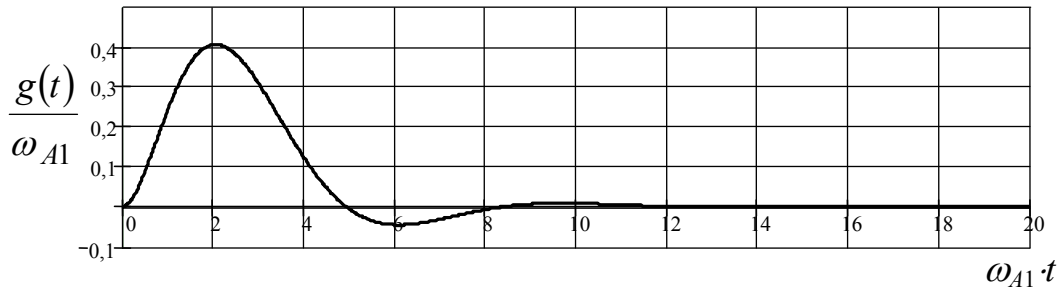


Рисунок В.30 – Импульсная характеристика фильтра

### В.5.4 Синтез цифрового фильтра Баттерворта

#### 1. Расчет системной функции ЦФ

При синтезе цифрового фильтра методом билинейного  $Z$ -преобразования его системную функцию  $K(z)$  определяют исходя из коэффициента передачи  $K(p)$  аналогового фильтра-прототипа. При этом производится замена следующего вида:

$$p_n = \frac{2}{T_0 \omega_{A1}} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = \frac{\omega_0}{\pi \cdot \omega_{A1}} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = 1,732 \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}},$$

которая приводит к изменению масштаба частоты.

$$K(z) = \frac{(1 + z^{-1})^3}{((1,732 - p_1) - (1,732 + p_1)z^{-1}) \cdot ((1,732 - p_3) - (1,732 + p_3)z^{-1})} = \frac{(1 + z^{-1})^3}{15,67 - 15,12z^{-1} + 9,12z^{-2} - 1,66z^{-3}}.$$

Из структуры системной функции видно, что полученный ЦФ является фильтром третьего порядка. С технической точки зрения, реализация сумматора как элемента ЦФ проще, чем реализация линии задержки, поэтому целесообразно представить ЦФ в виде каскадного соединения двух фильтров первого и второго порядков:

$$K(z) = \frac{1}{15,67} \cdot \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0,268z^{-1}} \cdot \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - [0,698z^{-1} - 0,398z^{-2}]}$$

Таблица В.4 – Коэффициенты  $a_n$  и  $b_n$  цифрового фильтра

| $a_0$             | $a_1^1$ | $b_1^1$ | $a_1^2$ | $a_2^2$ | $b_1^2$ | $b_2^2$ |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $\frac{1}{15,67}$ | 1       | 0,268   | 2       | 1       | 0,698   | -0,398  |

Структура ЦФ приведена на рисунке В.31.

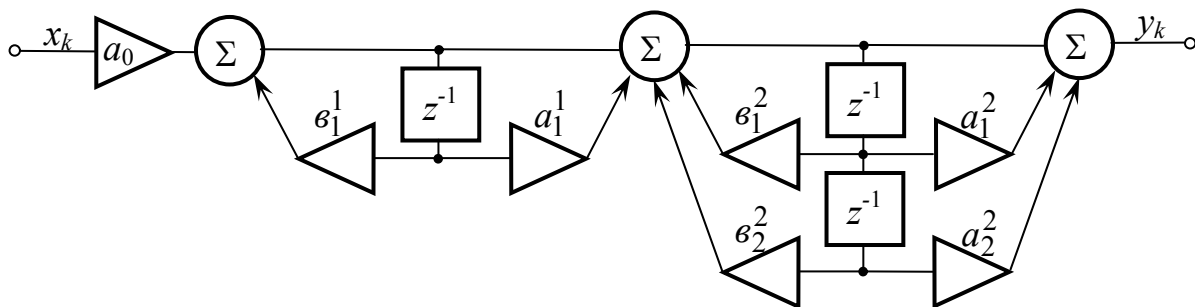


Рисунок В.31 – Структурная схема цифрового фильтра Баттерворта

## 2. Получение АЧХ цифрового фильтра Баттерворта.

Чтобы от системной функции цифрового фильтра перейти к его амплитудно-частотной характеристике, достаточно сделать замену следующего вида:

$$Z = e^{j\omega T_d} = e^{j \frac{2\pi \cdot \omega}{6 \cdot \omega_{Ц1}}}$$

На рисунке В.32 приведена АЧХ цифрового фильтра Баттерворта.

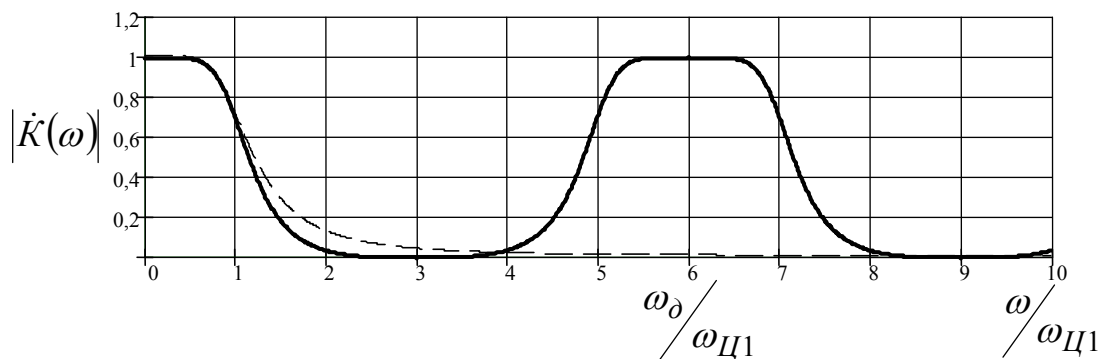


Рисунок В.32 – АЧХ цифрового фильтра

### 3. Расчет импульсной характеристики ЦФ Баттерворта.

Для получения импульсной характеристики цифрового фильтра необходимо произвести обратное Z-преобразование системной функции ЦФ:

$$g_n = Z^{-}[K(z)] =$$

$$= Z^{-}\left[ \frac{1}{15,67} \cdot \frac{(1+z)^3}{z^3 - 0,965z^2 + 0,582z^1 - 0,106} \right].$$

$$g_n = \frac{1}{15,67} \cdot \left[ \frac{(1+z_1)^3 z_1^{n-1}}{(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)} + \frac{(1+z_2)^3 z_2^{n-1}}{(z_2 - z_1)(z_2 - z_3)} + \frac{(1+z_3)^3 z_3^{n-1}}{(z_3 - z_1)(z_3 - z_2)} \right],$$

где  $z_1, z_2, z_3$  – корни полинома знаменателя системной функции ЦФ.

$$g_n = 0,064 \left[ 7,253 \cdot (0,268)^{n-1} + (-1,643 + j5,209) \cdot (0,349 - j0,524)^{n-1} + \right. \\ \left. + (-1,643 - j5,209) \cdot (0,349 + j0,524)^{n-1} \right], \quad \text{при } n \geq 1.$$

Хотя в данном выражении и присутствуют комплексные величины, не трудно проверить то, что значения всех отсчетов импульсной характеристики будут действительными числами.

Значение нулевого отсчета импульсной характеристики равно  $a_0$ , которое мы определим непосредственно из схемы фильтра (рисунок В.31)

Дискретная импульсная характеристика ЦФ приведена на рисунке В.33.

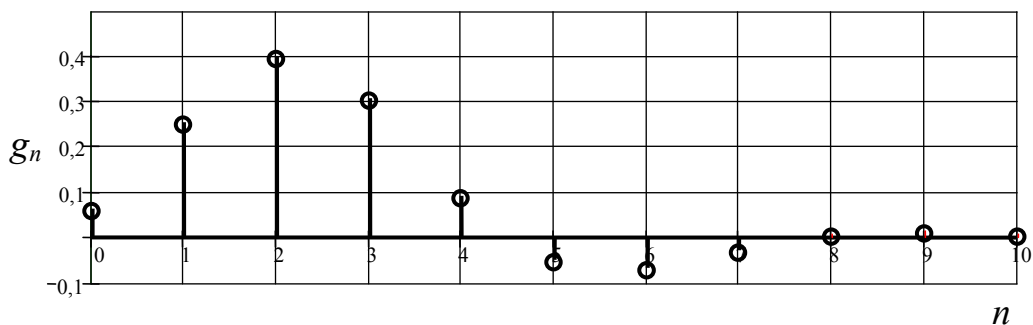


Рисунок В.33 – Отсчеты импульсной характеристики ЦФ

### 4. Прохождение дискретного сигнала через ЦФ Баттерворта.

Сигнал на выходе фильтра определим, воспользовавшись дискретной сверткой:

$$y_k = \sum_{n=0}^k x_n g_{k-n} = \sum_{n=0}^k g_n x_{k-n}.$$

На вход фильтра подадим прямоугольный импульс, который рассматривался выше.

На рисунке В.34 приведены отсчеты сигнала на выходе ЦФ Баттерворта

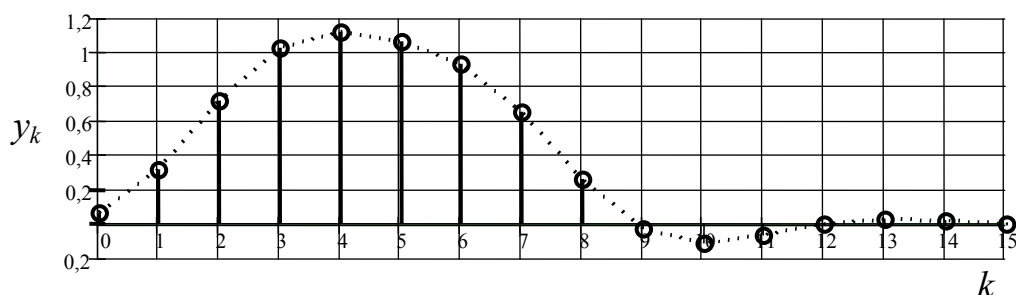


Рисунок В.34 – Результат прохождения прямоугольного импульса через ЦФ Баттерворта

### В.5.5 Анализ аналогового фильтра Чебышева

#### 1. Определение порядка фильтра Чебышева.

Порядок фильтра Чебышева зависит лишь от величины необходимого затухания на удвоенной частоте среза. Данное условие представляется в виде неравенства

$$20 \cdot \lg \frac{|K_{\max}|}{|K(\omega_{A2})|} \geq \alpha.$$

Следовательно, необходимо рассчитать коэффициент передачи  $K(\omega_{A2})$  для фильтров разных порядков и выбрать фильтр, удовлетворяющий данному условию.

АЧХ аналогового ФНЧ Чебышева описывается следующим выражением:

$$|K(\omega_A)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 \left( T_n \left( \frac{\omega_A}{\omega_{A1}} \right) \right)^2}},$$

где  $\varepsilon$  - параметр, характеризующий неравномерность АЧХ в полосе пропускания;

$T_n(x)$  - полином Чебышева первого рода порядка  $n$ .

Как видно из формулы, необходимо задать параметр  $\varepsilon$ , характеризующий величину флуктуаций АЧХ в полосе пропускания:

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0,1\beta} - 1},$$

где  $\beta$  – величина неравномерности в дБ,  $\beta = 20 \cdot \lg \frac{|K|_{\max}}{|K|_{\min}}$ .

Пусть  $\beta = 1$  дБ, тогда  $\varepsilon = 0,259$ . На рисунке В.35 приведены АЧХ фильтров Чебышева разного порядка.

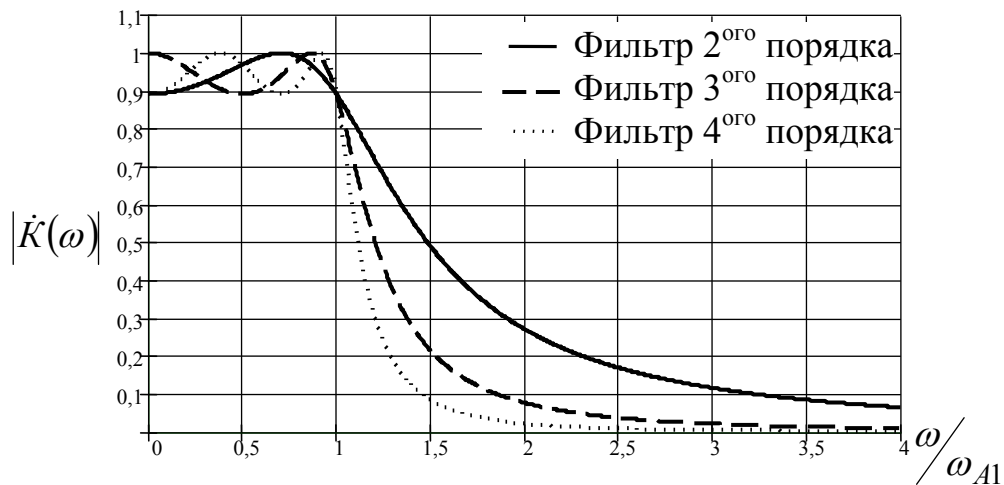


Рисунок В.35 – АЧХ фильтра Чебышева

Чтобы обеспечить затухание  $\alpha = 20$  дБ, надо выбрать фильтр порядка  $n = 3$ :

$$20 \cdot \lg \frac{|K_{\max}|}{|K(3)|} = 34 \geq 20.$$

Таким образом, АЧХ анализируемого фильтра Чебышева выглядит следующим образом:

$$|K(\omega_A)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 0,067 \left( 4 \left( \frac{\omega_A}{\omega_{A1}} \right)^3 - 3 \left( \frac{\omega_A}{\omega_{A1}} \right) \right)^2}}.$$

## 2. Определение передаточной функции аналогового фильтра Чебышева.

Фильтр Чебышева нижних частот порядка  $n$  имеет следующее выражение передаточной функции цепи:

$$K(p_H) = \frac{b_0}{(p_H - p_1) \dots (p_H - p_n)} = \frac{b_0}{p_H^n + b_{n-1} \cdot p_H^{n-1} + \dots + b_1 \cdot p_H + b_0},$$

где  $p_H = p/\omega_{AC}$ ;

$b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$  – вещественные коэффициенты;

$p_1, p_2, \dots, p_n$  – полюса функции  $K(p_H)$ .

Для рассматриваемого фильтра третьего порядка полюса операторного коэффициента передачи имеют следующие значения:

$$p_1 = -0,494,$$

$$p_2, p_3 = -0,247 \pm j0,966.$$

Поэтому

$$K(p_H) = \frac{0,49}{p_H^3 + 0,988p_H^2 + 1,238p_H + 0,49}.$$

## 3. Расчет и построение временных характеристик аналогового фильтра Чебышева.

Для расчета временных характеристик необходимо перейти от  $p_H$  к  $p$ , для этого необходимо воспользоваться подстановкой  $p_H = p/\omega_{A1}$ .

$$K(p) = \frac{0,49\omega_{A1}^3}{(p - p_1\omega_{A1})(p - p_2\omega_{A1})(p - p_3\omega_{A1})}.$$

$$\begin{aligned} h(t) &= L^{-1} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] = L^{-1} \left[ \frac{0,49\omega_{A1}^3}{p(p - p_1\omega_{A1})(p - p_2\omega_{A1})(p - p_3\omega_{A1})} \right] = \\ &= 0,49 \left\{ \operatorname{Res}_{p=0} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] + \operatorname{Res}_{p=p_1 \cdot \omega_{A1}} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] + \operatorname{Res}_{p=p_2 \cdot \omega_{A1}} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] + \operatorname{Res}_{p=p_3 \cdot \omega_{A1}} \left[ \frac{K(p)}{p} \right] \right\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 h(t) &= 0,998 - 0,988e^{-0,494\omega_{A1} \cdot t} + j0,255e^{(-0,247 + j0,966)\omega_{A1} \cdot t} - \\
 &\quad - j0,255e^{(-0,247 - j0,966)\omega_{A1} \cdot t} = \\
 &= 0,998 - 0,988e^{-0,494\omega_{A1} \cdot t} - 0,51e^{-0,274\omega_{A1} \cdot t} \sin(0,966\omega_{A1} \cdot t).
 \end{aligned}$$

При построении графика переходной характеристики целесообразно нормировать временную ось через  $\omega_{A1} \cdot t$ .

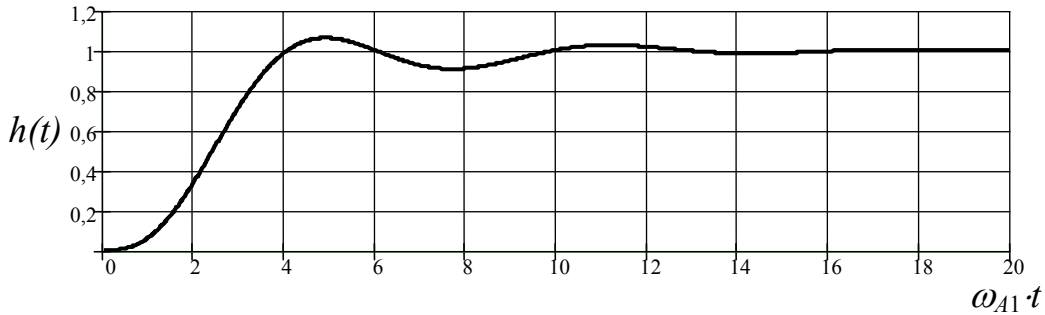


Рисунок В.36 – Переходная характеристика фильтра Чебышева

$$\begin{aligned}
 g(t) &= L^{-1}[K(p)] = L^{-1}\left[\frac{0,49\omega_{A1}^3}{(p - p_1\omega_{A1})(p - p_2\omega_{A1})(p - p_3\omega_{A1})}\right] = \\
 &= 0,49\left\{Res[K(p)]_{p=p_1\omega_{A1}} + Res[K(p)]_{p=p_2\omega_{A1}} + Res[K(p)]_{p=p_3\omega_{A1}}\right\}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 g(t) &= \omega_{A1}\left\{0,493e^{-0,494\omega_{A1} \cdot t} + [-0,246 - j0,063]e^{(-0,247 + j0,966)\omega_{A1} \cdot t} + \right. \\
 &\quad \left. + [-0,246 + j0,063]e^{(-0,247 - j0,966)\omega_{A1} \cdot t}\right\} = \\
 &= \omega_{A1}\left\{0,493e^{-0,494\omega_{A1} \cdot t} + 0,126e^{-0,247\omega_{A1} \cdot t} \sin(0,966\omega_{A1} \cdot t) - \right. \\
 &\quad \left. 0,492e^{-0,247\omega_{A1} \cdot t} \cos(0,966\omega_{A1} \cdot t)\right\}
 \end{aligned}$$

На рисунке В.37 приведена нормированная импульсная характеристика фильтра.

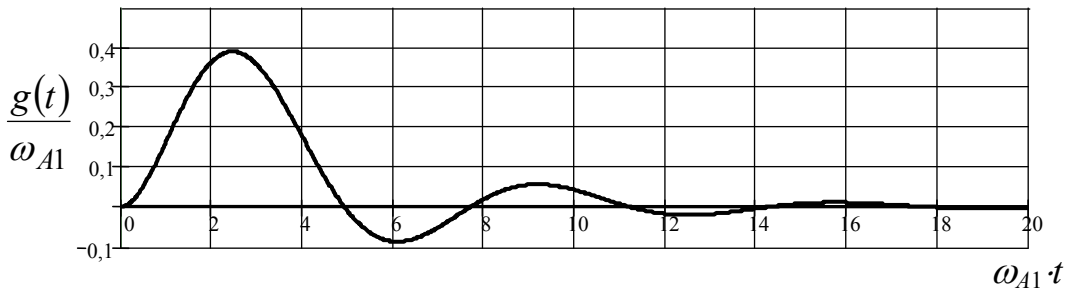


Рисунок В.37 – Импульсная характеристика фильтра

### В.5.6 Синтез цифрового фильтра Чебышева

#### 1. Расчет системной функции ЦФ.

При синтезе цифрового фильтра методом билинейного  $Z$ -преобразования его системную функцию  $K(z)$  определяют исходя из коэффициента передачи  $K(p)$  аналогового фильтра-прототипа. При этом производится замена следующего вида:

$$p_n = \frac{2}{T_\partial \omega_{AC}} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = \frac{\omega_\partial}{\pi \cdot \omega_{AC}} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = 1,732 \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}},$$

которая приводит к изменению масштаба частоты:

$$\begin{aligned} K(z) &= \frac{0,49 \cdot (1 + z^{-1})^3}{((1,732 - p_1) - (1,732 + p_1)z^{-1}) \dots ((1,732 - p_3) - (1,732 + p_3)z^{-1})} = \\ &= \frac{0,49(1 + z^{-1})^3}{10,795 - 14,933z^{-1} + 11,952z^{-2} - 3,885z^{-3}}. \end{aligned}$$

Из структуры системной функции видно, что полученный ЦФ является фильтром третьего порядка. С технической точки зрения, реализация сумматора как элемента ЦФ проще, чем реализация линии задержки, поэтому целесообразно представить ЦФ в виде каскадного соединения двух фильтров первого и второго порядков:

$$K(z) = 0,045 \cdot \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0,556z^{-1}} \cdot \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - [0,827z^{-1} - 0,647z^{-2}]}$$

Таблица В.5 – Коэффициенты  $a_n$  и  $b_n$  цифрового фильтра

| $a_0$ | $a_1^1$ | $b_1^1$ | $a_1^2$ | $a_2^2$ | $b_1^2$ | $b_2^2$ |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,045 | 1       | 0,556   | 2       | 1       | 0,827   | -0,647  |

Структура ЦФ приведена на рисунке В.38.

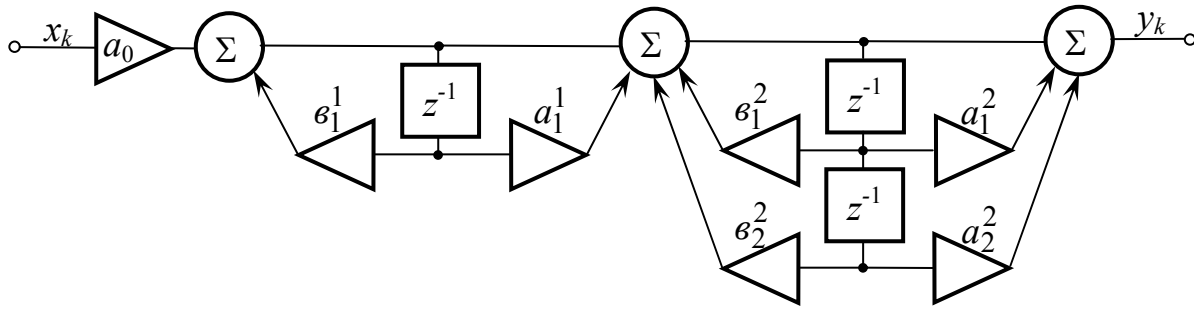


Рисунок В.38 – Структурная схема цифрового фильтра Баттерворта

## 2. Получение АЧХ цифрового фильтра Чебышева.

Чтобы от системной функции цифрового фильтра перейти к его амплитудно-частотной характеристике, достаточно сделать замену следующего вида:

$$Z = e^{j\omega T_\Delta} = e^{j \frac{2\pi \cdot \omega}{6 \cdot \omega_{Ц1}}}$$

На рисунке В.39 приведена АЧХ цифрового фильтра Чебышева.

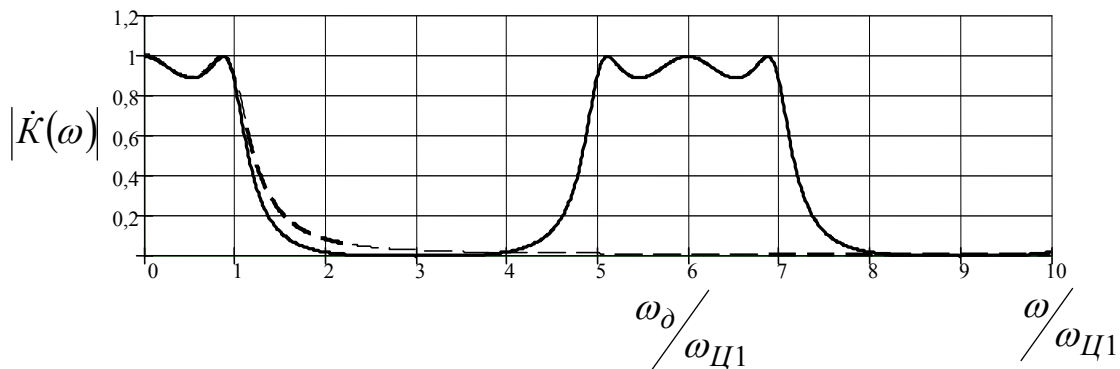


Рисунок В.39 – АЧХ цифрового фильтра

## 3. Расчет импульсной характеристики ЦФ Чебышева.

Для получения импульсной характеристики цифрового фильтра необходимо произвести обратное Z-преобразование системной функции ЦФ:

$$g_n = Z^{-1}[K(z)] =$$

$$= Z^{-1} \left[ \frac{0,045(1+z)^3}{Z^3 - 1,383z^2 + 1,107z^1 - 0,36} \right]$$

$$g_n = 0,045 \cdot \left[ \frac{(1+z_1)^3 z_1^{n-1}}{(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)} + \frac{(1+z_2)^3 z_2^{n-1}}{(z_2 - z_1)(z_2 - z_3)} + \frac{(1+z_3)^3 z_3^{n-1}}{(z_3 - z_1)(z_3 - z_2)} \right],$$

где  $z_1, z_2, z_3$  – корни полинома знаменателя системной функции ЦФ.

$$g_n = 0,045 \left[ 7,589 \cdot (0,556)^{n-1} + (-1,603 + j3,664) \cdot (0,413 - j0,690)^{n-1} + \right. \\ \left. + (-1,603 - j3,664) \cdot (0,413 + j0,690)^{n-1} \right], \quad \text{при } n \geq 1.$$

Хотя в данном выражении и присутствуют комплексные величины, не трудно проверить то, что значения всех отсчетов импульсной характеристики будут действительными числами.

Значение нулевого отсчета импульсной характеристики равно  $a_0$ ; его мы определим непосредственно из схемы фильтра (рисунок В.38).

Дискретная импульсная характеристика ЦФ приведена на рисунке В.40.

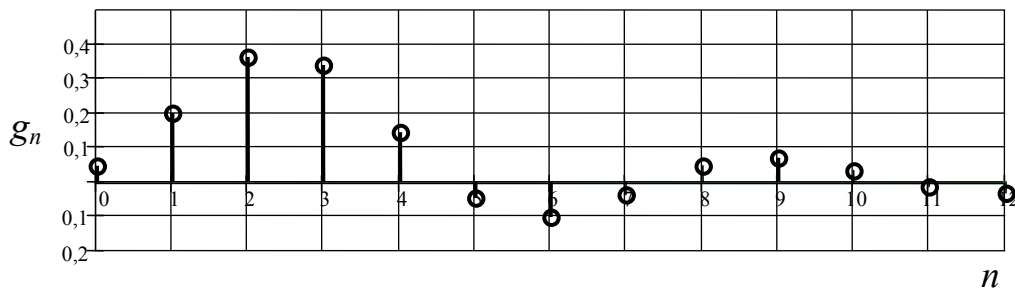


Рисунок В.40 – Отсчеты импульсной характеристики ЦФ

#### 4. Прохождение дискретного сигнала через ЦФ Чебышева.

Сигнал на выходе фильтра определим, воспользовавшись дискретной сверткой:

$$y_k = \sum_{n=0}^k x_n g_{k-n} = \sum_{n=0}^k g_n x_{k-n}.$$

На вход фильтра подадим прямоугольный импульс, который рассматривался выше.

На рисунке В.41 приведены отсчеты сигнала на выходе ЦФ Чебышева.

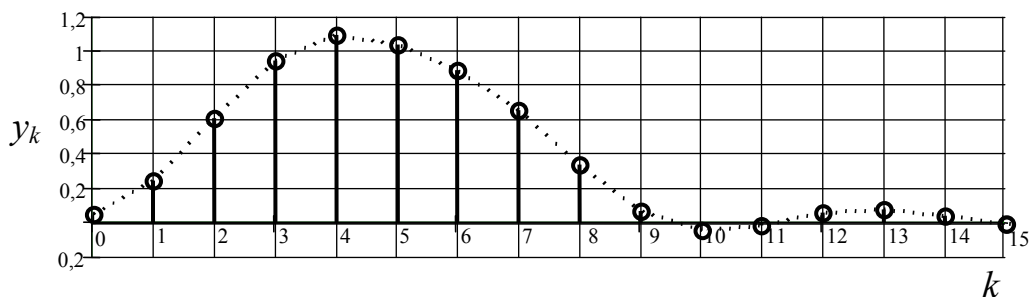


Рисунок В.41 – Результат прохождения прямоугольного импульса через ЦФ Чебышева